

福建省建设项目环境影响 报 告 表

(适用于生态型建设项目)

(含地表水环境影响评价专题)

项 目 名 称	平潭农村污水处理项目(一期)工程
建设单位 (盖章)	平潭综合实验区水务投资有限公司
法 人 代 表	林 泓
(盖章或签字)	
联 系 人	陈 文 鹏
联 系 电 话	13763896652
邮 政 编 码	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编 号	

福建省环境保护厅制

填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的生态型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件 1 项目建议书批复

附件 2 开发环境影响评价委托函

附件 3 其它与项目环评有关的文件、资料

附件 4 建设项目环境保护审批登记表

附图 1 项目地理位置图：比例尺 1：50000，应反映行政区划、水系，标明纳污口位置和地形地貌等。

附图 2 项目平面布置图

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

(1)大气环境影响专项评价

(2)水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

(3)生态环境影响专项评价

(4)噪声环境影响专项评价

(5)固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式肆份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

修改说明

序号	评估意见	修改内容
1	核实尾水排放执行标准及主要指标的标准限值，应注意《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用•城市杂用水水质》（GB18920-2002）用于作物浇灌的不同	已核实，详见2.6.2章节，P19。
2	完善周边主要敏感目标调查表，明确居民点与污水站的关系，补充调查污水站、灌溉区与周边地表水系的关系，以及污水管网涉及的敏感目标，明确污水站、管网施工、占地是否涉及各类保护区，尤其分析主导风向恶臭气体是否影响敏感目标。	已完善，详见2.8章节，P25-26，及附图2（3）。
3	根据污水站的选址原则，细化项目每个污水站的选址合理性分析。补充分析项目占地情况，明确各类占地情况。完善污水站、化粪池施工的土石方平衡分析，核实弃方量，细化处置措施。	根据选址原则细化分析每个污水处理站选址合理性，详见3.1.5章节，P36-38。已明确占地情况土石方，详见3.3章节，P65-66。
4	完善施工期环境影响分析，明确影响对象、影响大小；核实污水管网是否穿越河道，补充分析临水路段管网施工的环境影响及污染防治措施；进一步细化施工期污染防治措施。优化工程的管道、设施日常管理和维护，建立长效机制，确保设施运行正常。	已完善，详见3.4.1章节，P66。详见4.3.2章节，P86。详见9.1.2.2章节，P96。
5	P85“运营期环境影响分析”中提出：不设卫生防护距离，这个从理论上也是可以的，但本项目各污水处理站的处理规模从10-400t/d不等，建议区别对待，在稍大型的污水处理站周边设置50米的防护距离，以避免将来可能出现的污染投诉。核实卫生防护距离的确定依据。	已修改，详见5.3.3章节，P89。
6	完善废水浇灌方案可行性分析。（1）应考虑农作物种植是有季节性，且不同生长周期所需水量不同。（2）根据《福建省行业用水定额》，仅是林木育苗的用水定额为50-100，并非所有林木；（3）薯类种植的用水定额（马铃薯154）要小于报告所采用的用水定额（225），且《福建省行业用水定额》规定根类用水定额的浇灌方式为地面灌，耗水量要远高于本项目的浇灌方式（喷灌）。细化林地数种、种植面积的调查，明确浇灌管网的分布及浇灌方式，并考虑到梅雨季节尾水的存储设施建设问题，核实雨期贮水池容积，项目所在区域连续降雨持续天数为6-7天，而贮水池仅满足5天尾水贮水要求。提出应当配套的暂存应急设施（含应急池）建设方案，以及遇到雨天台风天应对措施。	已完善，详见地表水专章中的1.7章节，P130-133。及附图11。已核实贮水池容积，详见1.7.2章节、17.15章节和表1.7-2，P130-132、134。
7	细化污水事故排放影响分析，补充废水事故风险防范措施。补充环境风险分析及防范措施方面的内容。	已细化，详见地表水专章中的1.6.5章节，P130-131。
8	目前全省各地市生态红线的划线工作已初步完成，应明确本项目的占地是否涉及平潭综合实验区的生态红线范围	已明确，详见3.8章节，P71。
9	P32“进水水质”提出：根据可研，本项目污水浓度在处理前 $COD \leq 280mg/L$ ，但农村人均用水量比城市的要少，因此实际浓度可能要高，建议核实源强数据，必要时可实测。	已核实，详见3.1.2章节，P34。
10	完善环境现状调查。污水处理站周边水环境现状及附近海域海水水质仅完成主岛调查监测，还需完善南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡环境现状调查。	已完善，详见地表水专章中的1.3.2章节，P116。
11	核实每座污水处理站辐射服务到的村庄及村民实际居住人数、	已完善，详见3.1.1章节，

序号	评估意见	修改内容
	用水、来水情况，尤其要对未采取本工程前现状实际污水及污染物排放情况，及其无组织排放对污水渗透或排入区域环境影响情况进行分析。	P33。地表水专章中的1.5章节， P118-119。
12	进一步对工程运营期产生污泥成分及产生量进行合理化分析，科学制定主岛及小岛污泥清运处置有区别化方案，遵循因地制宜原则。	已进一步分析，详见5.3.4章节， P89。
13	完善相关图件、附件	已完善相关附图、附件

一、项目基本情况

1.1 项目基本情况表

项目名称	平潭农村污水治理项目(一期)工程		
建设单位	平潭综合实验区水务投资有限公司		
建设地点	平潭综合实验区，涉及苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄		
建设依据	/		
主管部门	平潭综合实验区环境与国土资源局		
建设性质	新建	行业代码	D4620（污水处理及其再生利用）
工程规模	农村生活污水处理及回用工程： 处理规模 400t/d 的污水处理站 1 座、200t/d 的污水处理站 4 座、100t/d 的污水处理站 2 座、70t/d 的污水处理站 3 座、50t/d 的污水处理站 1 座、20t/d 的污水处理站 3 座、10t/d 的污水处理站 2 座；合计总污水处理量 1740 t/d，共 16 座。改造化粪池 8684 个，新建化粪池 6001 个。 农村生活污水配套管网工程： 平潭综合实验区施苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄内的污水主干管、支管和灌溉回用管。新建配套管网 764002m，新建检查井 4948 个，新建 Φ1000 钢筋混凝土井 985 个，新建提升泵井 25 个，新建污水收集井 6 个。		
总 投 资	13944.68 万元	环保投资	13944.68 万元
工程建设周期	12 个月		
主 要 原 辅 材 料 及 主 要 设 施			
原 辅 材 料		主 要 设 施	
名称	用量	设备名称	数量
DN300 HDPE 双壁波纹管	64213m	污水处理设施	16 个
DN200 HDPE 双壁波纹管	71698m	三格式化粪池	6001 个
DN100 PVC 管	239087m	Φ600 塑料检查井	3963 个
DN150 PVC 管	1862m	Φ1000 钢筋混凝土井	985 个
DN100 PE100 管	5141m	提升泵井	25 个
		污水收集井	6 个

1.2 项目背景及由来

平潭地处台湾海峡北部，是祖国大陆距台湾本岛最近的岛屿县，在拓展两岸交流合作中处于重要地位。为进一步推动两岸关系和平发展、更好地造福两岸人民，福建省委、省政府决定设立平潭综合实验区，举全省之力，集各方力量，超常规运作，加快建设进度，着力探索两岸“五个共同”的两岸合作新模式，把平潭综合实验区建设成为“两岸人民合作建设、先行先试、科学发展的共同家园”，努力开创两岸人民交流合作新局面。为了满足平潭综合实验区城市建设的快速发展，必须加快平潭农村污水治理工程。

此外，平潭岛属于福建省缺水地区，实验区远期用水量将达到 45.5 万 m^3/d ，大部分原水需要从岛外调水，供水资源压力较大。为此，为减少对岛外水源的依赖，《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》结合平潭实验区自身资源特点和发展定位，规划区域提出采用中水替代部分淡水（远期规划污水回用率不低于 70%），作为生活杂用水、景观用水、地表径流补充水等。同时，在离岛各乡镇村庄规划中明确提出了各村庄农村生活污水经收集并相对集中处理，尾水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）要求后就近回用于农田、林地灌溉等措施。根据工程区域作为生态国际村、国际度假岛等规划目标要求，结合海岛区域水资源紧张的特点，为科学贯彻落实平潭农村污水治理项目(一期)工程，平潭综合实验区管委会于 2017 年 08 月委托福州城建设计研究院有限公司编制了该项目的可行性研究报告并通过专家评审。

平潭农村污水治理项目(一期)工程建设于平潭综合实验区苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄，各村庄能接入市政污水管网的优先接入，37 个村庄中 21 个就近接市政污水管网，16 个村庄新建污水处理站，部分村庄合建处理站，共新建处理站 16 座。新建配套管网 764002m，新建检查井 4948 个，新建 $\Phi 1000$ 钢筋混凝土井 985 个，新建提升泵井 25 个，新建污水收集井 6 个。改造化粪池 8684 个，新建化粪池 6001 个。本项目污水处理站工艺采用“MBR”工艺。项目总投资为 13944.68 万元。本项目各污水处理站用地均由平潭县政府和项目所涉及的各乡镇政府沟通、协调和落实，确保本项目的顺利实施。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规，“平潭农村污水治理项目(一期)工程”应开展环境影响评价并编制环境影响报告表的要求，平潭综合实验区水务投资有限公司委托我公司承担该建设项目的环境

影响评价工作。本公司接受委托后，立即组织有关技术人员对工程场址及其周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，编制了本建设项目环境影响报告表，供环保主管部门审查批准。

二、区域自然、社会、经济环境简况及环境质量现状

2.1 自然环境概况

2.1.1 地理位置

平潭综合实验区位于福建省东部海域，地理位置为东经 $119^{\circ}32'$ ~ $120^{\circ}10'$ ，北纬 $25^{\circ}15'45''$ ~ $25^{\circ}25'45''$ ，全实验区陆地面积 371km^2 ，海域面积 6064km^2 ，其中主岛海坛南北长 29km ，东西宽 19km ，面积为 267km^2 ，为全省第一大岛中国第五大岛。其东临台湾海峡，与台湾新竹相距仅 68 海里，是祖国大陆与台湾本岛距离最近处；西临海坛海峡，与长乐、福清、莆田三市隔海为邻，距福州 128km ；南近南日岛；北望白犬、马祖列岛等。

平潭岛地势南北高、中部低，南部和北部大部分为起伏的丘陵与低山，中部为海积平原。最高点为北部的君山，海拔 434.6m ，而 50m 高程的平原、台地面积为 235.2km^2 ，占全岛面积的 84.4% 。

平潭综合实验区 2009 年以前为福建省福州市辖县，县人民政府驻潭城镇，全县辖 7 个镇、8 个乡。根据用地适宜性评价，平潭主岛可开发建设的土地总面积约 $160\sim 170\text{km}^2$ ，（含拟围填海域）。

本项目的农村环境整治区域所涉及的乡镇有苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡。各个乡镇在平潭县的位置分述如下：

苏澳镇位于福建省福州市平潭县海坛岛西北端，东与平原毗邻，西与福清市隔海相望，南临海坛海峡，北与大练岛隔海对峙。苏澳镇总面积 20.4 平方公里，耕地 7501 亩，林地 5178 亩，滩涂 18450 亩。苏澳镇下辖 18 个行政村，47 个自然村，7748 户，人口 3.49 万人。苏澳镇址设在苏澳村，距平潭县城 18 公里。

流水镇位于福建省平潭县东北隅突出部，北与东庠乡隔海相望，与白犬列岛相距仅 18 公里；南与城关九一六地段接壤；东濒台湾海峡，与台湾新竹航距仅 68 海里；西与中楼乡毗邻。[1] 陆域面积 47 平方千米，海域面积 1500 平方千米，耕地面积 12262 亩，林地面积 13460 亩，滩涂面积 8680 亩，海岸线长 31 公里，镇址设在流水村，距

县城 9 公里。人口 5 万多人（2004 年）。辖 26 个行政村，71 个自然村。

澳前镇地处福建省平潭海坛岛东南突出部，东临台湾海峡，与台湾岛直线距离 68 海里，南靠坛南湾，西北与潭城镇紧邻，面积 28.39 平方公里。澳前镇耕地 6876 亩，林地 6304 亩。澳前镇下辖 21 个行政村，48 个自然村，9306 户，4.09 万人，镇址设在澳前村，距城关 10 公里。

北厝镇位于福建省福州市平潭县海坛岛中南部，南、北、东侧分别与敖东乡、岚城乡、澳前镇接壤，西面隔海与福清市小山东相望。北厝镇面积 50.89 平方公里，其中耕地 9705 亩，山林 20684 亩，滩涂浅海 13050 亩。北厝镇下辖 18 个行政村，73 个自然村，7242 户，3.49 万人。北厝镇址设北厝村，距平潭县城 7 公里。

平原镇位于平潭县西北部，距县城 12 千米。辖区面积 23.68 平方千米，人口 2.6 万人（2004 年）。辖 14 个行政村，自古就是平潭商贸重镇，平潭隧道业的原始发源地，为闻名遐迩的“中国隧道之乡”。在福建平潭综合实验区上，把平原镇规划为科技农业区和教育区。

敖东镇位于福建省平潭综合实验区海坛岛南端突出部，面积 23.7 平方千米。辖 15 个行政村，45 个自然村。大福村的“一片瓦”和山岐澳的“凤凰山沙坡”为国家级海坛风景名胜八大分区之一。

大练乡由大练岛、小练岛及散布在附近的 60 多个岛礁组成，位于福州市平潭县海坛岛西北。北面是长乐市的东洛列岛，东面与苏澳镇的猫头了山相对，南与苏澳镇相望。总面积 14.35 平方公里，耕地 2211 亩，林地 10162 亩，滩涂面积 2500 亩。植树造林比较突出，远近山头多已绿化，森林覆盖率达 46.9%，居平潭县各乡镇之首。1995 年全乡有 9 个行政村 22 个自然村，总户数 2275 户，0.88 万人。乡址设在大练岛东澳村，距县城 17.5 公里。

芦洋乡位于福建省平潭综合实验区海坛岛腹部，属乡场合一建制。面积 31.81 平方千米，人口 6800 多人（2004 年）。辖 7 个行政村。总面积 31.86 平方公里，其中耕地 6698 亩，林地 5914 亩，滩涂 5003 亩。1995 年全乡有 7 个行政村，22 个自然村，1742 户，6600 人。

中楼乡地处福建省平潭综合实验区中楼乡海坛岛中北部，南临竹屿垦区，北接君山镇南麓与流水镇交界，东至盐田村与岚城乡为邻，西与芦洋乡接壤。陆地面积 25.21 平方公里，耕地 1.08 万亩，林地 1.01 万亩，浅海滩涂 1701 亩。

岚城乡位于福建省平潭综合实验区海坛岛中部，北与流水乡、中楼乡接壤，西连

芦洋乡，西南邻北厝镇，东与澳前镇交界。乡址设潭城镇亭下街。

东庠乡以福建省东庠岛设乡，位于福州市平潭县海坛岛东北部，东面与北面濒临台湾海峡，西南与小庠岛对峙，南与流水镇的王爷山遥遥相望，面积 4.46 平方公里，有耕地 1482 亩，林地 1623 亩，滩涂面积 3855 亩。1995 年东庠乡有 8 个行政村，11 个自然村，2666 户，1.04 万人。乡址设澳底村，距县城约 15 公里。

南海乡位于福建省平潭县最南端的渔业岛乡，距县城 16 千米。主要由塘、草屿等 28 个岛屿组成。面积 10.2 平方千米，人口 1.01 万人(2004 年)。辖 7 个行政村。

屿头乡由屿头岛、鼓屿等 7 个岛屿组成，位于福建省福州市平潭县海坛岛西北，东北与福清市海口、长乐市松下隔海相望，是长、福、平三县市的海上交通必经之地。屿头乡总面积 12.09 平方公里，耕地 5415 亩，林地 1608 亩，滩涂面积 1 万亩。屿头乡有 8 个行政村，16 个自然村，3639 户，1.46 万人。乡址设在东珠村，距平潭县城 24 公里。

平潭综合实验区的地理位置见图 2.1-1。

项目所涉及的苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡在平潭综合实验区的位置见附图 1。

2.1.2 地形、地貌

平潭地貌属木兰溪与龙江丘陵台地平原岛屿区。由于中生代侏罗纪和白垩纪大规模的火山喷发，加之新构造运动的严格控制，区域地貌形成隆起与沉降的构造形态。以竹屿口—平潭城关为界，其北面主要是被第四纪海、风积所覆盖，仅见少量北西、北东向线性构造形迹；其南面为低丘、台地、基岩裸露区，呈现北西、北东东及近南北向线性构造形迹，是花岗岩中节理、裂隙带或小断裂的反映。在各种内外营力的长期作用下，形成岛礁、港湾、丘陵与平原相间等多种类型地貌。由于受强烈上升的新构造运动，海蚀和风化剥蚀，以及沿节理剧烈机械崩塌等共同作用，残留许多典型的海蚀地貌遗迹，构成独特的海蚀地貌景观群。

2.1.3 地质

平潭地质构造以断裂构造为主，属华夏构造体系。在区域构造上，平潭位于武夷-戴云复式隆折带东侧的闽东南沿海变质带，东与台湾海峡沉降带相邻。通过卫星遥感信息处理，认为平潭地质构造背景，属于平潭——东山逆冲——推覆构造带，其基底由前泥盆纪变质岩和印支——燕山早期构造层组成，受燕山早期至晚期大规模构造-岩浆活动的改造，形成以燕山晚期为主的火山构造和断裂构造格局，成为比较完整的以花岗岩为主体的构造块体。根据福建省卫星影像地震构造显示，平潭县处于福建省最大的活动断裂构造带北北东——北东向的长乐——诏安带的东北端。长乐-诏安断裂带的主断裂形迹大致沿闽江口——长乐——福清、惠安、泉州、厦门至漳浦、诏安一线出露，总长度大于 350 公里，宽度约 40 公里，总体走向为北北东向。该断裂形成于燕山期，明显控制燕山期花岗岩侵入和火山喷发活动。长乐-诏安带的东侧两条活动断裂穿过海坛岛域内：第一条为平潭县东南-东山县兄弟屿断裂线，位于离大陆 30 公里，水深 40—50 米等深线附近的海域，断裂线状界面清晰。第二条为平潭县平原乡——东山县澳角断裂线，切过海湾，是沿海丘陵岛屿链带和平原台地区的界域。平潭北部海域诸岛，又受福建北西向活动的断裂带南平-福州断裂控制，呈条带状排列。

项目所在区基本地震加速度值为 0.10g，设计分组为第二组，抗震设防烈度 7 度，抗震设防类型为重点设防类。

2.1.4 气象

平潭综合实验区内各地年、月平均气温无明显差别，多年平均气温为 19.4℃，年平均气温最大值为 20.5℃，多年月平均气温最高为 27.3℃。多年平均风速为 9.0m/s，

年平均风速最大为 10.1m/s。平潭各岛屿年降水量 900~1200 毫米。降水量总体趋势是由西北向东南递减，平潭综合实验区多年平均水资源量为 17200 万 m³，其中地表水为 11238 万 m³、地下水为 5962 万 m³，每平方公里产水量 54 万 m³，人均水量 453m³，低于全省人均 1900m³（不含客水），属缺水地区。全岛多年平均降水量为 1192.6mm，但分布不平衡。由于平潭四面临海，大风频繁，水面蒸发快，根据平潭气象站资料多年平均水面蒸发量 1328.9mm，多年平均陆面蒸发量 569mm。除梅雨季节外，其余各季节蒸发量都大于降水量，年蒸发量与年降水量比值(干旱指数)为 1.13。根据三十六脚湖水库水文站资料求得其多年平均径流深 591mm，Cv=0.30，Cs=2.0Cv，多年平均径流系数为 0.528。

根据地理位置，参考东南向的平潭站(1953~1980 年)实测风速资料统计分析。多年平均风速 6.9m/秒，常风向 NNE，频率 36%；次常风向 NE，频率 19%。强风向 N，NNE，实测最大风速 40m/秒。全年大于 8 级风日数年平均 98.3 天。

多年平均雾日数为 23 天，雾多发生在 3~5 月，平均每月 4~5 天。年最多雾日为 35 天，年最少雾日为 14 天。

平潭站地处海岛，空气湿度大，多年平均相对湿度 81%，历年最大相对湿度 85%。

福建沿海经常受到台风的袭击，据多年资料统计，平均每年在福建境内登陆 2 次，对沿海有影响的台风平均每年 4~5 次。每年 7 月~9 月为台风登陆期，约占全年的 88%。台风过境时一般风力 8~10 级，瞬时最大风速 40m/秒以上。台风期间往往伴随大浪出现和暴潮增水，具有极大的破坏性。

2.1.5 水文特征

平潭综合实验区是一个岛区，降水是全区水资源的唯一来源，地表水资源量可由降水资源总量扣减蒸发量和地下水资源量。全区各地年降水量在 980-1200 毫米之间，多年平均降水最 1100 毫米，水面蒸发量 1328.9 毫米，陆面蒸发量 500-600 毫米，多年平均径流深度达 550 毫米。多年平均降水资源达 33960.3 万立方米，水资源总量为 16777.13 万立方米/年，其中地表水资源量为 11058.98 万立方米/年，占水资源量的 65.92%。

2.1.5.1 河流

平潭综合实验区无江河水系，共有 46 条水系多为时令溪，独流入海，坡度较小，旱时多干枯，季节性特征明显。其中最大的为汇合于竹屿口的两条河流为东溪和西溪。西溪源于君山西侧，汇流面积 22.0 平方公里，河流长 7.15 公里，比降 1.26%，

流入竹屿口；东溪源于君山南麓，汇流面积 22.5 平方公里，河边长 9.15 公里，比降 0.95 %，流入岚城地面库，从竹屿口海堤入海。由于平潭岛地形限制，水系极不发达，其余水系河流的汇流面积均在 20 平方公里以下，地表水量十分有限。

2.1.5.2 水库

平潭现有小（二）型以上水库 23 座，其中中型水库一座，小（一）型水库四座，小（二）型水库二十一座，总控制流域面积 50.55 平方公里，容量达 2729 万立方米，实际能利用有效径流量约 1460 万立方米，仅占多年平均地表水资源总量的 13.2%，故仍有不少潜力可供挖掘。

（1）三十六脚湖

平潭三十六脚湖是福建省最大的天然淡水湖，位于海坛岛的中部，北厝乡东北，距县城 3.7 公里，湖泊面积 2.1 平方公里，流域面积 13.4 平方公里，正常库容量 1290 万立方米(高程 16 米)，是平潭唯一一座中型水库和主要水源地。1999 年三十六脚湖年来水量 663.19 万吨，去水量 565.19 万吨，其中供水量 401 万吨。目前由于降水量减少，用水量剧增，三十六脚湖面临枯竭的危险境地。

三十六脚湖湖岸沿山脚蜿蜒曲折，湾叉四伸，似有三十六支脚，故而得名。流域内主要的植被类型是木麻黄、相思树、黑松、湿地松为主的人工沿海防护林。三十六脚湖不仅是平潭县重要的饮用水源地，也是风景名胜点之一，湖四周奇峰异石林立，有海蚀柱、风动石、蘑菇石诸景，绿树凝翠，岩景错落。

（2）玉井水库

玉井水库位于澳前镇玉井村西侧，娘澳公路旁。建成于 1979 年 12 月，属小（一）型水库，拦水坝为土砂混合结构，长 390 米，高 11.8 米，坝顶高程 22.8 米。坝基底为砂地，基底掀砂填筑黄粘土，厚 1 米，宽 30 米。内坡粘土填筑，砌石护坡；外坡砂土混筑，植草护坡。设 0.8×1 米石结构涵洞 2 个，底高分别为 13.45 米和 13 米，转动门盖启闭口径 30 厘米。溢洪道底高程 20.4 米、高 2.4 米、宽 8.2 米，最大泄洪量为 20.6 立方米/秒。水库汇流崎石、后楼、高坪、昌裕楼一带高丘雨水，集雨面积 1.25 km²，水域面积 0.12 平方公里，库容量 142 万立方米，淹没高程 20.40 米。水库依靠小溪、山岩裂隙水为水源。由于周围丘陵地植被条件较差，集水区域蒸发量大，因此水库水位年际及季节变化大。库存水用水管抽至玉井供水站，服务于澳前镇村民，目前日供水规模 300 立方米，可供建设日产 500 立方米水厂，供水人口 1 万人，长期规划可作为平潭城市东南区工业和村民区的部分给水源。

（3）六桥水库

六桥水库是备用水源，位于敖东镇向阳村，娘敖公路旁。建于 1970 年 12 月，属小（一）型水库，坝长 134 米，坝顶高程 21.25 米，坝高 13.5 米。内坡砌石，外坡植草。涵洞 30×50 厘米，石结构，底高 9.95 米，由转动门启闭，盖孔口径 30 厘米，出水量为 922 立方米/秒。溢洪道底高程 18.95 米、宽 12 米，设消防水池一个，最大泄洪量为 34.25 立方米/秒。集雨面积 1.7km²，库容量 135.4 万立方米，淹没高程 18.95 米，水库依靠小溪、降水为主要水源，设计日供水规模 1500 吨，目前日供水规模为 200 吨。

（4）三桥水库

三桥水库位于苏澳镇梧峰村。建于 1958 年 8 月，属小（二）型水库，集雨面积 1.07km²，蓄水量 71 万立方米，有效库容量 68 万立方米，淹没高程 33.56 米，灌溉面积 813 亩。水库依靠小溪、降水为主要水源，周边主要是生活污染源，已建成平潭苏澳三桥水厂，设计日供水能力 1200 吨，可供 1.8 万人用水，目前日供水 200 吨，可服务苏沃镇的 1000 人。由于库岸四周丘陵地植被条件较差，集水区域蒸发量大，因此水库水位年际及季节变化大。

2.1.5.3 地下水

规划区范围内多年平均可开采浅层地下水 538 万立方米，单孔出水量 100-1000 立方米。地下水的补给主要靠大气降水。地下水是平潭综合实验区工农业和生活用水重要水源之一。地下水特征：丘陵台地主要是以基岩构造裂隙水为主，次为风化带状裂隙水，地下埋深 2.09-2.38 米，水量贫乏，单孔出水量 3.02-84.17 立方米/日，其面积有 178.7 平方公里，占全区面积的 57.09%；滨海平原区以第四纪松散岩类孔隙水为主，局部为承压水，埋藏浅，地下水埋深 0-4.23 米，一般 0.5-2 米，含水层厚 9.16-28.03 米，单孔出水量 136.56-1055.04 立方米/日，局部地区小于 100 立方米/日，其面积有 132.3 平方公里，占全区面积的 42.27%。

按照平潭综合实验区区域水文地质调查结果，全区地下水允许开采量为 4435.42 万立方米/年，1998 年已开采量为 2428.20 万立方米，占允许开采总量的 54.7%，地下水仍有较大的潜力可供挖掘利用，根据城乡各地区采补平衡情况，尚盈余允许开采量 2173.54 万立方米/年，依据地下水开采潜力指数和可增加允许开采量指标，芦洋、平原、潭城（含岚城）等乡镇地下水资源的开采潜力属于中等-较大区，可增加允许开采量 10.60-22.60 万立方米/平方公里 年，沃前、北厝、流水、中楼、敖东、大练、

南海等 7 个乡镇地下水资源的开采潜力属于较小区，可增加允许开采量 1.92-9.59 万立方米/平方公里 年，白青乡的地下水资源开采潜力属于采补平衡区；而苏沃、东痒、屿头等乡镇地下水资源的开采潜力属于轻度向中度不足区。

2.2 社会环境概况

平潭综合实验区简称“岚”，位于北纬 25°15′~25°45′，东经 119°32′~120°10′。东临台湾海峡，是福建省与台湾距离最近的岛县，西隔海坛海峡，与长乐、福清市、莆田县为邻，南近莆田县的南岛，北望白犬列岛。全县由 126 个岛屿组成，陆地面积 371.91km²，滩涂面积 64.65km²，海域面积 6000 多 km²，海岸线长 399.82 公里。海坛岛是福建省第一大岛，中国第五大岛，陆地面积 251.4 km²。

全县岛屿多，海岸线蜿蜒曲折，其类型有基岩侵蚀海岸、红土侵蚀海岸、砂质塘积海岸、砂泥质和混砂质塘积海岸。沿岸海域广阔，其中 0-10m 等深线的浅海面积 240 km²，10-20m 等深线的沿岸水域面积 1129 km²，20-40m 等深线的海域面积 256.4 km²，40-80m 等深线的近海水域面积 4630 km²。

2016 年平潭实现 GDP205.72 亿元，按可比价计算比上年同期增长 7.0%，一般公共预算总收入 37.57 亿元，增长 50.2%；地方一般公共预算收入 26.46 亿元，增长 35.4%；固定资产投资 395.71 亿元，增长 15.3%；实际利用外资 1.05 亿美元，增长 39.9%；城镇居民人均可支配收入 33215 元，增长 8.1%；农村居民人均可支配收入 13610 元，增长 7.6%。地区生产总值 205.72 亿元，增长 7.0%；一般公共预算总收入 37.57 亿元，增长 50.2%；地方一般公共预算收入 26.46 亿元，增长 35.4%；固定资产投资 395.71 亿元，增长 15.3%；社会消费品零售总额 58.52 亿元，增长 5.0%；实际利用外资 1.05 亿美元，增长 39.9%；城镇居民人均可支配收入 33215 元，增长 8.1%；农村居民人均可支配收入 13610 元，增长 7.6%；城镇登记失业率 3.4%；人口自然增长率 15.0‰；年度节能减排任务全面完成。

2.3 平潭综合实验区有关规划

2.3.1 平潭综合实验区总体规划

一、功能分区

(1) 海坛岛。海坛岛是平潭综合实验区的核心区域。要通过组团推进、分时序开发，逐步构建分工合理、功能互补、协调发展的空间开发格局。

中心商务区，位于海坛岛东中部，主要包括潭城组团（现有城区）、岚城组团、

竹屿组团等，重点布局发展两岸合作的高端商务、金融保险、行政办公、高尚居住及旅游服务设施，抓紧完善现有城区及中部新区市政基础设施，着力提升中心城区整体功能，打造布局合理、生态宜居、充满活力的中部核心区。

港口经贸区，位于海坛岛西南部和东部，主要包括金井湾组团、吉钓港组团和澳前组团等，重点发展保税加工、保税物流、货运代理、转口贸易及港口物流业，建设商贸、海产品加工及台湾农产品交易中心。

高新技术产业区，位于海坛岛北部的中原组团，重点布局发展电子信息、新材料、新能源等战略性新兴产业，推广应用低碳技术，努力建设成为两岸高新技术产业基地和低碳科技应用示范基地。

科技研发区，位于海坛岛西北部的幸福洋组团，主要发展研发设计，开展两岸产学研紧密合作，建设两岸合作的产业技术研发及应用基地；探索建立两岸合作的集智能交通、智能生活、智能建筑等为一体的智能化示范新城区。

文化教育区，位于海坛岛中北部的平洋组团及周边地区，规划建设两岸教育合作园区，促进大陆知名高校与台湾相关高校的紧密合作；布局建设文化创意产业园、动漫游戏城，促进两岸设计、广告、传媒等文化创意产业及动漫产业合作，努力建成两岸高等教育、职业技术教育和文化创意产业合作示范基地。

旅游休闲区，主要位于海坛岛东南部的坛南湾组团及邻近岛礁，充分发挥天然海滨沙滩、海蚀地貌等独特海岛旅游资源优势，加强海峡两岸旅游合作，积极发展海上运动、养生保健等旅游休闲产业，加快滨海度假酒店及配套服务设施建设，逐步建成国际知名的观光旅游休闲度假区。

(2) 附属岛屿。屿头岛、大（小）练岛、东庠岛、塘屿岛、草屿岛等附属岛屿，是平潭综合实验区的重要组成部分，要在充分论证的基础上，选择若干个适合开发的岛屿，明确功能定位，建设各具特色的功能岛。屿头岛主要发展高端居住区、休闲度假区及海洋文物区，建设沉船博物馆和海底文物研究中心、沉船打捞技术研究中心。大练岛主要发展特色船舶（含游艇）修造产业。东庠岛主要发展海洋观光渔业。草屿岛规划建设台湾海峡海上补给基地。塘屿岛规划发展为高端度假区。

二、生态建设和环境保护

坚持保护优先，加强海岛生态建设，严格保护海岛及周边海域生态环境，推进资源节约型、环境友好型社会建设，努力构建人居环境优美、生态环境良性循环的新兴海岛城市。

(1) 生态建设。加强近岸海域生态建设和环境保护，建设平潭岛礁海洋生态特别保护区，促进海岛自然生态良性循环。合理开发海岛生态旅游资源，建设海岛生态建设实验基地，加强湿地恢复与保护，维护海洋生态系统平衡。加强君山、南寨山等生态景区的强制性保护，严禁开展不符合功能定位的开发活动，加强水土流失综合防治。生产建设项目要严格执行水土保持方案制度，减少地貌植被破坏和可能的水土流失。加大植树造林力度，加快实施防风固沙林带更新改造工程，扎实推进防护林体系建设，努力构建保障有力、功能完整的沿海绿色屏障和生态安全保护体系。

(2) 环境保护。引进台湾先进节能环保技术，大力推行清洁生产，发展循环经济，降低排污强度。优先保护饮用水源地，重点开展三十六脚湖等饮用水源地的综合治理，加强集中饮用水源地水质监测，确保饮用水安全。开展海水淡化和海洋可再生资源的研究利用。加强大气污染联防联控工作，改善区域环境质量。加大海上养殖污染治理力度，推行近岸海域的环保养殖活动。加强台湾海峡海域环境综合治理，开展海漂垃圾污染治理，提升海域环境质量。加强环境安全危机防范，提高环境安全突发事件预警和处置能力。

2.3.2 环境保护规划

(1) 实施环境目标控制。2030 年，陆域水体全部达到水环境功能区划标准，近岸海域水质 85%以上达到海洋环境保护规划确定的水质要求；空气环境质量优于国家二级标准；城乡集中式饮用水水源地水质全部达标。到 2030 年城镇生活垃圾无害化处理率达 100%；城市污水集中处理率 2015 年达 70%左右，2030 年达到 100%；环境噪声达标区覆盖率 100%；危险废物、医疗废物得到安全处置，放射性废物安全收贮；农业面源污染得到有效控制。

(2) 重视陆域污染防治。采取针对性措施，明确工业的禁止发展空间，并提前做好污染物的处置方案。实施农业非点源污染控制工程，加强畜禽养殖污染治理及资源化利用。旅游开发区域应加强配套设施建设，限制人流总量，进行旅游污染防治。统筹城乡污水处理站建设和垃圾无害化处理场建设，最大限度地减少水污染和固体废弃物污染。

(3) 强化海洋污染防治。制定和实施海洋排污总量控制计划，切实保护海域生态环境。加强对主要入海河流域、河口及陆源排污口的监控管理，坚决制止未经处理的陆上污水、固体废弃物等进入海域，实施入海污染物集中处理，离岸深水排放，控制近岸海域水体污染。加强直排海工业污染防治，强化对沿海工业的环境风险防范。

提高大中型港口、停港船舶、海洋工程的废水、废油、垃圾回收与处理装置的配备率，实现达标排放。

2.3.3 平潭综合实验区水资源规划

根据《平潭综合实验区总体规划（2010-2030）》，规划预测实验区远期用水量约为 43.5 万 m^3/d ，考虑旅游休闲区大约 2 万 m^3/d 的用水量，则总用水量大约为 45.5 万 m^3/d 。平潭岛属于福建省缺水地区，大部分原水需要从岛外调水，因此应考虑中水、海水等非传统水源替代部分淡水。由于中水等非传统水源作为饮用水水源在国内的条件尚不成熟，目前这些水源只能作为生活杂用水、景观用水等。规划实验区使用中水替代部分淡水，公共设施用地、市政公用设施用地的中水使用率取 25%，工业区、仓储用地、对外交通用地和道路广场用地的中水使用率取 50%，绿地中水使用率按 80%。全区供水工程规划为：

（1）岛内供水工程

①三十六脚湖扩容工程

三十六脚湖作为平潭岛唯一的一个具有多年调节能力的中型水库，目前淤积较为严重，应对其清淤整治，并采用如增加堤坝高度等工程措施，提高水库库容，初步测算，清淤扩容后，可新增供水量约 1 万 m^3/d 。

②新建君山湖水库

在北部君山脚新建一座水库，主要收集北部地表水资源，库址暂定在君山西侧。该水库建成后，对于收集海坛岛北部区域的地表水资源，缓解岛内水资源紧缺矛盾具有重要意义。

③新建竹屿湖水库

竹屿东溪、竹屿西溪作为平潭岛最大的两条河流，由于下游未建水库导致大量水资源无法利用。根据福州市水利水电开发公司《平潭综合实验区洋潮新区防洪排涝供水工程可行性研究报告》中对竹屿湖水库的规划，通过建设一个库容为 2399.3 万 m^3 的竹屿湖水库，可提供的原水为 4.61 万 m^3/d 。但考虑到实验区开发后，竹屿湖水库位于城市下游，作为饮用水水源地客观上存在难度，建议竹屿湖水库作为未来城市杂用水、景观水以及生态水的一个重要水源地，充分利用当地水资源，体现绿色、低碳环保的建设理念，此外竹屿湖水库也是该片区一个重要的滞洪区，日常作为景观水体，汛期则起滞洪功能，保证规划区不发生内涝。

（2）岛外调水工程

由于平潭岛属资源性缺水，要彻底解决用水问题，根本上仍主要依靠岛外调水。根据福建省水利水电勘测设计研究院提供的《平潭综合实验区水资源配置规划报告》，岛外调水分成近期和中远期几个调水阶段。近期工程规划从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万 m^3/d ，二期规模为 7.32 万 m^3/d ，调水终端为三十六脚湖水库，该工程计划在 2013 年底前建成投入使用。中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水引水流量 130 万 m^3/d ，经过长乐三溪水库分水后，供应给平潭岛的水量最终规模为 51.8 万 m^3/d ，沿平潭海峡二桥和海底管道输往平潭岛，最后进入规划的君山湖水库调节。远期调水除部分依托海峡二桥的输水管输水外，另外一部分需新铺设一条海底管道输水。

（3）水资源回收利用工程

①中水资源

城市污水水质、水量相对稳定，不受气候等自然条件的影响。污水处理站或者以其出水为原水的再生水厂由于其取水距离短，基建费用低，节省水资源费等优点，处理成本相当于甚至低于以天然水为原水的自来水厂的制水成本。如进行污水回用，远距离供水的规模有望降低，不仅能节约可观的建设资金，而且可减少对外水水源的依赖。本次区域规划污水回用率不低于 70%，生产出的中水除一部分用于替代生产、生活杂用水外，剩余中水用于补充地表径流或者补充地下水。

②雨水收集

合理有效的存储、利用雨水也是缓解海岛水资源短缺的一条重要途径。可以通过建设雨水蓄水设施将雨水收集至雨水贮水池，经过简单处理后通过水泵输送至区内专供浇灌绿地、洗车、冲洗厕所等日用杂用水的专用管道，也可输送至中水管道与中水一起供用户使用。此外也可以在草皮和土壤之间设置贮水层、透水层等措施，通过贮水、渗透减少地表径流量和径流速度，从而减小雨水管道直径；同时通过增加土壤含水量也可减少绿地浇洒的用水量。如在条件允许的情况下，也可使用滞洪区、低洼地区、植物潭、渗透井等场所，强化雨水渗透，使地下水得到补给。在铺设市政雨水管道时，也可以考虑使用渗透型管材来对地下水进行补给。这些措施不仅可以充分利用雨水资源，也可以减少城市面源对水系的污染。

③海水资源

远距离调水不仅工程浩大，水资源分配与协调也较为困难和复杂，且调水规模太大，容易引起被调水流域的生态环境变化，导致出现一系列环境问题，因此立足于本

地水资源的充分利用，这是解决平潭淡水资源紧缺的一个有效途径。平潭主岛四面环海，利用海水条件优越。从国内外缺水地区的经验来看，海水综合利用和海水淡化已经成为一个重要手段。随着技术进步，海水淡化的成本也在逐步降低，因此建议平潭适时发展海水综合利用和海水淡化，规划预留一座海水淡化厂用地，便于条件成熟时建设海水淡化厂。

2.4 海坛国家级风景名胜区规划

2.4.1 保护区地理位置与范围

《平潭海坛国家级风景名胜区总体规划修编（2010—2030）》对上一轮总体规划风景名胜区范围进行调整，调整后的海坛国家级风景名胜区面积为 94.37 平方公里（其中陆域面积 43.22 平方公里，海域面积 51.15 平方公里），数据以审批的《平潭海坛国家级风景名胜区总体规划修编（2010—2030）》为准。

表 2.4-1 海坛国家级风景名胜区范围界定一览表

分区	规划面积 (公顷)	其中		范围
		陆域面积	海域面积	
石牌洋景区	217.2	41.6	175.6	北至澳仔山，东北沿环岛路至看澳村，东南沿坛尾至玉屿仔，西至半洋石帆外海。
王爷山景区	475.7	285.5	190.2	东端沿罍腌山东麓至白犬山东麓岸边以东 200 米海域线为界；北端沿罍腌山北麓：西端沿王爷山西麓至南井村教堂，沿东海村东侧山脚至南澳底澳沙滩，南端至白犬南麓。
君山景区	1712.2	1712.2	0	北部以羊来山、尖尾山为界，东部沿山脚至南部老孟山，西部从老孟山沿凤楼水库东侧山脚至溪口村。
南寨山景区	5259.5	1647.3	3612.2	北端自北厝县级公路与南田公路交叉口，沿牛脊山北侧山脚，山利山北侧山脚至湖东山谷；南端至环岛路；东端自湖东山谷沿山谷线向南至坑头顶水库；西端自坑头顶水库，沿山脚和县级公路至南田公路交叉口。
将军山景区				西端自下湖沃经车行道至人头山，北部、东部和南部以将军山山体和近海海域为界。
坛南湾海滨度假区				东端沿白姜岛，经姜山岛西侧沿疏港快速道路至大腰山顶；北端至战备路、环岛路；西端自东海村北侧山地，野猫垄山脊，山岐河至城市快速道路；南端沿城市快速道路至下湖沃，再沿海岸线至东沃口，经白布礁至白姜岛。

分区	规划面积 (公顷)	其中		范围
		陆域面积	海域面积	
山岐澳海滨度假区				东端沿城市快速干道，经芬尾沿山脚至人头山；南部经东礁、带巾礁、西礁至石碑礁；西部经凉亭、刺礁、西坪礁、厨屿至敖东镇和北厝镇交界处；北部以环岛路为界，并将华东村、建新村等村庄建设用地划出风景名胜区范围。
石人坛景区	1772.31	637.12	1135.19	东端自罗卜哆至东耳山东麓；北端自东耳尾山，经大山顶北端沃口至西沃底；西端自洋边山，经南中村东部至大盾礁；南端自猫尾下西岸，沿西猫山、东猫山外侧 200 米海域线，经卜哆仔至罗卜哆。
合计	9437	4322	5115	

2.4.2 规划分区

按照景观特征、景源组合及地域分布，将风景名胜区分为六个景区和两个功能区。

（一）石碑洋景区

以半洋石帆、弥勒坐佛、球状风化石等奇特海蚀地貌为主要景观资源，以奇石观赏、海上观光、海岸游览、科普科教为主要活动内容。

（二）王爷山景区

以仙人井等海蚀地貌和王爷山现代军事遗址为主要景观资源，以登山揽胜、海岸观光探奇、军事野营教育、渔港风情体验等为主要活动内容。

（三）君山景区

以峰峦岚雾、溪涧山谷、林木奇花、山海一体等为主要景观资源，以登高揽胜、眺望海峡、俯瞰列岛、观日出晚霞和山林游览等为主要活动内容。

（四）南寨山景区

以象形山石、山岭石景、果林田园等为主要景观资源，以自然观光游览和军事野营为主要活动内容。

（五）将军山景区

以丘陵石景、岬角海湾、军事遗址等为主要景观资源，以游览观光、爱国主义教育、休闲垂钓等为主要活动内容。

（六）石人坛景区

以海坛天神、石人坛沙滩、棋盘山等海蚀奇观、沙坝海滩、海岛风光为主要景观资源，以自然观光、岛礁揽胜、天神崇拜为主要活动内容。

（七）坛南湾海滨度假区

以海水沙滩、岬角风光、起伏丘陵为主要景观资源，以特色游览、海滨高档度假和设施配套齐全的娱乐、水上运动为主要活动内容的海滨旅游度假区。

（八）山岐澳海滨度假区

以海水沙滩、岬角风光、沙山沙堤、渔村为主要景观资源，结合海滨中高档度假和旅游服务配套设施。

2.4.3 资源保护区

根据风景资源的价值，因地制宜、因景制宜划分核心景区、外围保护地带。

（一）核心景区

核心景区作为风景名胜区内景观资源最集中的区域，是衡量风景名胜区自然景观、历史文化、生态环境品质和价值高低的重要条件，是实现可持续利用的基础，是特别需要加强保护的区域。核心景区内严格禁止与资源保护无关的各种工程建设项目，除设置必须的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景无关的设施和建筑，不得安排旅宿床位，机动交通工具亦不得进入此区。

（二）外围保护地带

考虑到水系、海洋、视域和生态廊道的物种交流与保护，在风景名胜区外划出一定范围作为保护地带。本区要维护自然生态平衡，全面开展植树造林和封山育林，防止污染源产生。加强对区内各村庄布局、建设和发展的宏观调控，加强对村庄、道路的美化与绿化，提高整体环境水平。严格保护风景名胜区主入口区环境，严格控制周边村镇建设，加强海洋生态环境保护。

2.5 环境功能区划及环境质量标准

2.5.1 地表水环境功能区划及质量标准

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案》，平潭综合实验区已划定规划区内的湖库和河流的环境功能类别：其中幸福湖、竹屿湖、岚城湖、如意湖及各自汇入溪流东溪、西溪等均为IV类水域，该方案中未提到溪流、河段及湖库均执行III类标准。故本项目平潭主岛上的苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇以及主岛外的屿头乡、大练乡、东庠乡、南海乡内的溪流东溪、西溪执行IV类水域，其余溪流均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准，标准值见表 2.5-1 和附图 4。

表 2.5-1 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

单位:mg/L

污染物	III类	IV类	V类
pH	6-9（无量纲）		
氨氮	1.0	1.5	2.0
总磷	0.2	0.3	0.4
化学需氧量	20	30	40
生化需氧量	4	6	10
石油类	0.05	0.5	1.0
总氮	1.0	1.5	2.0
粪大肠菌群（个/L）	1.0×10^4	2.0×10^4	4.0×10^4

2.5.2 海水环境功能区划及质量标准

本项目所在区域涉及的海域包括海坛海峡及海坛岛东岸-流水附近海域、海坛岛苏澳镇北侧海域。

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011~2020）》中的近期水质保护目标要求，其执行的标准不低于《海水水质标准》（GB3097-1997）四类海水标准。其中龙凤头附近海域、坛南湾附近海域澳前码头附近海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）二类海水标准，流水镇谢厝附近海域执行《海水水质标准》（GB3097-1997）四类海水标准。

表2.5-2 GB3097-1997《海水水质标准》（摘录）

单位: mg/l

污染物	第一类	第二类	第三类	第四类
化学需氧量	2	3	4	5
生化需氧量	1	3	4	5
活性磷酸盐	0.015	0.030		0.045
无机氮	0.20	0.30	0.40	0.50

2.5.3 大气环境功能区划及质量标准

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案》：“城镇规划中确定的居住区、商业交通村民混合区、文化区、一般工业区和农村地区，以及一类区不包括的地区”为二类环境空气质量功能区（附图 5），故本项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，恶臭气体 H_2S 、 NH_3 等参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质一次最高容许浓度限值，标准值见表 2.5-3。

表 2.5-3 环境空气质量标准 单位: mg/m^3

污染物	日均值	小时均值	依据
SO ₂	0.15	0.50	《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
NO ₂	0.08	0.20	
PM ₁₀	0.15	/	
TSP	0.30	/	
污染物	一次最高容许浓度限值		《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)
H ₂ S	0.01		
NH ₃	0.20		

2.5.4 声环境功能区划及质量标准

声环境功能区划以平潭综合实验区总体规划和用地现状为主要依据,执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中各类标准。本项目所在地区为农村地区,属于 1 类声环境功能区(附图 6),环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)的 1 类标准,标准值见表 2.5-4。

表 2.5-4 声环境功能区划及执行标准 单位: $\text{dB}(\text{A})$

声环境功能区类别	昼间	夜间
1 类	55	45

2.6 污染物排放标准

2.6.1 大气污染物排放标准

污水处理站恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 4 的二级标准。标准值见表 2.6-1。

表 2.6-1 恶臭污染物厂界标准值 单位: mg/m^3

序 号	废气污染物	标准限值
1	NH_3	1.5
2	H_2S	0.06
3	臭气浓度(无量纲)	20

2.6.2 水污染物排放标准

本项目污水处理站用于农灌的尾水排放执行《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)表 1 中旱作灌溉用水水质标准,用于作物浇灌,标准值见表 2.6-2;用于再生利用的尾水排放执行《城市污水再生利用·城市杂用水水质》(GB18920-2002),用于日常冲厕绿化用水,标准值见表 2.6-3。

表 2.6-2 《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005)

水质指标	PH (mg/L)	SS (mg/L)	BOD ₅ (mg/L)	COD _{Cr} (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	TP (mg/L)
出水水质	5.5-8.5	≤100	≤100	≤200	无要求	无要求

表 2.6-3 《城市污水再生利用·城市杂用水水质》(B18920-2002)

序号	项目	冲厕	道路清 扫、消防	城市 绿化	车辆 冲洗	建筑 施工	
1	pH	≤	6.0~9.0				
2	色/度	≤	30				
3	嗅	≤	无不快感				
4	浊度/NTU	≤	5	10	10	5	20
5	溶解性总固体/（mg/L）	≤	1500	1500	1000	1000	-
6	五日生化需氧量（BOD ₅ ）/（mg/L）	≤	10	15	20	10	15
7	氨氮/（mg/L）	≤	10	10	20	10	20
8	阴离子表面活性剂/（mg/L）	≤	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0
9	铁/（mg/L）	≤	0.3	-	-	0.3	-
10	锰/（mg/L）	≤	0.1	-	-	0.1	-
11	溶解氧/（mg/L）	≥	1.0				
12	总余氯/（mg/L）		接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2				
13	总大肠菌群/（个/L）	≤	3				

2.6.3 噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011), 标准值见表 2.6-4。

表 2.6-4 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 单位: dB(A)

昼间	夜间
70	55

2.7 环境质量现状

2.7.1 地表水环境质量现状

根据平潭县监测站监测资料, 平潭县唯一的饮用水源地三十六脚湖水质良好, 达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》II类水质标准。六桥水库、三桥水库、玉井水库达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类水质标准, 幸福湖、竹屿湖、岚城湖、如意湖达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类水质标准。本次评价引用福建创投环境检测有限公司于 2017 年 8 月 21 日~8 月 27 日对平潭县各排水沟和入海口水质现状进行监测结果进行评价。详见项目水环境影响评价专题。

2.7.3 大气环境质量现状

为了解项目周边区域大气环境质量现状，本单位委托福建创投环境检测有限公司对本项目所在地苏澳镇、芦洋乡、敖东镇、流水镇的大气环境进行现场实测，监测时间 2018 年 1 月 19 日~2017 年 1 月 25 日。监测项目为 PM₁₀、SO₂、NO₂、NH₃、H₂S，监测结果见表 2.7-1，监测点位见附图 9。

表 2.7-1 监测结果

检测 点位	检测项目	采样时段	检测结果 (mg/m ³)						
			1 月 25 日	1 月 26 日	1 月 27 日	1 月 28 日	1 月 29 日	1 月 30 日	1 月 31 日
G1 友 谊村 污水 处理 站	二氧化硫	02:00-03:00	0.010	0.013	0.015	0.012	0.014	0.011	0.013
		08:00-09:00	0.013	0.017	0.019	0.015	0.018	0.014	0.016
		14:00-15:00	0.016	0.021	0.024	0.019	0.022	0.019	0.021
		20:00-21:00	0.012	0.019	0.021	0.018	0.020	0.021	0.018
		日均测值	0.011	0.016	0.019	0.016	0.019	0.015	0.017
	二氧化氮	02:00-03:00	0.027	0.016	0.017	0.015	0.031	0.015	0.023
		08:00-09:00	0.022	0.019	0.023	0.020	0.018	0.020	0.023
		14:00-15:00	0.029	0.031	0.027	0.028	0.030	0.029	0.033
		20:00-21:00	0.026	0.027	0.025	0.025	0.026	0.027	0.028
		日均测值	0.028	0.024	0.023	0.028	0.026	0.022	0.026
	PM ₁₀	日均测值	0.055	0.059	0.061	0.053	0.055	0.062	0.054
	硫化氢	03:15-04:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		09:15-10:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		15:15-16:15	< 0.001	0.002	0.001	/	/	/	/
		21:15-22:15	< 0.001	0.001	0.002	/	/	/	/
	氨	03:15-04:15	0.02	0.07	0.03	/	/	/	/
		09:15-10:15	0.08	0.06	0.04	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.09	0.04	0.08	/	/	/	/
		21:15-22:15	0.02	0.06	0.05	/	/	/	/
G2 马 腿村 污水 处理 站	二氧化硫	02:00-03:00	0.009	0.011	0.008	0.010	0.012	0.010	0.012
		08:00-09:00	0.012	0.013	0.012	0.015	0.014	0.016	0.016
		14:00-15:00	0.016	0.018	0.017	0.020	0.018	0.022	0.021
		20:00-21:00	0.014	0.016	0.015	0.017	0.020	0.019	0.019
		日均测值	0.011	0.014	0.013	0.016	0.015	0.017	0.016
	二氧化氮	02:00-03:00	0.015	0.033	0.24	0.012	0.015	0.020	0.019
		08:00-09:00	0.020	0.018	0.022	0.023	0.018	0.020	0.021
		14:00-15:00	0.026	0.029	0.028	0.030	0.031	0.029	0.033
		20:00-21:00	0.028	0.024	0.029	0.024	0.028	0.026	0.027
		日均测值	0.026	0.022	0.027	0.028	0.023	0.025	0.023
	PM ₁₀	日均测值	0.051	0.059	0.057	0.049	0.053	0.055	0.050

检测 点位	检测项目	采样时段	检测结果 (mg/m ³)						
			1月 25日	1月 26日	1月 27日	1月 28日	1月 29日	1月 30日	1月 31日
	硫化氢	03:15-04:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		09:15-10:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.003	0.002	0.002	/	/	/	/
		21:15-22:15	0.002	0.001	0.001	/	/	/	/
	氨	03:15-04:15	0.06	0.03	0.07	/	/	/	/
		09:15-10:15	0.05	0.04	0.08	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.04	0.09	0.10	/	/	/	/
		21:15-22:15	0.03	0.04	0.08	/	/	/	/
G3 熬 东镇 清观 顶村 污水 处理 站	二氧化硫	02:00-03:00	0.013	0.009	0.010	0.010	0.011	0.016	0.012
		08:00-09:00	0.011	0.014	0.016	0.011	0.017	0.023	0.017
		14:00-15:00	0.018	0.015	0.013	0.013	0.021	0.020	0.011
		20:00-21:00	0.012	0.010	0.014	0.008	0.013	0.017	0.014
		日均测值	0.014	0.011	0.012	0.009	0.013	0.016	0.013
	二氧化氮	02:00-03:00	0.016	0.018	0.022	0.013	0.027	0.016	0.025
		08:00-09:00	0.019	0.022	0.020	0.018	0.019	0.022	0.020
		14:00-15:00	0.029	0.031	0.028	0.030	0.028	0.027	0.031
		20:00-21:00	0.026	0.027	0.025	0.023	0.028	0.024	0.025
		日均测值	0.028	0.025	0.029	0.024	0.025	0.023	0.027
	PM ₁₀	日均测值	0.061	0.057	0.055	0.062	0.059	0.048	0.053
	硫化氢	03:15-04:15	0.001	< 0.001	0.001	/	/	/	/
		09:15-10:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.002	0.002	0.001	/	/	/	/
		21:15-22:15	< 0.001	< 0.001	0.003	/	/	/	/
	氨	03:15-04:15	0.09	0.02	0.06	/	/	/	/
		09:15-10:15	0.05	0.06	0.08	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.09	0.07	0.05	/	/	/	/
		21:15-22:15	0.05	0.06	0.10	/	/	/	/
G4 大 垵村 污水 处理 站	二氧化硫	02:00-03:00	0.013	0.015	0.012	0.014	0.016	0.013	0.011
		08:00-09:00	0.017	0.019	0.016	0.018	0.020	0.014	0.015
		14:00-15:00	0.021	0.024	0.020	0.023	0.025	0.019	0.020
		20:00-21:00	0.019	0.022	0.018	0.021	0.022	0.017	0.018
		日均测值	0.016	0.020	0.017	0.019	0.020	0.015	0.016
	二氧化氮	02:00-03:00	0.024	0.016	0.015	0.023	0.018	0.028	0.016
		08:00-09:00	0.021	0.020	0.023	0.019	0.022	0.020	0.021
		14:00-15:00	0.030	0.028	0.029	0.033	0.030	0.031	0.028
		20:00-21:00	0.028	0.025	0.026	0.024	0.028	0.029	0.024
		日均测值	0.026	0.024	0.028	0.026	0.029	0.025	0.023

检测 点位	检测项目	采样时段	检测结果 (mg/m ³)						
			1月 25日	1月 26日	1月 27日	1月 28日	1月 29日	1月 30日	1月 31日
	PM ₁₀	日均测值	0.049	0.058	0.046	0.053	0.060	0.059	0.048
	硫化氢	03:15-04:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		09:15-10:15	< 0.001	< 0.001	< 0.001	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.001	0.002	0.001	/	/	/	/
		21:15-22:15	< 0.001	0.001	< 0.001	/	/	/	/
	氨	03:15-04:15	0.06	0.03	0.04	/	/	/	/
		09:15-10:15	0.06	0.07	0.08	/	/	/	/
		15:15-16:15	0.11	0.09	0.10	/	/	/	/
		21:15-22:15	0.08	0.06	0.11	/	/	/	/

由表 2.7-1 的监测结果可知，监测点位周边大气环境 SO₂、NO₂、PM₁₀ 各指标的现状监测浓度值均可达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准要求。特征污染物 H₂S、NH₃ 指标均可达到 TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中居住区大气中有害物质一次最高容许浓度限值。本项目各污水处理站所在地区均为农村地区，位于 G1~G4 监测点位 2.5km 范围内，根据《环境影响评价技术导则 大气》(HJ2.2-2008)，本次监测结果可代表本项目各污水处理站所在地区周边大气环境质量，综上所述，本项目所在地区周边大气环境质量现状良好。

2.7.4 声环境质量现状

根据工程情况，评价单位委托福建创投环境检测有限公司于 2018 年 1 月 25 日~2017 年 1 月 26 日对 16 个污水处理站项目所在地进行声环境质量现状监测，监测结果见表 2.7-2。监测点位图见图 2.7-2。

表 2.7-2 敏感目标噪声现状监测点位

点位 序号	点位名称	2018.1.25		2018.1.26	
		昼间	夜间	昼间	夜间
1#	苏澳、下苏澳村污水处理站	53.9	44.9	54.1	45.0
2#	钟门村（李家村和卓家村）污水处理站	52.0	44.8	51.7	44.9
3#	钟门村（猫头乾）污水处理站	51.1	44.8	50.9	43.7
4#	钟门村（前钟门和后钟门）污水处理站	48.0	43.1	49.3	43.9
5#	友谊村污水处理站	49.3	43.9	49.8	44.1
6#	北港村污水处理站	49.6	44.2	50.2	44.8
7#	大埕村污水处理站	51.7	44.8	50.7	44.9
8#	上攀村、剑湖村、榕山村污水处理站	47.3	42.9	48.6	43.6
9#	当盛村污水处理站	48.9	43.7	48.7	42.9

点位 序号	点位名称	2018.1.25		2018.1.26	
		昼间	夜间	昼间	夜间
10#	熬东镇清观顶村污水处理站	50.6	45.0	51.1	44.9
11#	渔隈村污水处理站	48.0	43.1	48.3	43.3
12#	马腿村污水处理站	47.6	42.6	47.7	42.6
13#	新门村污水处理站	49.3	44.1	48.5	44.0
14#	孝北村污水处理站	48.1	43.3	48.6	44.6
15#	江尾村污水处理站	49.6	42.9	50.7	44.7
16#	旺宾村污水处理站	50.1	44.7	49.8	43.9

项目所在地的昼间噪声监测值为 47.3~54.1dB(A)，夜间噪声监测值为 42.6~45.0dB(A)，均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 1 类区标准，周围区域声环境现状良好。

2.8 环境保护目标

本项目的敏感点包括农村生活污水处理站、污水管网以及化粪池周边的敏感点。由于污水站有的就近村庄布置，周边的敏感点主要就是所在处近距离的居民住房；污水管网所涉及37个乡镇，施工作业面广，管道沿线没有重点文物古迹、珍惜动植物资源、自然保护区等，污水管网的建设对周边敏感点的影响仅为施工期间，且分段施工，影响时间较短，故本章节不列入内。综上所述，污水处理站周边存在的敏感点主要为所在乡村的居民住房。平潭主导风向为东北风，恶臭对下风向西南侧距离较近的敏感目标会有一定影响，由于项目污水处理站处理规模较小，产生的 NH_3 、 H_2S 的最大落地浓度小于 $0.09\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.009\text{mg}/\text{m}^3$ ，不超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012），对周边敏感点的影响较小。见表2.8-1~2.8-2。本项目污水处理站与周边地表水系关系详见附图2（3）。

表 2.8-1 污水处理站周边主要敏感目标

所属片区	名称	与污水站相对方位	相对距离（m）	环境要素
大练乡	渔限村	北侧	66	声、空气
苏澳镇	猫头乾	南侧	10	声、空气
	钟门下	东侧	15	声、空气
	苏澳	南侧	50	声、空气
	斗门	东侧	30	声、空气
平原镇	当盛村	西侧	70	声、空气
	上攀村	西侧	127	声、空气
芦洋乡	芦洋乡	东侧	15	声、空气
中楼乡	马腿村	西侧	33	声、空气
东痒乡	鳌北村	南侧	7	声、空气
流水镇	北港村	北侧	20	声、空气
	大埕村	北侧	230	声、空气
岚城乡	新门村	北侧	57	声、空气
鳌东	青观顶	东侧	115	声、空气
南海乡	江尾村	北侧	30	声、空气
屿头乡	旺宾村	北侧	450	声、空气
流水镇	君山景区	西侧	270	空气
敖东镇	将军山景区	东侧	540	空气

表 2.8-2 管网周边主要敏感目标

所属片区	名称	与管网相对方位	环境要素
苏澳镇	苏澳村	贯穿	声、空气
	下苏澳村		声、空气
	钟门村		声、空气
	友谊村		声、空气
流水镇	北港村		声、空气
	大埕村		声、空气
澳前镇	上井村		声、空气
北厝镇	沃尾村		声、空气
	庄上村		声、空气
	芦山村		声、空气
	跨海村		声、空气
	大厝基村		声、空气
平原镇	上攀村		声、空气
	剑湖村		声、空气
	榕山村		声、空气
平原镇	当盛村		声、空气
敖东镇	清观顶村		声、空气
大练乡	渔限村		声、空气
	洋中村		声、空气
芦洋乡	芦北村		声、空气
	马腿村		声、空气
中楼乡	中楼村		声、空气
	大中村		声、空气
	芦南村		声、空气
	君山顶村		声、空气
岚城乡	上楼村		声、空气
	新桥村		声、空气
	流东村		声、空气
	东屿村		声、空气
	新门村		声、空气
	上洋村		声、空气
	下洋村		声、空气
	矾屿村		声、空气

所属片区	名称	与管网相对方位	环境要素
	中湖村		声、空气
东痒乡	孝北村		声、空气
南海乡	江尾村		声、空气
屿头乡	旺宾村		声、空气

三、项目概况

平潭农村污水治理项目(一期)工程建设于平潭综合实验区,包括苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄,各村庄能接入市政污水管网的优先接入,37 个村庄中 21 个就近接市政污水管网,16 个村庄新建污水处理站,部分村庄合建处理站,共新建处理站 16 座。

污水处理站拟建情况如下:苏澳镇苏澳村和下苏澳村新建 $400\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,苏澳镇钟门村新建 $10\text{m}^3/\text{d}$ 、 $20\text{m}^3/\text{d}$ 、 $70\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站各 1 座,苏澳镇友谊村新建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,流水镇北港村新建 $50\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,流水镇大埕村新建 $70\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,平原镇榕山村、剑湖村和上攀村合建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,平原镇当盛村新建 $70\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,敖东镇清观顶村新建 $100\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,大练乡渔限村新建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,芦洋乡马腿村新建 $20\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,岚城乡新门村新建 $10\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,东庠乡孝北村新建 $20\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,南海乡江尾村新建 $100\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,屿头乡旺宾村新建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座,合计总污水处理量 $1740\text{m}^3/\text{d}$ 。

37 个村庄污水管网拟建情况如下:新建 DN300 HDPE 双壁波纹管 64213 米,新建 DN200 HDPE 双壁波纹管 71698 米,新建 DN100 PVC 管 239087 米,新建 DN150 PVC 管 1862 米,新建 DN100 PE100 管 5141 米,新建 $\Phi 600$ 塑料检查井 3963 个,新建 $\Phi 1000$ 钢筋混凝土井 985 个,新建提升泵井 25 个,新建污水收集井 6 个。

根据现场调查情况,平潭农村化粪池多为下渗式,因此必须对化粪池进行改造后才可接到水,本项目改造化粪池 8684 个,新建化粪池 6001 个。

项目工程量统计详见表 3.1-1~3.1-2。

表 3.1-1 项目工程量统计表

编号	城镇名称	村庄名称	本次拟建设集中处理站或收集池	本次拟建设管道接入市政管网	新建管道工程量	新建污水处理站规模 (m ³ /d)	工程总投资 (万元)	备注
1	苏澳镇	苏澳村	√		污水管道DN300 共4650m; 污水支管DN200 共1560m; 压力管DN100 共1470m ; 提升泵井10 座	400	1217.47	含污水处理站投资
2		下苏澳村	√		污水管道DN300 共1660m; 污水支管DN200 共1025m; 压力管DN100 共1050m ; 提升泵井2 座		294.98	
3		钟门村	√		污水管道DN300 共2770m; 污水支管DN200 共1530m; 压力管DN100 共300m ; 提升泵井2 座	10,20,70	816.19	建设污水处理站3 座
4		友谊村	√		污水管道DN300 共18480m; 污水支管DN200 共2176m; 压力管DN100 共310m ; 提升泵井1 座	200	577.97	
5	流水镇	北港村	√		污水管道DN300 共1303m; 污水支管DN200 共1998m; 压力管DN100 共324m ; 提升泵井1 座	50	433.12	
6		大埕村	√		污水管道DN300 共1685m; 污水支管DN200 共1850m	70	305.9	
7	澳前镇	上井村		√	污水管道DN300 共644m; 污水支管DN200 共982m污水管道DN300 共689m; 污水支		99.84	
8	北厝镇	沃尾村		√	管DN200 共1634m; 污水支管DN150 共935m; 压力管DN100共242m ; 提升泵井1 座		195.7	
9		庄上村		√	污水管道DN300 共1141m; 污水支管DN200 共2423m		194.36	
10		芦山村		√	污水管道DN300 共1765m; 污水支管DN200 共857m; 压力管DN100 共288m ; 提升泵井2 座		259.24	
11		跨海村		√	污水管道DN300 共2274m; 污水支管DN200 共3058m		309.54	
12		大厝基村		√	污水管道DN300 共480m; 污水支管DN200 共382m	50	67.83	
13	平原镇	上攀村	√		污水管道DN300 共2825m; 污水支管DN200 共5945m	200	691.48	
14		剑湖村	√					

编号	城镇名称	村庄名称	本次拟建设集中处理站或收集池	本次拟建设管道接入市政管网	新建管道工程量	新建污水处理站规模 (m³/d)	工程总投资 (万元)	备注
15		榕山村	√					
16	平原镇	当盛村	√		污水管道DN300 共1515m; 污水支管DN200 共2220m	70	300.74	
17	敖东镇	清观顶村	√		污水管道DN300 共948m; 污水支管DN200 共1236m; 压力管DN150 共194m ; 提升泵井1 座	100	362.53	
18	大练乡	渔限村	√		DN150 共285m ; 提升泵井1 座	200	895.32	离岛村庄
19		洋中村		√	污水管道DN300 共3471m; 污水支管DN200 共4000m; 压力管DN100 共148m ; 提升泵井1 座		579.67	
20	芦洋乡	芦北村		√	污水管道DN300 共1139m; 污水支管DN200 共1050m		169.27	
21		马腿村	√		污水管道DN300 共728m; 污水支管DN200 共984m; 压力管DN100共80m ; 提升泵井1 座	30	314.19	
22	中楼乡	中楼村		√	污水管道DN300 共5300m; 污水支管DN200 共4780m		761.7	
23		大中村		√	污水管道DN300 共4260m; 污水支管DN200 共1500m		383.96	
24		芦南村		√	污水管道DN300 共1688m; 污水支管DN200 共1000m		205.37	
25		君山顶村		√	污水管道DN300 共583m; 污水支管DN200 共568m; 污水收集池共3 座		78.58	
26	岚城乡	上楼村		√	污水管道DN300 共3410m; 污水支管DN200 共5950m		804.55	
27		新桥村		√	污水管道DN300 共705m; 污水支管DN200 共1410m		137.97	
28		流东村		√	污水管道DN300 共525m; 污水支管DN200 共1360m		102.65	
29		东屿村		√	污水管道DN300 共1210m; 污水支管DN200 共5070m		652.75	
30		新门村		√	污水管道DN300 共1080m; 污水支管DN200 共1210m	100	307.97	
31		上洋村		√	污水管道DN300 共1027m		90.99	
32	岚城	下洋村		√	污水管道DN300 共928m		82.26	

编号	城镇名称	村庄名称	本次拟建设集中处理站或收集池	本次拟建设管道接入市政管网	新建管道工程量	新建污水处理站规模 (m³/d)	工程总投资 (万元)	备注
33	乡	矾屿村		√	污水管道DN300 共700m; 污水支管DN200 共3530m		214.93	
34		中湖村		√	污水管道DN300 共6520m; 污水支管DN200 共3698m; 压力管DN100 共285m ; 提升泵井1 座		853.84	
35	东痒乡	孝北村	√		污水管道DN300 共261m; 污水支管DN200 共726m	20	329.82	离岛村庄
36	南海乡	江尾村	√		污水管道DN300 共520m; 污水支管DN200 共1260m	100	471.71	离岛村庄
37	屿头乡	旺宾村	√		污水管道DN300 共625m; 污水支管DN200 共1214m; 压力管DN100 共165m; 污水收集池1 座	200	823.27	离岛村庄
			汇总		污水管道DN300 共64213m; 污水支管DN200 共71698m; 压力管DN100 共5141m ; 提升泵井25 座 污水收集池6 座	1740	13944.68	

表 3.1-2 三格化粪池工程工程量统计表

编号	城镇名称	村庄名称	新建管道工程量	工程总投资 (万元)	备注
1	苏澳镇	苏澳村	污水接户管DN100 共15000m; 改造化粪池共155 座; 新增化粪池共845 座	481.09	
2		下苏澳村	污水接户管DN100 共6045m; 改造化粪池共45 座; 新建化粪池共358 座	194.09	
3		钟门村	污水接户管DN100 共9750m; 改造化粪池共105 座; 新增化粪池共550 座	314.97	
4		友谊村	污水接户管DN100 共8775m ; 新增化粪池共585 座	279.81	
5	流水镇	北港村	污水接户管DN100 共3800m; 改造化粪池共200 座; 新增化粪池共41 座	123.35	
6		大埕村	污水接户管DN100 共3120m ; 新增化粪池共210 座	100.28	
7	澳前镇	上井村	污水接户管DN100 共3500m; 改造化粪池共30 座; 新建化粪池共150 座	99.39	
8	北厝镇	沃尾村	污水接户管DN100 共6200m; 改造化粪池共248 座	182.37	
9		庄上村	污水接户管DN100 共7200m; 改造化粪池共368 座	211.08	
10		芦山村	污水接户管DN100 共10000m; 改造化粪池共400 座	262.61	
11		跨海村	污水接户管DN100~DN150 共12927m; 改造化粪池共480 座	333.94	
12		大厝基村	污水接户管DN100 共2025m ; 新增化粪池共139 座	65.8	
13	平原镇	上攀村	污水接户管DN100 共12000m; 改造化粪池共1270 座		
14		剑湖村		557.1	
15		榕山村			

编号	城镇名称	村庄名称	新建管道工程量	工程总投资（万元）	备注
16		当盛村	污水接户管DN100 共5250m；新增化粪池共396 座	106.82	
17	敖东镇	清观顶村	污水接户管DN100 共5940m；改造化粪池共50 座；新增化粪池共150 座	189.66	
18	大练乡	渔限村	污水接户管DN100 共7200m；改造化粪池共432 座；新增化粪池共144 座	237.98	离岛村庄
19	芦洋乡	洋中村	污水接户管DN100 共7500m；改造化粪池共320 座；新增化粪池共80 座	222.47	
20		芦北村	污水接户管DN100 共3780m；改造化粪池共120 座；新增化粪池共30 座	98.5	
21		马腿村	污水接户管DN100 共3000m；改造化粪池共102 座；新增化粪池共26 座	81.5	
22	中楼乡	中楼村	污水接户管DN100 共10000m；改造化粪池共900 座；新增化粪池共58 座	414.5	
23		大中村	污水接户管DN100 共9000m；改造化粪池共900 座；新增化粪池共75 座	402.97	
24		芦南村	污水接户管DN100 共8400m；改造化粪池共130 座；新增化粪池共104 座	191.42	
25		君山顶村	污水接户管DN100 共600m；改造化粪池共30 座	155.87	
26	岚城乡	上楼村	污水接户管DN100 共10700m；改造化粪池共535 座	310.82	
27		新桥村	污水接户管DN100 共5900m；改造化粪池共594 座	172.29	
28		流东村	污水接户管DN100 共3960m；改造化粪池共198 座；新增化粪池共25 座	116.58	
29		东屿村	污水接户管DN100 共7440m；改造化粪池共372 座；新增化粪池共1 座	217.24	
30		新门村	污水接户管DN100 共7020m；改造化粪池共351 座；新增化粪池共2 座	204.22	
31		上洋村	污水接户管DN100 共3292m；改造化粪池共144 座；新增化粪池共48 座	102.09	
32		下洋村	污水接户管DN100 共3000m；改造化粪池共175 座；新增化粪池共59 座	108.76	
33		矾屿村	污水接户管DN100 共5720m；改造化粪池共286 座；新增化粪池共1 座	166.32	
34		中湖村	污水接户管DN100 共20000m；改造化粪池共1280 座；新增化粪池共400 座	752.23	
35	东痒乡	孝北村	污水接户管DN100 共3585m；新增化粪池共239 座	228.86	离岛村庄
36	南海乡	江尾村	污水接户管DN100 共2580m；改造化粪池共80 座；新增化粪池共100 座	172.79	离岛村庄
37	屿头乡	旺宾村	污水接户管DN100 共2580m；改造化粪池共50 座；新增化粪池共172 座	197.87	离岛村庄
38	汇总		污水接户管DN100 共239087m；污水接户管DN150 共1862m；改造化粪池共8684 座；新增化粪池共6001 座	7913.55	

3.1 整治区内农村生活污水处理工程

本工程主要建设在苏澳镇、流水镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、岚城乡、东痒乡、南海乡和屿头乡，主要建设内容为苏澳村、钟门村、友谊村、北港村、大埕村、上攀村、当盛村、清观顶村、渔限村、马腿村、新门村、孝北村、江尾村、旺宾村的污水处理及回用工程，共建设污水处理站 16 座。

3.1.1 各村庄生活污水处理站处理水量

根据本项目可研报告，各村庄生活污水量确定如下表 3.1-1。

表 3.1-1 各行政村生活污水产生量统计表

行政村	排污人口	计算污水量	设计污水量
苏澳镇苏澳村	2500	264	264
苏澳镇下苏澳村	750	79	79
苏澳镇钟门村（李家村和卓家村）	600	63	70
苏澳镇钟门村（前钟门和后钟门村）	100	11	10
苏澳镇钟门村（猫头乾）	200	21	30
苏澳镇友谊村	1700	180	180
流水镇北港村	550	58	58
流水镇大埕村	600	63	63
澳前镇上井村	300	32	32
北厝镇沃尾村	1200	127	127
北厝镇庄上村	1500	158	158
北厝镇芦山村	2000	211	211
北厝镇跨海村	1800	190	190
北厝镇大厝基村杨武楼自然村	70	7	7
平原镇上攀村	700	74	74
平原镇剑湖村	300	32	32
平原镇榕山村	400	42	42
平原镇当盛村	600	63	63
敖东镇清观顶村	1000	106	106
大练乡渔限村	1500	158	158
芦洋乡洋中村	1000	106	106
芦洋乡芦北村	200	21	21
芦洋乡马腿村	200	21	21
中楼乡中楼村	2000	211	211
中楼乡大中村	2000	211	211
中楼乡芦南村	500	53	53
中楼乡君山顶村	60	7	7
岚城乡上楼村	1798	190	190

行政村	排污人口	计算污水量	设计污水量
岚城乡新桥村	400	42	42
岚城乡流东村	722	76	76
岚城乡东屿村	1460	154	154
岚城乡新门村	120	13	13
岚城乡上洋村	500	53	53
岚城乡下洋村	700	74	74
岚城乡矾屿村	650	69	69
岚城乡中湖村	10000	1056	1056
东痒乡孝北村	200	21	21
南海乡江尾村（江尾村自然村）	1000	106	106
屿头乡旺宾村	2000	211	211
合计	43880	4634	4649

3.1.2 各村庄生活污水处理站进水、出水水质及处理效率

（1）进水水质

根据项目可研、建设部发布的《分地区农村生活污水处理技术指南》及相关文献实测资料，核定本项目进水水质见表 3.1-2。

表 3.1-2 各村庄生活污水处理站进水水质表

水质指标	BOD ₅ (mg/L)	COD _{cr} (mg/L)	SS (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)
进水水质	≤200	≤400	≤200	≤50	≤60	≤5.0

（2）出水水质

污水处理站的出水水质指标应根据接纳水体的性质及接纳水体所能容纳的环境容量确定。由于本项目污水处理站出水回用于农田灌溉、林地灌溉、杂用、冲洗道路、绿化等，出水水质在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）。从环境保护角度出发，从严执行，因此，出水水质执行《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准，见表 3.1-3。

表 3.1-3 各村庄生活污水处理站尾水排放水质指标

水质指标	BOD ₅ (mg/L)	COD _{cr} (mg/L)	SS (mg/L)	NH ₃ -N (mg/L)	TN (mg/L)	TP (mg/L)	粪大肠菌群数（个/L）
出水水质	≤10	≤50	≤10	5(8)	15	0.5	3

（3）处理效率

根据进水水质和国家排放标准要求的处理后出水水质，各污染物的去除率见表 3.1-4。

表 3.1-4 各村庄生活污水处理站污染物去除率表

	pH	BOD ₅	COD _{cr}	SS	NH ₃ -N	TN	TP
进水 (mg/L)	6~9	200	400	200	50	60	5.0
出水 (mg/L)	6~9	10	50	10	5 (8)	15	0.5
处理程度 (%)	/	95	87.5	95	90	75	90
本项目 MBR 工艺 去除率 (%)	/	≥95	≥95	≥95	≥90	≥90	≥90

3.1.3 各行政村污水处理汇总表

整治区各行政村生活污水处理站规模及需处理程度详表 3.1-5。

表 3.1-5 各行政村生活污水处理站规模统计表

序号	名称	预测水量	处理站规模t/d
1	苏澳镇苏澳村和下苏澳村	343	400
2	苏澳镇钟门村（李家村和卓家村	63	70
3	苏澳镇钟门村（前钟门和后钟门村）	11	10
4	苏澳镇钟门村（猫头乾）	21	20
5	苏澳镇友谊村	180	200
6	流水镇北港村	58	50
7	流水镇大埕村	63	70
8	平原镇榕山村、剑湖村和上攀村	148	200
9	平原镇当盛村	63	70
10	敖东镇清观顶村	106	100
11	大练乡渔限村	158	200
12	芦洋乡马腿村	21	20
13	岚城乡新门村	13	10
14	东痒乡孝北村	21	20
15	南海乡江尾村	106	100
16	屿头乡旺宾村	211	200

3.1.4 污水处理站工艺流程

根据污水处理站进水水质及出水水质要求，本工程污水处理的总体工艺流程包括预处理段、二级生物处理段和消毒处理段。

★工艺流程

进水→格栅→预处理池→调节池→MBR→消毒→出水井→回用

流程说明：村庄生活污水经村庄生活污水管网收集至格栅集水井，经人工格栅去

除污水中的大块固体杂质，然后重力流入调节池，在此污水得以均质均量，污水可生化性进一步提高，同时得到一定的预处理；而后污水重力流入后续的 MBR 膜处理工艺即膜生物反应器，在此经厌氧、兼氧微生物的物理、化学、生物三重协同作用，绝大部分有机污染组分得以去除；出水水质可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用•城市杂用水水质》（GB18920-2002，可回用于旱作农田灌溉、林地灌溉或城市绿化、道路清扫、冲厕等。

污泥处理：由于本项目进水水质指标较低，采用 MBR 工艺，污泥故剩余污泥产生量较少，分散设置污泥处理装置成本较高。因此本项目产生的污泥用移动车载式脱水机进行统一处理。主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。

3.1.5 污水处理站选址

1、选址原则

站址选择必须遵守以下原则：

- （1）污水处理站应尽可能建在集中排放口附近，以减少截污管道的工程量；
- （2）应选在较低处，以便于管道铺设，排水顺畅，降低管网工程造价和运行费用；选用站址位置距水体不远，污水处理站出水排放方便；
- （4）站址应不受洪水威胁，至少保持在 20 年一遇洪水位以上；
- （5）应有较好的地质条件，以便为工程设计、施工、管理提供有利条件，并节省工程造价。

2、站址位置

（1）苏澳镇苏澳村和下苏澳村

本次拟建在苏澳村的污水处理站负责接收来自苏澳村和下苏澳村的生活污水，经过同村委会工作人员实地勘察，下苏澳村整体地势较低，且下游低区暂无可用于建设污水处理站的空地，所以本次不考虑在下苏澳村新建污水处理站，收集后的污水通过压力管输送至邻村苏澳村的污水处理站，总共日处理量为 381 m³，因此本次拟建一座 400m³/d 的污水处理站。污水处理站位于上罗五村老人会东侧的空地上，地势较低，有较好的地质条件，距离居民楼最近距离为 50m。

（2）苏澳镇钟门村

共有三个污水处理站，分别为 70t/d 规模污水处理站（李家村和卓家村）采用全

地下式、30t/d 规模污水处理站（猫头乾）和 10t/d 规模污水处理站（前钟门和后钟门村）。均位于地势较低处，距离居民楼最近距离为 15m。

（3）苏澳镇友谊村

友谊村北郑污水处理站地处友谊村西南角，为友谊村地势最低点，该处现状为菜地。

（4）流水镇北港村

北港村污水管网收集范围较小，污水处理站规模为 $50\text{m}^3/\text{d}$ ，位于村东南角地势低的位置，距离居民楼最近距离为 20m。

（5）流水镇大埕村

大埕村乡污水处理站为 $70\text{m}^3/\text{d}$ 。布置在大沃村南部已建污水处理站，对污水集中处理站进行工艺提升。项目所在地位于低洼处、距离水体较近。

（6）平原镇榕山村、剑湖村和上攀村

平原镇榕山村、剑湖村和上攀村污水管网收集范围较小，污水处理站规模仅为 $200\text{m}^3/\text{d}$ 。选址位于上攀村 X163 干道附近村口处，选址位于低洼处、征地容易距离居民区较远，最近居民点为西侧 127m 的上攀村。

（7）平原镇当盛村

当盛村乡污水管网收集范围不大，污水处理规模仅为 $70\text{m}^3/\text{d}$ 。选址位于当盛村干道村口农田处。选址位于低洼处、征地容易，距离居民区较远，最近居民点为西侧 70m 的当盛村。

（8）敖东镇清观顶村

清观顶东南侧污水由地势高处向东南角汇集，收集后的污水由污水泵站提升至清观顶村干道污水井。污水处理站选址位于清观顶村村口，该处现状为菜地，距离居民区较远，最近居民点为东侧 115m 的青观顶。

（9）大练乡渔限村

渔限村东北侧村落的地势较低，污水无法直接排入污干管，因此在该区域设立污水提升泵井收集污水，在提升接入污水干管。污水处理站位于渔限村西南侧低洼处，距离居民区较远，最近居民点为北侧 66m 的渔限村。

（10）芦洋乡马腿村

根据马腿村现状情况，顺地势主干管为沿村庄最南侧村道自西北向东南方向敷设，东北侧汇集较低住户的生活污水，收集后利用提升泵提升至就近地势高的污水收

集管道，然后汇集至村庄的东南侧拟建处理站进行处理。污水处理站位于低洼处，最近居民点为东侧 15m 的芦洋乡。

（11）岚城乡新门村

新门村污水处理站位于下游南侧已征农田处，距离居民区较远，最近居民点为北侧 57m 的新门村。

（12）东痒乡孝北村

孝北村污水处理站位于孝北村西南角，为孝北村地势最低点。

（13）南海乡江尾村

江尾村乡污水管网收集范围不大，污水处理规模仅为 $100\text{m}^3/\text{d}$ 。污水处理站拟建于江尾村南部低洼处，最近居民点为南侧 30m 的江尾村。

（14）屿头乡旺宾村

旺宾村乡污水管网收集范围不大，污水处理规模仅为 $200\text{m}^3/\text{d}$ 。污水处理站位于旺宾村西南部农田处，选址位于村里低洼处、征地容易、最近居民点为北侧 450m 的旺宾村。

3.1.6 污水处理站平面布置

（1）厂区平面布置原则

- 1) 按照不同功能，分区布置，功能明确。
- 2) 力求流程简捷顺畅，进水点与系统总管顺接，出水点靠近回用口。
- 3) 根据常年夏季主导风向，对全厂进行总图布置。建筑物尽可能南北向布置。
- 4) 总平面布置充分考虑水流、人流、物流、信息流，应保证交通顺畅，便于管理和维护。

（2）厂区平面布置

根据地形和工艺流程，地块基本为规则矩形，从左至右依次为预处理系统、MBR，最后将达标尾水回用于农灌或杂用。构筑物周围进行适当的绿化和道路敷设。

拟建的污水处理站共有 16 座，分别位于各村庄的低洼处，具体位置详各乡镇工程布局图，各污水处理站处理规模分别为 $400\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 1 座、 $200\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 4 座、 $100\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 2 座、 $70\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 3 座、 $50\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 1 座、 $20\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 3 座、 $10\text{t}/\text{d}$ 的污水处理站 2 座。

按照生产与管理不同功能，一般可将厂区分分为：生产区和管理区。考虑本工程各处理站规模为 10-400 吨/天，规模较小，而且采用 MBR 一体化设备处理工艺，无

需专人值守，故不设管理区，仅设置生产区。

生产区布置主要结合进水污水主干管和处理后尾水的排出方向，并按照工艺流程依次由上游地势较高的第一级台阶向下游地势较低的第二级台阶布置，格栅集水井、调节池、MBR 一体化设备（加顶盖密闭），设在厂区地势较高的第一级台阶，便于污水主干管接入，消毒、出水井紧邻 MBR 设置于厂区地势较低的第二级台阶，不仅满足工艺流程顺畅，布置紧凑，而且确保厂区良好的卫生环境。

（3）厂区占地

拟建的污水处理站共有 16 座，分别位于各村庄的低洼处，具体位置详各乡镇工程布局图，各污水处理站处理规模分别为 400t/d 的污水处理站 1 座、200t/d 的污水处理站 4 座、100t/d 的污水处理站 2 座、70t/d 的污水处理站 3 座、50t/d 的污水处理站 1 座、20t/d 的污水处理站 3 座、10t/d 的污水处理站 2 座。各处理规模的污水处理站占地总面积分别为 84.46m²、198 m²、188.76 m² 等。同时，在总平面图布置中，充分考虑污水处理站内环境的绿化和美化，同时应满足了《城市污水处理工程项目建设标准》规定的新建污水处理厂的绿化覆盖率不低于 30%的要求。

3.1.7 主要处理构筑物工艺设计

本工程处理站主要生产构筑物包括：预处理调节池、MBR 一体化设备、出水井等。主要构（建）筑物见表下表。

表 3.1-7 10m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	7.2m×4.6m，H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	2.8m×1.7m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	2.4m×1.3m	
4	出水井	座	1	1.4m×1.4m	

表 3.1-8 20m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	7.2m×4.6m，H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	3.4m×1.9m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	3.01m×1.51m	
4	出水井	座	1	1.4m×1.4m	

表 3.1-9 50m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	7.2m×4.6m，H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	4.6m×2.4m	

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
3	MBR 一体化处理池	座	1	4.2m×2.0m	
4	出水井	座	1	1.4m×1.4m	

表 3.1-10 70m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	8.2m×5.6m, H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	8.2m×4.7m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	6.2m×2.5m	

表 3.1-11 70m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	7.2m×4.6m, H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	6.6m×2.9m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	6.2m×2.5m	

表 3.1-12 100m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	8.1m×5.45m, H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	6.6m×2.9m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	6.2m×2.5m	

表 3.1-13 200m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	10.5m×9.6m, H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	11.7m×2.9m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	11.3m×2.5m	

表 3.1-14 400m³/d 污水处理站主要构（建）筑物一览表

编号	名称	单位	数量	平面尺寸或建筑面积	备注
1	预处理调节池	座	1	13.9m×10.8m, H=4.3m	
2	一体化设备基础	座	1	14.4m×5.5m	
3	MBR 一体化处理池	座	1	14.0m×5.1m	

3.2 整治区内农村生活污水收集工程（管网工程）

3.2.1 整治区污水管网实施内容

平潭综合实验区施苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东痒乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄内的污水主干管、支管和灌溉回用管。新建配套管网 764002m, 新建检查井 4948 个, 新建 Φ1000 钢筋混凝土井 985 个, 新建提升泵井 25 个, 新建污水收集井 6 个。

1、苏澳镇苏澳村

苏澳村的三个自然村相对集中，沿着现状水泥道路敷设 DN300 污水重力干管，干管沿线预留 DN200~DN300 的污水支管收集道路两侧居民生活污水，汇集后污水最后接入拟建在上罗五村老人会东侧的空地上的污水处理站。沿海边敷设的污水干管由于标高较低，收集后的污水利用泵井输送至污水处理站。

2、苏澳镇下苏澳村

下苏澳村沿着现状水泥道路和水沟敷设 DN300 污水重力干管，干管沿线预留 DN200~DN300 的污水支管收集道路两侧居民生活污水，汇集后污水最后通过 DN100 的污水压力管接入拟建在苏澳村的污水处理站。

3、苏澳镇钟门村

(1)李家村和卓家村:李家村和卓家村分别沿水沟和道路敷设 DN300 污水主管，沿道路敷设污水主管沿线预留 DN200 的污水支管，收集后的污水接入村里西北边的污水处理站。

(2)前钟门和后钟门:前钟门和后钟门沿现状水泥敷设 DN300 污水管并预留 DN200 的污水支管，收集后的污水排入各村西边的污水处理站。

(3)猫头乾:猫头乾沿现状水泥路敷设 DN300 的污水管并预留 DN200 的污水支管，收集后的污水排入村里东边的污水处理站。

4、苏澳镇友谊村

(1)友谊村村道两侧居民较密集。友谊村下鹤厝居民污水由北向南汇集至下鹤厝东南侧，管径 DN300，收集后的污水接入友谊村北郑东南侧污水处理站；友谊村芹山居民污水由南向北汇集至芹山西北侧污水泵站，管径 DN200，收集后的污水由 50m³/d 污水泵站提升至友谊村北郑西北侧污水井；友谊村北郑居民污水由北向南汇集至北郑东南侧，管径 DN300，收集后的污水接入友谊村北郑东南侧污水处理站集中处理。

(2)主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

5、流水镇北港村

(1)北港村由中间花梯田分为东西两侧，西侧民居较密集，地势由西北向东南方向依次降低，管道沿村道顺地势敷设，汇集到地势较低的位置，通过提升泵将污水提升至位于北港村东侧地势低洼处的污水处理站。

(2)北港村东侧，地势由东北向西南方向降低，沿村道顺地势敷设两根主管，

将污水汇集到地势低洼处的污水处理站。

(3) 主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

6、流水镇大埕村

重力流污水干管：污水干管根据大埕村东北高、西南低的特点，沿着村里主干路从东北角敷设至西南低洼处，本项目污水干管管径为 DN300。

污水支管：污水支管为连接污水支管及污水接户管，沿着村落小道布置，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，本项目污水支管管径为 DN200。

污水接户管：污水接户管为连接各户化粪池及污水支管，具体根据各地污水支管与住户的距离、连接条件布置，本项目污水接户管为 DN200 或 DN100。

污水集中处理站：在大沃村南部已建污水处理站处集中处理大埕村、大沃村污水，并对现状污水集中处理站进行工艺提升，新增污水处理规模为 $70\text{m}^3/\text{d}$ 。

7、澳前镇上井村

(1) 北港村位于井边大道西侧片区，地势由西北向东南方向降低，管道沿村道顺地势敷设，通过重力流接入井边大道市政污水管。

(2) 井边大道东侧，地势由东北向西南方向降低，沿村道顺地势敷设两根主管，最后通过重力流接入井边大道市政污水管。

(3) 主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

8、北厝镇沃尾村

(1) 沃尾村东南片房屋较密集，地势较高，生活污水可以顺地势汇集至主村道，村庄整体地势走向为东南至西北，主干管道沿村道顺地势敷设，收集沃尾村东南片区生活污水。

(2) 沃尾村村中排洪沟准备重新修建，因此拟沿排洪沟修建一条主干管收集沃尾村村道西侧居民生活污水。

(3) 主村道东侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

两条主干管污水汇入金井湾大道南侧污水提升泵井，通过泵提升将污水接入金井湾大道的市政污水管网。

9、北厝镇庄上村

(1) 庄上村西北部临近坛西大道片房屋较密集，村庄整体地势为东高西低，生活污水可以顺地势汇集至坛西大道旁后统一接入坛西大道下市政污水管网。

(2) 庄上村东南侧庄上自然村污水主干管主要敷设在村道下及 164 县道下，一部分污水收集接入北洋村拟建污水管道后送至北洋村污水处理站进行处理，另一部分污水汇入北厝村市政污水主干管。

(3) 庄上村主村道环绕村庄建设，主村道内部有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

10、北厝镇芦山村

(1) 芦山村西北部地势较高，污水通过村道下 DN300 主干管收集至芦厝坑村西南低洼处，通过提升泵将污水提升送至天山东路市政污水管网。

(2) 芦山村东南片区岭上村位于坛西大道东侧临近坛西大道，污水主干管敷设于主村道下，分别自北向南、自东向西，汇集至西南低洼处，通过泵井提升至西侧坛西大道市政污水管网。

(3) 主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

11、北厝镇跨海村

(1) 跨海村东南片房屋较密集，地势较高，生活污水可以顺地势汇集至村中排洪沟，沿排洪沟接入已修建的市政道路污水管网。

(2) 跨海村村路主干管最终汇入村庄主排洪沟处，顺排洪沟敷设至已修建市政道路下污水管网。

(3) 主村道东侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

12、北厝镇大厝基村（杨武楼自然村）

(1) 杨武楼村居民污水由北向南汇集，管径 DN300，收集后的污水接入坛南湾环岛东路综合管廊，最后进入坛南湾再生水厂集中处理。

(2) 主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

13、平原镇上攀村、剑湖村、榕山村

(1) 污水主干管

污水干管根据榕山村西北高、东南低的特点，沿着村里主干路从西北角敷设至东南低洼处；上攀村居住区沿着 X163 干道，分为东西两边，污水干管 DN300 由北向南布置；剑湖村东北高、西南低的特点，沿着村里主干路从东北角敷设至西南低洼处。

（2）污水支管

污水支管为连接污水支管及污水接户管，沿着村落小道布置，本项目污水支管管径为 DN200。

（3）污水接户管

污水接户管为连接各户化粪池及污水支管，具体根据各地污水支管与住户的距离、连接条件布置，本项目污水接户管为 DN200 或 DN100。

14、平原镇当盛村

当盛村居住区分布在村落主干道两边。污水干管 DN300 由北向南布置。

重力流污水干管：污水干管根据当盛村东北高、西南低的特点，沿着村里主干路从东北角敷设至西南低洼处，本项目污水干管管径为 DN300。

污水支管：污水支管为连接污水支管及污水接户管，沿着村落小道布置，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，本项目污水支管管径为 DN200。

污水接户管：污水接户管为连接各户化粪池及污水支管，具体根据各地污水支管与住户的距离、连接条件布置，本项目污水接户管为 DN200 或 DN100。污水集中处理站在当盛村干道村口农田处设置污水集中处理站。

15、敖东镇清观顶村

（1）清观顶村村道两侧居民较密集，清观顶村莲仔厝地势高处居民污水由东北向西南汇集，收集后的污水接入清观顶村西侧污水处理站，管径 DN300；大富楼地势高处居民污水由东北向西南方向汇集至清观顶村西侧污水处理站，管径 DN300；清观顶村西南地势高处居民污水由北向南汇集至清观顶村西侧污水处理站，管径 DN300；清观顶东南侧污水由地势高处向东南角汇集，收集后的污水由污水泵站提升至清观顶村干道污水井，管径 DN50。

（2）主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

16、大练乡渔限村

（1）渔限村排水区域划分较为简单，根据地势利用重力流利用重力流沿道路敷

设 DN300 干管，并且通过支管 DN200 以及接户管 DN100 收集两侧居民的生活污水，或者利用提升泵井，沿道路敷设 DN150 压力管排放污水。

(2) 渔限村东北侧村落的地势较低，污水无法直接排入污干管，因此在该区域设立污水提升泵井收集污水，在提升接入污水干管。通过 DN200 支管和 DN100 接户管收集居民的生活污水直接汇入芦北村污水收集干管。此外，对于部分接户管远离主干管的，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

17、芦洋乡洋中村

(1) 洋中村从北向南房屋由疏散逐渐变密集，总体地势由北向南逐渐变低，但在靠近县道 100 米处左右地势逐渐增加，在县道处明显高于其它地方。因此在远离县道处由北向南可利用重力流沿村道敷设 DN300 主干管，通过支管 DN200 和 DN150 以及接户管 DN100 收集两侧居民的生活污水。

(3) 洋中村南侧靠近县道 100 米左右的范围内，由于地势明显偏高，故无法直接将洋中村北侧汇集的污水依靠重力流输送至黄土墩村。因此考虑在离县道北侧 100 米左右范围内的低洼处设置一泵井，利用提升泵提升污水输送至下一村庄。通过敷设东南至西北走向的管连接村道两侧收集的污废水，依靠重力流汇集至污水泵井。对于部分接户管远离主干管的，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

(4) 在洋中村北侧靠近芦北村处，通过 DN150 支管和 DN100 接户管收集居民的生活污水直接汇入芦北村污水收集干管。

18、芦洋乡芦北村

(1) 芦北村地势相对较平坦，村庄整体地势走向由北至南，主要集中在文明路与蓝翔路交界处与村政府周围地区，经支管收集后的污水沿文明路边敷设的管道输送至洋中村污水收集管网。

(2) 对于住户有建设规范化粪池的，经过化粪池处理后的出水直接用支管进行收集汇至主管。

(3) 对于芦北村东北侧猫仔山存在十几户，人口不足 30 人。但由于地处较偏僻，不进行统一处理，将收集后的污水输送至新建大型三格化粪池处理，定期用吸粪车抽吸至就近处理站。

19、芦洋乡马腿村

马腿村采用 DN300 主干管沿着马腿村最南侧村道敷设，呈现西北向东南的趋势。DN200 重力流的支管基本能满足马腿村西侧住户生活污水的收集。村庄的中部和东北部地势较低，污水向东侧汇集后利用提升泵提升至南侧地势较高处后汇入污水收集主干管。对于离主干管较远或地势相对偏低的住户，可通过支管和接户管沿小巷道或采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

20、中楼乡中楼村

（1）中楼村井孟兜民房较为集中，分布于 162 县道两侧，地势整体上较为缓和，西高东低。主干管道沿 62 县道顺地势敷设，收集村道两侧生活污水。

（2）六目秀民房较为集中，分布于村道两侧，地势整体上较为缓和，北高南低。主干管道沿村道顺地势敷设，收集村道两侧生活污水。

（3）主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

中楼村污水经支管收集后汇入主干管，通过重力流输送至火车站北路规划 DN400 污水管或福平大道在建 DN400 污水管道，最后进入竹屿再生水厂集中处理。

21、中楼乡大中村

（1）大中村民房较为集中，分布于村道两侧，地势整体上较为缓和，西高东低。主干管道沿村道顺地势敷设，收集村道两侧生活污水。

（2）主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

大中村污水经支管收集后汇入主干管，通过重力流输送至福平大道在建 DN400 污水管道，最后进入竹屿再生水厂集中处理。

22、中楼乡芦南村

（1）芦南村民房建设较为规则，整体布局为由西至东排开，并有多条东西走向、南北走向的明沟，地势整体上较为缓和。主干管道沿村道顺地势敷设，收集村道两侧生活污水。

（2）主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

芦南村污水经支管收集后汇入主干管，通过重力流输送至福平大道在建 DN300 污水管道，最后进入竹屿再生水厂集中处理。

23、中楼乡君山顶村

(1) 君山顶村主村道，地势由北向南方向降低，管道沿村道顺地势敷设，在地势低的位置设置污水收集池，将收集到污水接入该污水收集池。

(2) 君山顶村有军事片区，由于无法进入片区了解污水情况，在主村道，地势由南向西方向降低，沿村道顺地势敷设一根主管，在地势低的位置设置污水收集池，将收集到污水接入该污水收集池，军事片区预留管道，后期部队再建管接入管道。

(3) 主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

24、岚城乡上楼村

(1) 上楼村总体地势为西高东低，北高南低。本报告考虑主干管沿主村道及 162 县道由北向南敷设。并接入麒麟路下市政污水管道。西片区星海湾片区考虑对现状合流管道做截流并接入坛东大道的污水管道。个别地势相对较低的住户改造各户的三格化粪池，后由 DN200 污水管道将各户化粪池出水接入大型三格化粪池，定期采用小型吸粪车抽吸或人工挑运方式转运至污水处理站，污物定期清掏处置。

(2) 各支路设置支管，支管管径为 DN200，管材为 PVC，管道考虑于路下浅埋或沿道路敷设于排水边沟下满包，为避免管道堵塞，考虑管道最小坡度为 0.5%，并于一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，支管平均埋深约 1.0m。

(3) 个别住户若无化粪池，考虑新设化粪池。现有设置化粪池的亦多数为下渗式的，居民饮用水多数为地下水，为防止下渗污染地下水，通过三年时间全区进行化粪池重建、修复和补建，做到污水不下渗、不溢流。对每个村化粪池应进行编号统一数字化管理，记录其服务人口、清掏周期、清掏时间等，严格按照规范规定时间进行清掏维护，防止溢流和堵塞。

25、岚城乡新桥村

(1) 新桥村东西两个自然村分别设置主干管并最终接入平岚一路污水主干管。部分自然村及个别地势相对较低的住户改造各户的三格化粪池，后由 DN200 污水管道将各户化粪池出水接入大型三格化粪池，定期采用小型吸粪车抽吸或人工挑运方式转运至污水处理站，污物定期清掏处置。

(2) 为方便各户污水接入主干管，本报告拟于各支路设置支管，支管管径为 DN200，管材为 PVC，管道考虑于路下浅埋或沿道路敷设于排水边沟下满包，为避免管道堵塞，考虑管道最小坡度为 0.5%，并于一定距离（不超过 15m）设置检修清

扫口，支管平均埋深约 1.0m。

(3) 每户化粪池都设置出水管并接入本工程新设或原有污水管道，并最终送入污水处理站处理。

(4) 个别住户若无化粪池，考虑新设化粪池。现有设置化粪池的亦多数为下渗式的，居民饮用水多数为地下水，为防止下渗污染地下水，通过三年时间全区进行化粪池重建、修复和补建，做到污水不下渗、不溢流。对每个村化粪池应进行编号统一数字化管理，记录其服务人口、清掏周期、清掏时间等，严格按规范规定时间进行清掏维护，防止溢流和堵塞。

(5) 本项目应配套一定数量的吸粪车，定期对化粪池进行维护性清掏，做到化粪池不溢流、不渗漏，污物、污水分流均得到有效处理和处置。吸粪车应结合乡村道路情况，设置大小规格不一的吸粪车，以便最大发挥其效力，原则上小型的吸粪车以短距离转输为目的。

26、岚城乡流东村

(1) 新建麒麟路横穿流东村，将流东村分为南北两区域，村内住户分较为紧凑，房屋排布整齐。考虑于主村道敷设管道管道分别由南北两侧向中间麒麟路布置。收集污水后接入麒麟路污水管道。个别地势相对较低的住户改造各户的三格化粪池，后由 DN200 污水管道将各户化粪池出水接入大型三格化粪池，定期采用小型吸粪车抽吸或人工挑运方式转运至污水处理站，污物定期清掏处置。主干管管径为 DN300，管材为 HDPE 双壁波纹管。管道最小坡度为 0.3%，主干管平均埋深约 1.2 米。

(2) 为方便各户污水接入主干管，本报告拟于各支路设置支管，支管管径为 DN200，管材为 PVC，管道考虑于路下浅埋或沿道路敷设于排水边沟下满包，为避免管道堵塞，考虑管道最小坡度为 0.5%，并于一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，支管平均埋深约 1.0m。

(3) 接户管道的铺设。每户化粪池都设置出水管并接入本工程新设或原有污水管道，并最终送入污水处理站处理。

(4) 个别住户若无化粪池，考虑新设化粪池。现有设置化粪池的亦多数为下渗式的，居民饮用水多数为地下水，为防止下渗污染地下水，通过三年时间全区进行化粪池重建、修复和补建，做到污水不下渗、不溢流。对每个村化粪池应进行编号统一数字化管理，记录其服务人口、清掏周期、清掏时间等，严格按规范规定时间进行清掏维护，防止溢流和堵塞。

(5) 本项目应配套一定数量的吸粪车，定期对化粪池进行维护性清掏，做到化粪池不溢流、不渗漏，污物、污水分流均得到有效处理和处置。吸粪车应结合乡村道路情况，设置大小规格不一的吸粪车，以便最大发挥其效力，原则上小型的吸粪车以短距离转输为目的。

27、岚城乡东屿村

(1) 管道沿主村道向中部敷设，后分别向西接入平岚二路下 DN500 市政污水管道。此外，东片区有数十户地势较低，为避免主干管埋深过大，导致工程投资较大及施工难度大，考虑将该片区各户设置三格化粪池，并设置管道接入大型三格化粪池，定期采用小型吸粪车抽吸或人工挑运方式转运至污水处理站，污物定期清掏处置。主干管管径为 DN300，管材为 HDPE 双壁波纹管。管道最小坡度为 0.3%，主干管平均埋深约 1.2 米。

(2) 为方便各户污水接入主干管，本报告拟于各支路设置支管，支管管径为 DN200，管材为 PVC，管道考虑于路下浅埋或沿道路敷设于排水边沟下满包，为避免管道堵塞，考虑管道最小坡度为 0.5%，并于一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，支管平均埋深约 1.0m。

(3) 接户管道的铺设。每户化粪池都设置出水管并接入本工程新设或原有污水管道，并最终送入污水处理站处理。

(4) 个别住户若无化粪池，考虑新设化粪池。现有设置化粪池的亦多数为下渗式的，居民饮用水多数为地下水，为防止下渗污染地下水，通过三年时间全区进行化粪池重建、修复和补建，做到污水不下渗、不溢流。对每个村化粪池应进行编号统一数字化管理，记录其服务人口、清掏周期、清掏时间等，严格按照规范规定时间进行清掏维护，防止溢流和堵塞。

(5) 本项目应配套一定数量的吸粪车，定期对化粪池进行维护性清掏，做到化粪池不溢流、不渗漏，污物、污水分流均得到有效处理和处置。吸粪车应结合乡村道路情况，设置大小规格不一的吸粪车，以便最大发挥其效力，原则上小型的吸粪车以短距离转输为目的。

28、岚城乡新门村

(1) 新门村现主要自然村有两个，常住人口较多的主要自然村为新门村和新门八队。由于周边无市政污水管道，考虑于新门村设置污水处理站。新门八队设污水主干管，将污水收集后接入大型化粪池，定期采用小型吸粪车抽吸或人工挑运方式转运

至污水处理站，污物定期清掏处置。个别地势相对较低的住户及人口较少的自然村改造各户的三格化粪池，并定期清掏。

(2) 为方便各户污水接入主干管，于各支路设置支管，支管管径为 DN200，管材为 PVC，管道考虑于路下浅埋或沿道路敷设于排水边沟下满包，为避免管道堵塞，考虑管道最小坡度为 0.5%，并于一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，支管平均埋深约 1.0m。

(3) 接户管道的铺设。每户化粪池都设置出水管并接入本工程新设或原有污水管道，并最终送入污水处理站处理。

(4) 个别住户若无化粪池，考虑新设化粪池。现有设置化粪池的亦多数为下渗式的，居民饮用水多数为地下水，为防止下渗污染地下水，通过三年时间全区进行化粪池重建、修复和补建，做到污水不下渗、不溢流。对每个村化粪池应进行编号统一数字化管理，记录其服务人口、清掏周期、清掏时间等，严格按照规范规定时间进行清掏维护，防止溢流和堵塞。

(5) 本项目应配套一定数量的吸粪车，定期对化粪池进行维护性清掏，做到化粪池不溢流、不渗漏，污物、污水分流均得到有效处理和处置。吸粪车应结合乡村道路情况，设置大小规格不一的吸粪车，以便最大发挥其效力，原则上小型的吸粪车以短距离转输为目的。

29、岚城乡上洋村

(1) 上洋村排水区域划分较为简单，根据地势利用重力流利用重力流沿道路敷设 DN300 干管。

(2) 上洋村地形整体上由西北至东稍微递减，因此考虑排水干管由西北至东南铺设。对于部分接户管远离主干管的，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

30、岚城乡下洋村

(1) 下洋村排水区域划分较为简单，根据地势利用重力流利用重力流沿道路敷设 DN300 干管。

(2) 下洋村地形整体上由西北至东稍微递减，因此考虑排水干管由西北至东南铺设。对于部分接户管远离主干管的，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

31、岚城乡矾屿村

(1) 矾屿村现有一南北走向河道，将村庄分为东西两片区。村庄东西两侧地势高，中间较低。村庄东侧为平岚二路，西侧为平岚一路，北侧为龙凤路。根据矾屿村的位置，距离平岚二路较近，且东片区坡度相对西侧小，考虑主干管沿村道由西向东敷设，最终接入平岚二路主干管。个别地势相对较低的住户改造各户的三格化粪池后由 DN200 污水管道将各户化粪池出水接入大型三格化粪池，定期采用小型吸粪车抽吸或人工挑运方式转运至污水处理站，污物定期清掏处置。主干管管径为 DN300，管材为 HDPE 双壁波纹管。管道最小坡度为 0.3%，主干管平均埋深约 1.2 米。

(2) 为方便各户污水接入主干管，本报告拟于各支路设置支管，支管管径为 DN200，管材为 PVC，管道考虑于路下浅埋或沿道路敷设于排水边沟下满包，为避免管道堵塞，考虑管道最小坡度为 0.5%，并于一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，支管平均埋深约 1.0m。

(4) 个别住户若无化粪池，考虑新设化粪池。现有设置化粪池的亦多数为下渗式的，居民饮用水多数为地下水，为防止下渗污染地下水，通过三年时间全区进行化粪池重建、修复和补建，做到污水不下渗、不溢流。对每个村化粪池应进行编号统一数字化管理，记录其服务人口、清掏周期、清掏时间等，严格按照规范规定时间进行清掏维护，防止溢流和堵塞。

(5) 本项目应配套一定数量的吸粪车，定期对化粪池进行维护性清掏，做到化粪池不溢流、不渗漏，污物、污水分流均得到有效处理和处置。吸粪车应结合乡村道路情况，设置大小规格不一的吸粪车，以便最大发挥其效力，原则上小型的吸粪车以短距离转输为目的。

32、岚城乡中湖村

(1) 中湖村因中部有山体，将村落分为南侧村落、东北侧村落和西北侧村落，总体地势由东向西逐渐变低。因此，将中湖村分为三部分分别排水，利用重力流沿道路敷设 DN300 干管，并且通过支管 DN200 以及接户管 DN100 收集两侧居民的生活污水。

(2) 中湖村西北侧地势为东南高西北低，因此考虑排水干管沿西北方向铺设，并且根据地势就近排入中湖村西侧的和平大道市政管线。

(3) 中湖村东北侧排水干管沿东北方向铺设，最总接入中湖村西侧的道路市政管线。中湖村东北侧住户相对较密集，考虑施工的方便与可行性，把主干管敷设在村道上，通过支管和接户管沿小巷道或采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、

不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

（4）中湖村南侧沿万宝西路有较多的居住区，该地区地势由东向西逐渐递减。因此考虑排水干管由东向西铺设，干管末端接入万宝西路的市政管线。中湖村西南侧有小部分的村落离万宝西路较远，无法直接就进汇入万宝西路的市政管线，因此考虑在改区域设置污水收集井，采用吸粪车定期清理。此外，对于部分接户管远离主干管的，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，接入主干管系统。

33、东庠乡孝北村

（1）孝北村村道两侧居民较密集。本次农村污水整治以提高污水收集率为准则，东庠乡孝北村地势高处居民污水管道沿孝北村主干道由东、南、北向西南侧敷设，管径 DN300，收集后的污水接入孝北村西南侧污水处理站。

（2）主村道两侧片区有若干条小路连接至主村道，拟在小村巷中敷设 DN200 污水支管汇入污水主干管。

34、南海乡江尾村

江尾村居住区分布在村落主干道两边。污水干管 DN300 由东北向西南布置。

重力流污水干管：污水干管收集江尾村未收集污水部分，本项目污水干管管径为 DN300。

污水支管：污水支管为连接污水支管及污水接户管，沿着村落小道布置，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，本项目污水支管管径为 DN200。

35、屿头乡旺宾村

旺宾村居住区分布在村落主干道两边。污水干管 DN300 由北向南布置。重力流污水干管：污水干管收集旺宾村未收集污水部分，本项目污水干管管径为 DN300。

污水支管：污水支管为连接污水支管及污水接户管，沿着村落小道布置，采用简易明管敷设加混凝土满包（由于道路小、不过车，检修方案），一定距离（不超过 15m）设置检修清扫口，本项目污水支管管径为 DN200。

污水接户管：污水接户管为连接各户化粪池及污水支管，具体根据各地污水支管与住户的距离、连接条件布置，本项目污水接户管为 DN200 或 DN100。

污水集中处理站在在旺宾村西南部农田处设置污水集中处理站。

具体详见表 3.2-1~3.2-35。

表 3.2-1 苏澳镇苏澳村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	4650	
200	HDPE 双壁波纹管	1560	
100	PVC 管	15000	
100	PE100	1470	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	232	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	10	
改造化粪池	2m³	155	玻璃钢
新增化粪池	2m³	845	玻璃钢

表 3.2-2 苏澳镇下苏澳村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1660	
200	HDPE 双壁波纹管	1025	
100	PVC 管	6045	
100	PE100	1050	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	95	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	2	
改造化粪池	2m³	45	玻璃钢
新增化粪池	2m³	358	玻璃钢

表 3.2-3 苏澳镇钟门村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	2770	
200	HDPE 双壁波纹管	1530	
100	PE100 管	300	
100	PVC 管	9750	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	145	
污水提升泵	Q=1m³/h H=15m	4	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	2	
改造化粪池	2m³	36	玻璃钢
新增化粪池	2m³	230	玻璃钢

表 3.2-4 苏澳镇友谊村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1848	埋于主村道下
200	HDPE 双壁波纹管	2176	埋于主村道下
100	PVC 管	8775	埋于主村道下
100	PE100 管	310	浅埋于村庄小路上
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	135	
提升泵井	Q=2.5m ³ /h, H=11m,	2	
新增化粪池	2m ³	585	玻璃钢

表 3.2-5 流水镇北港村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1303	
200	HDPE 双壁波纹管	1998	
100	PVC 管	3800	
100	PE100	324	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	44	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	1	
改造化粪池	2m ³	200	玻璃钢
新增化粪池	2m ³	41	玻璃钢

表 3.2-6 流水镇大埭村污水管道工程量一览表

管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1685	埋于村道下
200	HDPE 双壁波纹管	1850	埋于村庄小路下
100	PVC 管	3120	浅埋于村庄小路下
检查井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	60	
新增化粪池	2m ³	210	玻璃钢

表 3.2-7 澳前镇上井村污水管道工程量一览表

污水管				
管径D (mm)	管材	管长 (m)	类型	备注
300	HDPE 双壁波纹管	644	重力管	敷设与村道下
200	HDPE 双壁波纹管	982	重力管	敷设与村庄小

100	PVC 管	3500	接户管	
检查井				
管径D (mm)	规格	数量 (个)	类型	备注
300	φ600 塑料检查井	25	塑料	
化粪池				
	规格	数量 (座)	类型	备注
改造化粪池	2m ³	30	玻璃钢	
新建化粪池	2m ³	150	玻璃钢	

表 3.2-8 北厝镇沃尾村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	689	
200	HDPE 双壁波纹管	1634	
150	PVC 管	935	
100	PVC 管	6200	
100	PE100	242	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	70	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	1	
改造化粪池	2m ³	248	玻璃钢

表 3.2-9 北厝镇庄上村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1141	
200	HDPE 双壁波纹管	2423	
100	PVC 管	7200	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	66	
改造化粪池	2m ³	368	玻璃钢

表 3.2-10 北厝镇芦山村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1765	
200	HDPE 双壁波纹管	857	
100	PVC 管	10000	
100	PE100	288	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	88	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	2	
改造化粪池	2m³	400	玻璃钢

表 3.3-11 北厝镇跨海村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	2274	770 米埋于田地下, 其
200	HDPE 双壁波纹管	1768	423 米埋于田地下, 其
200	HDPE 双壁波纹管	1290	浅埋于村庄小路下或
150	PVC 管	927	浅埋于村庄小路下或
100	PVC 管	12000	明管满包
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	136	
改造化粪池	2m³	480	玻璃钢
污水收集池	4.0m x4.0m x 4.0m	3	

表 3.2-12 北厝镇大厝基村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	480	埋村道下
200	HDPE 双壁波纹管	382	埋于村庄小路下
100	PVC 管	2025	浅埋于村庄小路下
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	29	
新增化粪池	2m³	139	玻璃钢

表 3.2-13 平原镇上攀村、剑湖村、榕山村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	2825	

200	HDPE 双壁波纹管	5945	
100	PVC 管	12000	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	110	
改造化粪池	2m³	1270	玻璃钢

表 3.2-14 平原镇当盛村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D（mm）	管材	管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1515	埋村道下
200	HDPE 双壁波纹管	2220	埋于村庄小路下
100	PVC 管	5250	浅埋于村庄小路下
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	50	
改造化粪池	2m³	50	玻璃钢
新增化粪池	2m³	150	玻璃钢

表 3.2-15 敖东镇清观顶村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D（mm）	管材	管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管	948	埋于主村道下
200	HDPE 双壁波纹管	1236	埋于主村道下
100	PVC 管	5940	浅埋于村庄小路上或
50	PE100	194	埋于主村道下
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	73	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	1	
新增化粪池	2m³	396	玻璃钢

表 3.2-16 大练乡渔限村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D（mm）	管材	管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1401	
200	HDPE 双壁波纹管	1671	
100	PVC 管	7200	
150	PE100	285	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	154	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	1	

改造化粪池	2m ³	432	玻璃钢
新增化粪池	2m ³	144	玻璃钢

表 3.2-17 芦洋乡洋中村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D（mm）	管材	管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管	3471	
200	HDPE 双壁波纹管	4000	
100	PVC 管	7500	
100	PE100	148	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	150	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	1	
改造化粪池	2m ³	320	玻璃钢
新增化粪池	2m ³	80	玻璃钢

表 3.2-18 芦洋乡芦北村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D（mm）	管材	管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1139	
200	HDPE 双壁波纹管	1050	
100	PVC 管	3780	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	45	
改造化粪池	2m ³	120	玻璃钢
新增化粪池	2m ³	30	玻璃钢

表 3.2-19 芦洋乡马腿村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D（mm）	管材	管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管	728	
200	HDPE 双壁波纹管	984	
100	PVC 管	3000	
100	PE100	80	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	Φ600	40	
提升泵井	2.5m 2.5m 4.0m	1	
改造化粪池	2m ³	102	玻璃钢
新增化粪池	2m ³	26	玻璃钢

表 3.2-20 中楼乡中楼村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	5300	
200	HDPE 双壁波纹管	4780	
100	PVC 管	10000	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	Φ600	75	
钢筋混凝土检查井	Φ1000	360	
改造化粪池	2m³	900	玻璃钢
新增化粪池	2m³	58	玻璃钢

表 3.2-21 中楼乡大中村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1250	水泥路
300	HDPE 双壁波纹管	3010	土路
200	HDPE 双壁波纹管	1500	土路
100	PVC 管	9000	土路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
钢筋混凝土检查井	φ1000	180	农村干道、市政道路
塑料检查井	φ600	75	农村支路
新增化粪池	2m³	75	玻璃钢
改造化粪池	2m³	900	玻璃钢

表 3.2-22 中楼乡芦南村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	925	水泥路
300	HDPE 双壁波纹管	1763	土路
200	HDPE 双壁波纹管	1000	土路
100	PVC 管	8400	土路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
钢筋混凝土检查井	φ1000	35	农村干道、市政道路
塑料检查井	ø600 塑料检查井	90	农村支路
新增化粪池	2m³	104	玻璃钢
改造化粪池	2m³	130	玻璃钢

表 3.2-23 中楼乡君山顶村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	583	水泥路
200	HDPE 双壁波纹管	568	水泥路
100	PVC 管	600	水泥路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	20	农村支路
污水收集池	2.5m x 2.5m x 3.0m	3	
改造化粪池	2m³	535	玻璃钢

表 3.2-24 岚城乡上楼村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	3410	水泥路
200	HDPE 双壁波纹管	5950	水泥路
100	PVC 管	10700	水泥路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	175	农村支路
钢筋混凝土检查井	φ1000	200	农村干道、市政道路
改造化粪池	2m³	535	玻璃钢

表 3.2-25 岚城乡新桥村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	705	水泥路
200	HDPE 双壁波纹管	1410	土路
100	PVC 管	5900	土路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	95	农村支路
钢筋混凝土检查井	φ1000	35	农村干道、市政道路
改造化粪池	2m³	294	玻璃钢

表 3.2-26 岚城乡流东村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	225	水泥路
300	HDPE 双壁波纹管	200	土路
200	HDPE 双壁波纹管	1360	土路
100	PVC 管	3960	土路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	90	农村支路
钢筋混凝土检查井	φ1000	25	农村干道、市政道路
改造化粪池	2m³	198	玻璃钢

表 3.2-27 岚城乡东屿村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1210	水泥路
200	HDPE 双壁波纹管	5070	水泥路
100	PVC 管	7440	水泥路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	340	农村支路
钢筋混凝土检查井	φ1000	60	农村干道、市政道路
新增化粪池	6m³	1	玻璃钢
改造化粪池	2m³	372	玻璃钢

表 3.2-28 岚城乡新门村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	1080	水泥路
200	HDPE 双壁波纹管	1210	水泥路
100	PVC 管	7020	土路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	80	农村支路
钢筋混凝土检查井	φ1000	55	农村干道、市政道路
新增化粪池	6m³	2	玻璃钢
改造化粪池	2m³	351	玻璃钢

表 3.2-29 岚城乡上洋村污水管道工程量一览表

		污水管			
管径D（mm）	管材			管长（m）	备注
300	HDPE 双壁波纹管		1027		埋于村道下（砂石路面），接入市政管道
100	PVC 管		3292		浅埋于村庄小路下
	检查井、提升泵井、化粪池				
名称	规格		数量（个）		备注
塑料检查井	φ600		52		
改造化粪池	2m³		144		
新增化粪池	2m³		48		

表 3.2-30 岚城乡下洋村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	928	埋于村道下 (砂石路面), 接入市政管道
100	PVC 管	3000	浅埋于村庄小路下
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	47	
改造化粪池	2m³	175	
新增化粪池	2m³	59	

表 3.2-31 岚城乡矾屿村污水管道工程量一览表

污水管			
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	700	水泥路
200	HDPE 双壁波纹管	3530	水泥路
100	PVC 管	5720	土路
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	235	农村支路
钢筋混凝土检查井	φ1000	35	农村干道、市政道路
新增化粪池	2m³	1	玻璃钢
改造化粪池	2m³	286	玻璃钢

表 3.2-32 岚城乡中湖村污水管道工程量一览表

		污水管			
管径D (mm)	管材			管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管		6520		埋于村道下 (村道多

			为水泥路面)
200	HDPE 双壁波纹管	3698	埋于村道下
100	PVC 管	20000	浅埋于村庄小楼下
100	PE100 管	285	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	480	
污水收集井	4m×4m×4m	1	吸粪车定期清理
改造化粪池	2m³	1280	
新增化粪池	2m³	400	

表 3.2-33 东痒乡孝北村污水管道工程量一览表

	污水管		
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	261	埋于主村道下
200	HDPE 双壁波纹管	726	埋于主村道下
100	PVC 管	3585	浅埋于村庄小路上或明管满包
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	33	
新增化粪池	2m³	239	

表 3.2-34 南海乡江尾村污水管道工程量一览表

	污水管		
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	520	埋于村道下
200	HDPE 双壁波纹管	1260	埋于村庄小楼下
100	PVC 管	2580	浅埋于村庄小楼下
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量 (个)	备注
塑料检查井	φ600	20	
改造化粪池	2m³	80	
新增化粪池	2m³	100	

表 3.2-35 屿头乡旺宾村污水管道工程量一览表

	污水管		
管径D (mm)	管材	管长 (m)	备注
300	HDPE 双壁波纹管	625	埋于村道下
200	HDPE 双壁波纹管	1217	埋于村庄小楼下
100	PVC 管	2580	浅埋于村庄小楼下

100	PE100 管	165	
检查井、提升泵井、化粪池			
名称	规格	数量（个）	备注
塑料检查井	φ600	288	
污水收集井	2.5m×2.5m×4m	1	
改造化粪池	2m³	60	
新增化粪池	2m³	172	

3.2.2 管道基础和施工方法

1、管道基础及地基处理

污水管道埋设范围较广，地质条件差异较大，因此管基均应作适当处理，以加强基础刚度，减少管基应力，以利管道能适应地基变化。初拟采用以下方法进行处理。

（1）土质较好地段，地基可铺一层厚度为 100mm 的粗砂基础

（2）在软土地基或槽底位于地下水位以下时，可铺厚 200mm 中粗砂层。基础垫层与槽底同宽；

（3）若遇岩石、砾石等坚硬地基时，沟槽底应铺垫 200mm 中粗砂。

管道基槽开挖、地基处理及管槽回填等应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）及其他相关规范执行。

2、施工方法

一般原则为新建道路下施工可采用放坡开挖，已建道路下施工采用板桩支护开挖施工。当地下水水位较高时，应采取有效的排水措施。施工时应根据当地土质、管径、埋深等具体情况确定施工方法：

（1）新建道路采用放坡开挖施工。对土质情况良好，埋深在 3.5 米以内，或土质较好，可采用顶部卸载后开挖基槽科学施工。施工时在能保证工期基坑不塌坍且不影响周围构（建）筑物的情况下尽量采用此方法，尽量节约施工费用。

（2）对于土质情况较差大开挖施工困难或已建道路下施工可采用打钢板桩支护开挖施工法。施工时应根据具体情况考虑是否加顶撑，以保证施工期安全，同时应考虑分段施工，待某一段施工完毕并验收，立即回填基槽覆土再进行下一段的开挖施工。

对于管道埋深≥ 4.0 米的地段，当地质松软时，拟采用顶部卸载并打钢板桩进行施工。施工时应根据具体情况考虑是否加顶撑，同时应考虑分段开挖施工，以防大面积开挖后遇雨水造成基坑坍塌等不良后果。

3.3 占地及工程土石方平衡

3.3.1 工程占地

本项目 16 个污水处理站占地情况见表 3.3-1。

表 3.3-1 各污水处理站占地情况一览表

序号	名称	处理站规模t/d	占地面积m ²	占地类型
1	苏澳镇苏澳村和下苏澳村	400	658.92	未利用地
2	苏澳镇钟门村（李家村和卓家村）	70	84.46	田坎
3	苏澳镇钟门村（前钟门和后钟门村）	10	191.4	村庄
4	苏澳镇钟门村（猫头乾）	20	188.76	未利用地
5	苏澳镇友谊村	200	412.05	菜地
6	流水镇北港村	50	65.52	田坎
7	流水镇大垵村	70	232.5	市政用地
8	平原镇榕山村、剑湖村和上攀村	200	412.05	村道
9	平原镇当盛村	70	232.5	农田
10	敖东镇清观顶村	100	245.25	菜地
11	大练乡渔限村	200	412.05	未利用地
12	芦洋乡马腿村	20	191.4	未利用地
13	岚城乡新门村	10	188.76	农田
14	东痒乡孝北村	20	191.4	未利用地
15	南海乡江尾村	100	245.25	未利用地
16	屿头乡旺宾村	200	412.05	农田

3.3.2 工程土石方平衡

根据工程可行性研究报告，工程建设总挖方 13386m³，其中清表土 3239m³，填方 12898m³，工程调配利用土方为 12898m³，工程弃方量 488m³。项目弃方可用于周边邻近低洼地回填和道路修砌基建填方。

本项目共产生剥离表土 3239m³，设临时堆土场临时堆放，用于后期主体工程的绿化覆土。

项目土石方量一览表见表 3.3-2，土石方平衡见图 3.3-1，表土平衡图见图 3.3-2。

表 3.3-2 土石方平衡表

项目	挖方（m ³ ）			填方（m ³ ）						弃方（m ³ ）	
	总数量			总数量			利用方			总数量	
	土方	石方	表土	土方	石方	表土	土方	石方	表土	土方	石方
	10147	0	3239	12898	0	3239	12898	0	3239	488	0

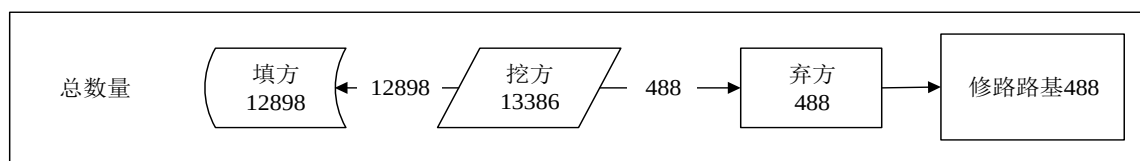


图 3.3-1 土石方平衡流向图 (单位: m^3)

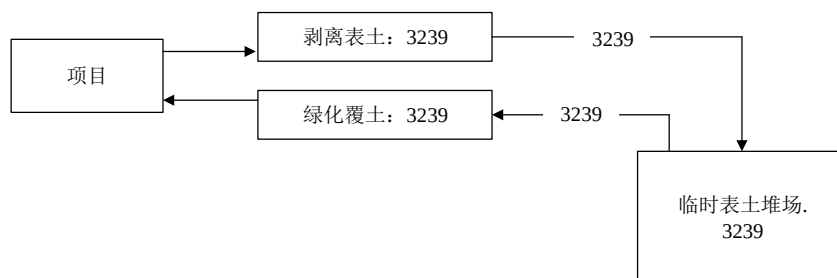


图 3.3-2 表土平衡流向图 (单位: m^3)

3.4 污染源分析

3.4.1 施工期污染源分析

拟建项目包含处理规模 400t/d 的污水处理站 1 座、200t/d 的污水处理站 4 座、100t/d 的污水处理站 2 座、70t/d 的污水处理站 3 座、50t/d 的污水处理站 1 座、20t/d 的污水处理站 3 座、10t/d 的污水处理站 2 座，改造化粪池 8684 个，新建化粪池 6001 个及配套管网 764002m，新建检查井 4948 个，新建 $\Phi 1000$ 钢筋混凝土井 985 个，新建提升泵井 25 个，新建污水收集井 6 个，项目管网均在居民房屋间及沿村道旁铺设，污水管网无穿越河道段，无沿河临水路段，由于管径小，沟槽开挖量较小，采用了“开挖一段、铺设一段、覆土一段”的施工方式。管道施工主要产生的环境问题为扬尘、噪声及水土流失，同时对居民出行会造成一定的影响。

项目污水处理站选址均不涉及林地及基本农田，现状地块主要种植蔬菜、水稻及空地，施工过程产生的主要环境问题为机械噪声、水土流失及生态的破坏。

(1) 施工期水土流失

在施工过程管道沟槽开挖，污水站土方开挖、场地平整时遇雨易产生水土流失，使泥沙顺水沟、排洪沟渠排入附近水体；在基础开挖、上部构筑物施工时可能产生泥沙及泥浆随水流泄，影响水环境。

(2) 施工噪声

施工对周围声环境的影响，主要是由施工机械(如挖掘机、装载机、吊车、工程钻机、移动式空压机、液压泵、振捣棒、混凝土搅拌车等) 噪声一般为 75~115 dB。若各种机械噪声源叠加后，其声压级约为 120 dB；运输噪声如自卸汽车、载重汽车、混凝土运输汽车、农用汽车、拖拉机等噪声一般为 70~115 dB，属流动噪声源。

项目管道多布设在居民房边及村道，施工过程中沟槽开挖使用机械产生的噪声对居民影响较大。

(3) 施工期大气污染源

施工期间，由于管道沟槽开挖、建筑材料运输及污水站场地土地平整，在干燥和有风的天气下会产生扬尘，影响周围的环境空气质量。

(4) 对居民出行

管道施工期间，由于沟槽的开挖，管道的堆放会对村民的出行造成一定程度的影响，同事建筑材料的运输对城镇交通会产生一定的影响。

(5) 施工期固体废物污染源

施工期间，施工现场会产生建筑施工垃圾和施工人员的生活垃圾，如：石块、砖头、废钢筋等。以上固体废物如随意堆放，就会造成施工现场环境和卫生的恶化，应集中安排堆放和处理。

(6) 施工期水污染源

施工期污水主要有施工生产废水和施工人员生活污水。项目施工人员均为当地工人，当天施工结束后可回家居住，不在施工场地设置生活区。

① 施工期生产废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水等，主要含 SS、石油类等。

② 施工期生活污水包括施工人员洗涤、粪便污水等，主要含 COD、BOD₅ 等。根据施工人员来估算污水排放量、污染物排放量，结果见表 3.4-1。

表 3.4-1 施工期生活污水量预测

序号	项目	单位	数量	备注
1	施工期高峰人数	人	50	-
2	每天生活用水量	m ³	3	按每人每天用水 0.06m ³ /d 计
3	生活污水排放量	m ³ /d	2.4	排污系数取 80%
4	COD 排放量	kg/d	6.72	浓度以 280mg/L
5	BOD ₅ 排放量	kg/d	0.48	浓度以 200mg/L

3.4.2 营运期污染源分析

3.4.2.1 水污染源

1、工作人员生活污水

污水站不设固定运行管理人员，无员工生活污水产生。

2、处理污水排放量

当污水处理站正常运行时，出水水质在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002），从环境保护角度出发，从严执行，因此，出水水质执行《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准。根据本项目可行性研究报告污水处理站工程出水中的主要污染物排放量见表 3.4-3。当污水处理站运转不正常，出现事故性排放时，以设计进水水质估算事故性排放时的主要污染物排放量见表 3.4-3。

表 3.4-2 水污染物产生及排放情况

废水来源	废水量 (t/a)	污染物 名称	产生/接管情况		处理 方法	削减量	排放情况		排放 去向
			产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)			排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	
生活 污水	635100	COD	400	254.04	接入新 建污水 处理站	222.28	50	31.76	回用于 农田灌 溉、杂 用、冲 洗道 路、绿 化等
		BOD ₅	200	127.02		120.67	10	6.35	
		SS	200	127.02		120.67	10	6.35	
		NH ₃ -N	50	31.755		28.575	5	3.18	
		TN	60	38.106		26.676	18	11.43	
		TP	5.0	3.1755		2.8555	0.5	0.32	

表 3.4-3 污水站主要污染物排放量

污染 因子	污水排放量(1740m ³ /d, 635100m ³ /a)					
	正常排放			事故排放		
	污染物排放浓度 (mg/L)	污染物排放量		污染物排放浓度 (mg/L)	污染物排放量	
		kg/d	t/a		kg/d	t/a
COD	50	87.00	31.76	400	696	254.04
BOD ₅	10	17.40	6.35	200	348	127.02
SS	10	17.40	6.35	200	348	127.02
NH ₃ -N	5	8.70	3.18	50	87	31.755
TN	18	31.32	11.43	60	104.4	38.106
TP	0.5	0.87	0.32	5.0	8.7	3.1755

3.4.2.2 恶臭污染源

恶臭污染物是本工程产生的特征大气污染物，也是主要污染物。在污水处理站运

行过程中，由于微生物、原生动物、菌胶团等的新陈代谢作用，将产生 H_2S 、 NH_3 等恶臭污染物，可能给周围大气环境带来恶臭影响。根据本项目的工艺设置，恶臭产生部位主要为格栅池、MBR 池、污泥浓缩池。

污水处理站恶臭物质排放源为无组织排放源，由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量来表征。综合天津纪庄子污水处理厂、杭州四堡污水处理厂、深圳宝安固戍污水处理厂一期工程等类比调查资料以及国内外同类资料，类比确定本项目拟建的各污水处理站的恶臭物质产生源强，见表3.4-4。

表 3.4-4 类比污水站恶臭物质排放源强

构筑物名称	处理量	面积 (m^2)	恶臭污染源产生量					
			NH_3			H_2S		
			mg/s.m^2	mg/s	kg/h	mg/s.m^2	mg/s	kg/h
格栅池、调节池	10000t/d	18	0.001	0.018	6.48×10^{-5}	0.00013	0.00234	8.42×10^{-6}
MBR 池（厌氧+好氧+反渗透膜）		32.4	0.002	0.0648	2.33×10^{-4}	0.00010	0.00324	1.166×10^{-5}
合计	10000t/d	50.4	0.003	0.0828	2.98×10^{-4}	0.00023	0.00558	2.01×10^{-5}

上表为类比城市污水处理厂，处理规模均为万吨级，本项目进水浓度低，日处理污水量小，且采用MBR一体化箱体式处理措施，产生的恶臭污染物要比城市污水处理厂低。本项目大气污染物产生情况汇总表见表3.4-5。

表 3.4-5 本项目大气污染物产生情况汇总表

序号	建设地点及处理规模 (t/d)		排放量 (t/a)		面源 (m)			排放源强 (mg/s.m ²)	
			NH ₃	H ₂ S	长	宽	高	NH ₃	H ₂ S
1	苏澳镇苏澳村和下苏澳村	400 t/d	0.001360539	0.000104308	21.4	16.8	2	0.00012	0.0000092
2	苏澳镇钟门村 (李家村和卓家村)	70 t/d	5.59341E-05	4.28828E-06	10.3	8.2	2	0.000021	1.61E-06
3	苏澳镇钟门村 (前钟门和后钟门村)	10 t/d	5.79001E-06	4.43901E-07	8.5	7.2	2	0.000003	2.3E-07
4	苏澳镇钟门村 (猫头乾)	20 t/d	1.158E-05	8.87801E-07	8.5	7.2	2	0.000006	4.6E-07
5	苏澳镇友谊村	200 t/d	0.000321005	2.46104E-05	14.5	11.7	2	0.00006	0.0000046
6	流水镇北港村	50 t/d	3.09936E-05	2.37617E-06	9.1	7.2	2	0.000015	1.15E-06
7	流水镇大埕村	70 t/d	4.52983E-05	3.47287E-06	9.5	7.2	2	0.000021	1.61E-06
8	平原镇榕山村、剑湖村和上攀村	200 t/d	0.000321005	2.46104E-05	14.5	11.7	2	0.00006	0.0000046
9	平原镇当盛村	70 t/d	4.52983E-05	3.47287E-06	9.5	7.2	2	0.000021	1.61E-06
10	敖东镇清观顶村	100 t/d	8.81274E-05	6.75643E-06	10.35	9	2	0.00003	0.0000023
11	大练乡渔限村	200 t/d	0.000386852	2.96587E-05	14.5	14.1	2	0.00006	0.0000046
12	芦洋乡马腿村	20 t/d	1.08988E-05	8.35578E-07	8	7.2	2	0.000006	4.6E-07
13	岚城乡新门村	10 t/d	5.65377E-06	4.33456E-07	8.3	7.2	2	0.000003	2.3E-07
14	东痒乡孝北村	20 t/d	1.158E-05	8.87801E-07	8.5	7.2	2	0.000006	4.6E-07
15	南海乡江尾村	100 t/d	7.93146E-05	6.08079E-06	10.35	8.1	2	0.00003	0.0000023
16	屿头乡旺宾村	200 t/d	0.000386852	2.96587E-05	14.5	14.1	2	0.00006	0.0000046

3.4.2.3 固体废物

污水处理站营运期产生的主要固体废物主要有剩余污泥、栅渣、沉淀池底泥和生活垃圾。根据经验系数，本项目采用 MBR 工艺，污泥产量为 0.1 吨污泥/100 吨污水，项目污水处理站日处理生活污水总量为 1740t，则污泥产生量为 1.74t/d。污泥中含合成有机物、寄生虫卵、细菌、病原体等对环境有害的物质，具有成分复杂、易腐败、遇水又成为流态、易对环境造成二次污染等环境特点，需进行妥当处置。主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。

格栅拦截下来的栅渣主要成分有泡沫塑料、废弃塑料袋、膜、纤维、果皮、菜叶、纸张、木片等，格栅拦截的栅渣量约为 0.03m³/d，含水率 80%，产生量约为 0.006m³/d。

3.4.2.4 噪声源强

污水处理站营运期噪声源主要来自于机械格栅、进水泵、污水泵、污泥泵和污泥脱水机等设备，以及污泥运输车辆的交通噪声。据类比调查，设备机械噪声强度见表 3.4-6。

表 3.4-6 单个污水处理站工程设备噪声源强

处理单元	名称	数量	单位	源强(dB)	备注
调节水池	潜水泵	2	台	65~75	1 用 1 备
MBR 一体池	罗茨风机	1	台	85~90	/
	磁力加药泵	2	台	55~65	1 用 1 备
	清洗泵	1	台	60~70	/
	产水泵	1	台	60~70	/

3.5 选址合理性分析

该项目不涉及林地，依据《福建省人民政府关于下达“十三五”期间森林采伐限额的通知》（闽政文[2016]103 号）规定，如有林木采伐，建设单位需向所涉及的乡镇进行林木采伐备案。

本工程不属于生产型项目，属于基础设施工程建设，项目建成后将原有居民生活污水无序排放变为集中收集处置达标后用于农业灌溉，从而改善区域水环境质量，项目的建设有利于增强区域经济实力，从而改善区域工作、生活条件，综合分析本项目的建设符合平潭综合试验区总体规划（2010-2030）要求相符合。

本项目不属于生产型项目，自身不产生污染物，本项目服务范围包括山桥水库等水源地，且苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、

中楼乡、岚城乡、东痒乡、南海乡、屿头乡这些乡镇目前已纳入城市统筹规划建设的区域，根据规划中城市建设的要求，应统一配套市政基础设施与公共服务设施，引导城（乡）镇向城市社区转化，改善生活居住水平，推进城乡成为有机整体。平潭综合实验区农村处理工程项目的建设不仅在城市发展过程中保护了村庄周边水体，同时也保障了苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东痒乡、南海乡、屿头乡居民居住水平，工程的建设有利于保护水源区和周边水系、海域水质，符合水污染防治行动计划要求。

本项目建设的 16 个污水处理站及配套 764002m 管网、4948 个检查井、25 个提升泵井和 6 个污水收集井的选址没有涉及基本农田，但 6#流水镇北港村污水处理站选址位于君山景区东南侧 270m 处；10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于将军山景区外围保护地带内、位于将军山景区核心景区西侧 540 米处。

根据《海坛国家级风景名胜区规划》，在风景名胜区外划出一定范围作为保护地带，外围保护地带要维护自然生态平衡，全面开展植树造林和封山育林，防止污染源产生。加强对区内各村庄布局、建设和发展的宏观调控，加强对村庄、道路的美化与绿化，提高整体环境水平。严格保护风景名胜区主入口区环境，严格控制周边村镇建设，加强海洋生态环境保护。

本项目各污水处理站、管网、检查井等选址均不位于海坛国家级风景名胜区核心区范围内，6#流水镇北港村污水处理站和 10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于海坛国家级风景名胜区外围保护地带范围内，详见附图 7。项目建设不属于生产型项目，自身不产生污染物，工程的建设有利于保护周边区域水体水质，符合《海坛国家级风景名胜区规划》和风景名胜区条例。但项目建设还应符合风景区主管部门管理要求，用地、用林应报批手续，严格控制施工范围，严禁胡滥弃渣，禁止在景区内清洗施工设备等。

综上，建设单位在通过采取多方面的工程措施后，可降低工程选址的不利影响，项目选址可行。

3.6 厂区总平面布置合理性分析

项目污水站处理规模均为 10t/d~400t/d，平面布置基本一致，格栅池、调节池为埋地式，MBR 池采用一体化设施，为半地下式。项目 16 座污水处理站采用相同的污水处理工艺及设备，总平面布置基本一致（朝向不同），地块为规则矩形，构筑物分两排建设，第一排为格栅、调节池，第二排为 MBR 池、消毒池及出水井。项目设计

工艺流程顺畅，布置紧凑，最大程度的减少土地的占用，减少对保护区生态破坏，布局合理，污水站总平面布置图见附图 12。

3.7 清洁生产简要分析

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁的生产过程和清洁服务三方面。

一般说来，对一个生产过程影响的因素主要有八个方面，分别是：

① 原辅材料和能源；② 产品；③ 技术工艺；④ 设备；⑤过程控制；⑥ 废物；⑦ 管理水平；⑧ 员工素质。这八个因素都会对清洁生产水平产生影响。

本项目采用 MBR 池处置措施，出水水质在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）。用于周边农业灌溉、绿化、地面洒水等。对于改善平潭现状农村排水设施严重滞后，污水均未经处理便通过暗渠就近排入周边水体，造成水体受到严重污染，影响农村的发展和居民的生活有积极作用，从而改善城市环境，提高市民的生活质量及居民用水安全，增强保护区与社区的经济实力。

工艺过程是实现清洁生产的重要途径，本项目在设计过程中，根据自然保护区要求，优化工艺设计，最大程度的减少占地，将对生态破坏降到最低程度。在运营过程控制中，由于本项目操作运行较简单，调节性能好，工程节能效果显著、主要指标均可达到国内同行业先进水平。

从清洁生产思路的几个方面考虑，本项目基本符合清洁生产的概念和要求。建议业主在项目投产后，根据实测数据进行一次清洁生产审计，则可找出许多清洁生产的机会，进一步提高企业清洁生产水平

3.8 “三线一单”控制要求符合性分析

（1）生态保护红线

本项目位于平潭县，本项目各污水处理站、管网、检查井等选址均不位于海坛国家级风景名胜区核心区范围内，6#流水镇北港村污水处理站和 10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于海坛国家级风景名胜区外围保护地带范围内。项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护红线内，满足生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；项目厂界各侧声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

项目尾水经处理后完全回用灌溉或冲厕绿化；废气经治理后能达标排放；各种固废可以综合利用。采取本环评提出的各项污染防治措施后，项目排放的污染物不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。

本项目尾水回用灌溉或冲厕绿化，不外排废水。项目运营资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目为本项目属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用”第“15、‘三废’综合利用及治理工程”，不在负面清单内，符合环境准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。

4 施工期环境影响分析

4.1 污水处理站施工期环境影响分析

（1）水环境

施工期污水主要有施工生产废水和施工人员生活污水。

①施工期生产废水包括土石方填筑和混凝土养护废水、砼搅拌系统冲洗废水、机械维修油污水等，主要含 SS、石油类等。其中以砂石料冲洗废水排放量为最多，若未经处理而直接排放，则泥沙最大含量可达 30g/L，其中 SS 浓度约为 20g/L；车辆与机械清洗废水主要含有石油类和碱性物质等污染物，其中石油浓度约为 100mg/L。出行车辆的清洗水、施工机械清洗产生的废水，以及施工过程产生的含有泥沙的废水应当经过隔油池、沉沙池处理后回用于场地洒水抑尘，不外排，不会对周边水环境产生影响。

②施工期生活污水包括施工人员淋浴、洗涤、粪便污水等，主要含 COD、BOD₅

等。各个污水处理站的施工期高峰人数为 20 人，按人均用水量为 150L/人·d 计，则施工期生活用水量为 3.0t/d。按排水系数为 80%和生活污水污染物浓度 COD 为 400mg/L、BOD₅ 为 250mg/L、SS 为 220mg/L、氨氮（NH₃-N）为 35mg/L 计，则施工期生活污水排放量为 2.4t/d，其污染物产生量为 COD 为 0.96kg/d，BOD₅ 为 0.6kg/d、SS 为 0.53kg/d、NH₃-N 为 0.084kg/d。由于工程地点位于农村地区，施工人员主要征用当地农民工，故生活设施依托周边乡村的农民现有的设施，生活污水经过民房的原有旱厕收集，和粪便废水一起充当农家肥进行沤肥，灌溉施肥用。

（2）大气环境

施工期扬尘的产生是不可避免的，从扬尘产生时段看，它主要产生于施工初期；另有施工机械产生的废气，这些都是为低矮源，将导致施工区域的环境空气质量有所下降。

施工过程扬尘和粉尘会造成局部大气污染。干燥季节运料车辆进出场地携带泥土，扬起尘土；楼房结构清理和装修作业过程，常造成灰尘从地面扬起，周边的总悬浮颗粒物（TSP）浓度达 0.5~1mg/m³。根据同类建筑施工工地的有关调查数据，当风速为 2.4m/s 时，建筑工地内的 TSP 浓度是上风向对照点的 1.5~2.3 倍，影响范围一般在下风向 150m 之内：下风向 0~50m 为重污染带、50~100m 为较重污染带、100~150m 为轻污染带。但是，由于本项目建设的污水站和垃圾收运屋规模较小，占地面积小，工程量也较小，项目施工不会有大量的扬尘产生，污染带的范围相对上述值也较小。

项目施工过程将对周边居民和环境产生一定的影响。因此在施工时，建设单位应对建筑工地实行围挡封闭施工，围挡高度最少不能低于 2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地必须用密目式安全网全封闭，封闭高度应高出作业面 1.5m 以上；同时采取其它有效的施工期扬尘防治措施，如建设期对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，采用封闭车辆运输等，把施工扬尘的影响降到最低。

（3）声环境

施工对周围声环境的影响，主要是由施工机械的噪声，本项目工程量小，不会用到大型的机械设备，噪声级也相对较小，约为 75~96dB。运输噪声如农用汽车、拖拉机等噪声一般为 70~115dB，属流动噪声源。

施工噪声对周围环境的影响程度可根据点声源噪声随距离衰减公式进行预测，预测公式：

$$L_r = L_0 - 20 \lg (r/r_0)$$

式中：L_r——为距离声源 r 处声级，dB(A)；

L₀——为距离声源 r₀ 处声级，dB(A)；

r——观察点与声源距离，m；

r₀——基准距离，m。

根据以上公式计算得到距主要施工噪声点源不同距离处经自然衰减后的噪声值，见表 4.1-1。

表 4.1-1 距主要施工噪声源不同距离处的噪声预测值

主要施工 噪声源	声 级	不同距离处的噪声预测值 (dB(A))										
		10m	20m	30m	40m	60m	80m	100m	200m	300m	400m	500m
混凝土搅 拌机	88	68	62	58	56	52	50	48	42	38	36	34
混凝土泵	83	46	47	48	48	49	49	49	51	51	52	52
空压机	96	76	70	66	64	60	58	56	50	46	44	42

根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，建筑施工场界昼间噪声限值为 70dB(A)；夜间为 55dB(A)。从预测结果分析，昼间施工机械噪声达标距离在 20m 外，夜间在 100m 外。由于不在夜间施工，在昼间 20m 的达标距离范围内没有民宅，因此，施工作业噪声对污水站周边的村民的影响较小。

(4) 固体废物

施工期的固体废物主要有施工期开挖产生的废弃土石方量、施工人员生活垃圾和建筑、装修垃圾等。这些施工废物如不及时清理和妥善处置，或在运输时产生遗洒现象，将导致土地被占用或是污染当地居住环境，将对环境卫生、公众健康及道路交通等产生不利影响，故应高度重视，采取必要措施，加强管理。

施工产生的固体废物因施工阶段不同差异较大，项目工程挖方量为 1252.832m³；填方量为 1252.832m³，可做到挖填方平衡。主要为一些较低地块的平整以及作为绿化用土。施工过程应重视表层土壤的保存，表层土事前保存、事后恢复用。项目施工前期，应将地表 0~20cm 有肥力土层进行剥离、临时储存并加以防护，以便随后项目自身绿化。表层土壤临时堆放场四周采取填土草包围护，以防水土流失。

建筑垃圾可作为建筑填土或是集中外运至建筑垃圾填埋场；装修垃圾主要有废沙、废砖、废木料、废金属、废涂料桶、废纸以及各种废包装材料，其中除废涂料桶属危险固废应集中收集后委托有资质的危废处置单位处理外，其它均属一般固废，集

中收集后，可回收部分进行回收利用，不可回收部分可委托环卫部门及时清运，送到垃圾填埋场。

生活垃圾的成分复杂，如果不能正确地处理和处置，会污染土壤和地下水，应集中收集后交由当地环卫部门处理处置，或是单独运往指定场所处理、消纳。项目施工过程中施工人员均租住在附近的民房中，其产生的生活垃圾均由租赁房所在地的环卫部门清运处理。

建设单位在施工期间对其产生的施工废物及时收集、清运，不会对当地环境产生污染影响。

（5）生态环境及水土流失影响分析

①生态环境影响分析

项目建设前期需对用地范围内土地进行平整，一定程度上破坏了当地的生态环境，使当地的土地、植被资源和地貌景观遭受破坏。根据现场踏勘，项目区域植被主要类型为杂草，未发现涉及有珍稀和濒危野生植物资源种类、或原生地带性植被类型，亦未发现涉及有野生保护动物栖息地或鸟类集中栖息繁殖等敏感植被生境。因此项目建设由于植被破坏造成的损失，可以通过后期绿化的建设得到有效的恢复，不会对区域当地生物多样性产生影响，对植被生态环境影响很小。

②水土流失影响分析

施工过程场地的平整、本身的道路、基础开挖、取土、填土等，必然会造成较大地表裸露，将会产生一定的水土流失，根据该项目场地施工的作业特点和当地气候条件，可能产生的水土流失类型以土壤风力侵蚀和土壤水力侵蚀为主。从水土流失成因的分析可知，项目在施工过程中土石方作业导致地表裸露和土壤松动，如果不采取防治措施可能产生一定的水土流失，如果该项目有计划地划定开发范围，逐步剥离地表植被，并及时采取开挖排水沟、修筑挡墙和进行种草植树绿化等防治措施，产生的土壤流失量将得到有效的控制。

1) 土壤风力侵蚀及其危害

项目所在地土壤层浅薄，土质较为松脆，在施工过程中，由于土壤松散和裸露，随着机械挖土作业和工程汽车的运土作业，在干旱季节容易产生二次扬尘，应经常对施工场地洒水，增加土壤表面的湿润程度，以减轻土壤风蚀和尘土污染。

2) 土壤水力侵蚀及其危害

项目所在区域干湿季节明显，气候多雨，降雨集中，降雨强度较大(一般一场降

雨量大于 20mm 的雨水就可能发生土壤水蚀流失)。在施工过程中, 由于场地土壤松散和裸露, 在雨季容易造成强降雨地表径流冲刷, 以面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失; 特别是在暴雨的天气下施工, 水土流失将会更加严重。如果在场地平整和填土压实后, 没有紧接着进行建筑物施工和绿化护坡或砌石护坡施工, 将发生较程度的水土流失。如果能及时进行以上施工项目, 使得土壤及时受到如房屋、水泥板、石头板等建筑物和草树植被的覆盖, 则土壤侵蚀程度相对较浅, 泥沙流失量相对较少。

4.2 污水管网施工期环境影响分析

(1) 管道施工扬尘影响分析

本项目在施工期产生的扬尘按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘, 其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风, 产生风尘扬尘; 而动力起尘, 主要是在建材的装卸、搅拌过程中, 由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成, 其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍, 车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%上。车辆行驶产生的扬尘, 在完全干燥情况下, 可按下列经验公式计算:

$$Q = 0.123(V/5)(W/6.8)^{0.85}(P/0.5)^{0.75}$$

式中: Q——汽车行驶的扬尘, Kg/km 辆;

V——汽车速度, Km/h;

W——汽车载重量, t;

P——道路表面粉尘量, kg/m²。

表 4.2-1 为一辆 10 吨卡车, 通过一段长度为 1km 的路面时, 不同路面清洁程度, 不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见, 在同样路面清洁程度条件下, 车速越快, 扬尘量越大; 而在同样车速情况下, 路面越脏, 则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表 4.2-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 **单位: kg/辆 km**

车速	0.1 (kg/m ²)	0.2 (kg/m ²)	0.3 (kg/m ²)	0.4 (kg/m ²)	0.5 (kg/m ²)	1.0 (kg/m ²)
5(km/h)	0.051056	0.085865	0.116382	0.144408	0.170715	0.287108
10(km/h)	0.102112	0.171731	0.232764	0.288815	0.341431	0.574216
15(km/h)	0.153167	0.257596	0.349146	0.433223	0.512146	0.861323
25(km/h)	0.255279	0.429326	0.58191	0.722038	0.853577	1.435539

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于管道施

工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

- 其中：Q——起尘量，kg/吨·年；
- V_{50} ——距地面 50m 处风速，m/s；
- V_0 ——起尘风速，m/s；
- W——尘粒的含水率，%。

V_0 与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表 6.2-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为 250 μ m 时，沉降速度为 1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于 250 μ m 时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表 4.2-2 不同粒径尘粒的沉降速度

粒径， μ m	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度，m/s	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粒径， μ m	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度，m/s	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829
粒径， μ m	450	550	650	750	850	950	1050
沉降速度，m/s	2.211	2.614	3.016	3.418	3.820	4.222	4.624

由于本项目周边的主要敏感目标周边的乡村居民点，与管道工程施工场地的距离在 10~45 米范围内，管道施工扬尘对工程沿线两侧的居民点会产生一定的影响，因此施工场地应进行围挡，运输道路及施工场地应经常洒水，以减少场地和汽车扬尘对周边居民、过往行人的影响。项目的管道施工具有路线移动特征，路段定点施工的周期很短（约为 3~5 天），施工扬尘的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时性的，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的扬尘对周边环境的影响是可以接受的。

根据当地长期气象资料，主导风向为 NNE，因此施工扬尘主要影响为施工路段西南面区域的环境敏感点。管道施工扬尘对工程沿线两侧的居民会产生一定的影响，

因此施工场地应进行围挡，运输道路及施工场地应经常洒水，以减少场地和汽车扬尘对周边居民、过往行人的影响。项目的管道施工具有路线移动特征，路段定点施工的周期很短（约为 3 天），施工扬尘的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时性的，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的扬尘对周边环境的影响是可以接受的。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

（2）管道施工噪声影响分析

管道工程施工期噪声主要来自施工机械和运输车辆等。

施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下：

$$L_p = L_{p0} - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L$$

式中： L_p ——距声源 r 米处的施工噪声预测值，dB(A)；

L_{p0} ——距声源 r_0 米处的参考声级，dB(A)；

r_0 —— L_{p0} 噪声的测点距离（5 米或 1 米），m。

ΔL ——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。

施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表 4.2-3。

①噪声影响预测结果分析

运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表 4.2-3 所示。

表 4.2-3 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值

机械名称	噪声预测值 dB(A)									
	5m	15m	20m	30m	40m	50m	100m	150m	200m	300m
路面破碎机	90	75	73	69	67	65	59	55	53	49
切割机	90	75	73	69	67	65	59	55	53	49
挖掘机	84	69	67	63	61	59	53	49	47	43
柴油发电机	85	70	68	64	62	60	54	50	48	44
噪声叠加值	94	80	77	74	71	69	63	60	57	54

②施工期噪声影响分析

管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对周围区域环境有一定的影响。这种影响影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。根据

GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，不同施工阶段作业噪声限值为：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。从表6.1-4可知：

初步估算道路中心线两侧10m处为施工场界，由预测结果可知，项目昼夜间的施工期噪声对环境的影响均超过规定噪声值范围，因此应注意选用低噪声施工设备，特别在挖路面等高噪声施工时设置移动声屏障，使施工场界噪声达到GB12523-2011《建筑施工场界噪声排放标准》中规定的要求。

本工程在施工过程中采用的施工机械设备多，噪声级强度（包括振动强度）都很高，沿途乡村居民点敏感点较多，且距离道路较近（在10~45米之间），工程施工噪声对居民的影响较大，将影响他们正常生活，因此施工单位应合理安排施工时间，尽量避免夜间高噪声机械在居民密集区的施工作业，以保证居民夜间良好的休息环境。

项目的管道施工具有路线移动特征，路段定点施工的周期很短（约为3~5天），施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时性的，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。

根据调查，施工期管网施工时产生的噪声对周边环境造成一定的影响，但是本工程是为民办实事的工程，并关系到每户的利益，且施工期短暂，施工期噪声影响周边的居民基本上都可以理解，并在可接受范围内。

（3）管道施工的水环境影响分析

根据项目建设的工程特点可知，本身无稳定的水污染物直接排放进入水体，对水体的污染主要是由以下方式间接造成。

根据类比调查，本项目高峰期施工人数可达30人，运输车辆和机械设备包括挖掘机、推土机、自卸汽车一级各类车辆高峰时期约为5辆（台）。

①施工生活污水

本项目管网工程位于乡镇居住区，施工人员可就近利用周边的住宅及公厕，不设置施工临时生活区，基本无施工生活污水产生和排放。

②施工生产废水

根据本项目的特点，施工期施工生产废水主要来自汽车机械设备冲洗含油废水以及水泥混凝土浇筑养护用水等。但水泥混凝土浇筑养护用水大多被吸收或蒸发，故其废水排放污染可忽略不计。

（4）施工期固废环境影响分析

施工期固体废物主要为施工垃圾、弃土方、施工人员的生活垃圾。

①施工垃圾

施工垃圾主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等以及拆迁中砖头、石块、废钢筋、废木料等固体废物，施工建筑垃圾可每日委托建筑渣土公司清运，回收利用。

②土石方量

项目开工建设时管网施工，开挖土石方总量约为 6723m^3 ，填方量约为 6458m^3 ，其中挖方大部分回填施工现场，剩余土方约为 265m^3 。屿头乡、大练乡、东庠乡、南海乡均为独立的小岛，其剩余的土石方均可用于回填邻近低洼地，做到土石方平衡，不随意丢弃，对周围环境的影响较小。海坛岛内的剩余土石方可部分用于工程的回填土石方，剩余土方均委托建筑渣土公司统一清运处置，不随意堆放丢弃，对周围环境的影响很小。

③生活垃圾

项目施工过程中施工人员均租住在附近的民房中，其产生的生活垃圾均由租赁房所在地的环卫部门清运处理。

（5）管道施工的社会环境影响分析

①对道路交通的影响分析

本项目管道施工期间，由于建筑材料的运输，建筑垃圾的运出处置处理，运输量也比较大，势必会增加交通负荷。但由于本项目周边交通路网发达，且渣土及建筑材料运输都选择在夜间 22:00 以后，避开车流量高峰期，对主干道车流量的影响较小。施工期对交通的影响随着施工结束而消失，项目工程量小，施工时间短，其影响是可以接受的。

②管道铺设对沿线居民的影响

管道敷设沿线主要为各个乡村的居民点，主要可能造成影响的污染源为施工噪声及施工粉尘，由于管道施工具有移动性线性工程的特点，施工的周期短，土石方及机械作业的工程量较小，施工噪声及施工粉尘的影响较小，施工期噪声及施工粉尘的影响随着施工结束而消失，影响是可以接受的。

通过以上分析，项目管道铺设没有涉及建筑物的拆迁及居民的安置问题，施工工程小，时间短，施工过程对交通、周围的居民会造成一定的影响，但影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，施工过程对周围环境的影响是可以接受的。

（6）管线施工的生态影响分析

①生态环境影响分析

项目建设前期需对用地范围内土地进行平整，一定程度上破坏了当地的生态环境，使当地的土地、植被资源和地貌景观遭受破坏。根据现场踏勘，项目区域植被主要类型为杂草，未发现涉及有珍稀和濒危野生植物资源种类、或原生地带性植被类型，亦未发现涉及有野生保护动物栖息地或鸟类集中栖息繁殖等敏感植被生境。因此项目建设由于植被破坏造成的损失，可以通过后期绿化的建设得到有效的恢复，不会对区域当地生物多样性产生影响，对植被生态环境影响很小。

②水土流失影响分析

项目在施工开挖过程中，会造成地面裸露，挖方土因结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失。大量泥沙进入排水渠，在水流缓慢的断面将沉积在排水渠中，可能造成排水渠排水不畅，特别是在暴雨洪水季节容易引发内涝。项目施工时应避开暴雨季节施工，工程完成后，增加环境建设，及时进行地表恢复，可相应减轻可能造成水土流失的危害程度。

4.3 施工期环境保护措施与建议

4.3.1 污水处理站施工期环境保护措施与建议

4.3.1.1 水环境保护措施与建议

(1) 施工砂石料、弃渣等，要找合适地点堆放，要用浆砌石维护。

(2) 在施工场地设置临时简易的隔油池和混凝沉淀池，砂石料冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，清水回用；生活污水经过民房的原有旱厕收集，和粪便废水一起充当农家肥进行沤肥，灌溉施肥用。

(3) 合理安排施工时间，尽量避免在雨季施工，以减少因雨水冲刷，造成的泥沙流失入河流。

(4) 禁止施工人员随意将生活废弃物、施工弃渣等扔入内河或堆置在岸边。

(5) 海坛岛内：生活污水通过化粪池处理后进行农用。其他小岛：生活污水通过化粪池处理后进行农用灌溉。

(6) 加强施工管理，制定有效的节水措施，以降低生活及施工用水量，减少污水排放量及污水处理量。

4.3.1.2 大气环境保护措施与建议

因此在施工过程中为了减少扬尘对周围环境的影响，应采取以下措施：

(1) 施工场地定期洒水，防止扬尘产生，在大风日要加大洒水量及洒水次数；

(2) 施工场地内运输道路应及时清扫，减少车辆行驶扬尘；

(3) 运输车辆严禁超载，避免沙土泄漏；

(4) 避免建筑原材料的露天堆放，应用帆布覆盖。

(5) 污水站运来的填方土卸车后要及时推平压实；管网施工时应按照弃土处理计划，及时运走弃土。

(6) 工程建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)规定的条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

(7) 实行硬地坪施工。所有建筑工地的场内道路和建筑材料堆放必须硬化，道路要指定专人清扫。

(8) 工地出入口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛洒，严禁超载；车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。

(9) 工地内土堆、料堆必须设置遮盖，进行洒水或喷洒。加强施工人员教育与管理，提高防尘意识。

4.3.1.3 声环境保护措施与建议

(1) 选用高效率、低噪声设备，尽量避免高噪声设备的同时运转，并注意对机械设备的维护保养和正常操作，保证在正常工况下运行。

(2) 选择合适的施工场所，一些高噪声设备根据路段尽可能选择远离住宅楼、学校、医院等的位置，施工中要建简易的声障，减少施工噪声影响。

(3) 尽可能使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机的噪声影响。

(4) 应合理安排施工时间。污水处理站应尽量不安排在夜间 22:00~次日 06:00 和中午 12:00~14:00 施工，以减少对周边村庄村民的影响，如果确有需要夜间连续施工，必须在连续施工 3 日前，应向环保部门申报批准，并进行公告。

(5) 确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)规定的要求。

4.3.1.4 施工期固体废物防治措施与建议

(1) 建筑废料和施工废料应分类收集，可回收利用的进行回收利用。

(2) 通过合理的工程设计和施工，将弃土石的处理一并考虑，尽可能减少弃方量，多余的建筑垃圾应及时清运到环卫部门指定地点堆放，并压实处理。

(3) 在施工单位应在施工场地设置临时垃圾收集桶，收集施工人员生活垃圾，并及时由环卫部门清运。废油收集后送有资质的单位处理。

(4) 施工建筑垃圾一般用作回填和公路建设，弃土运至指定的填埋场处置。

4.3.2 管网工程污染防治措施

(1) 废气防治措施

- ①施工场地设置金属围板等防尘措施；
- ②施工现场应采取洒水措施；
- ③运输车辆行低速行驶或限速行驶，以减少扬尘产生量；
- ④加快施工进度，缩短施工周期。

(2) 噪声防治措施

合理安排施工时间，避免高噪设备集中工作，尽量将高噪设备摆放在距离施工场界较远的位置，定期对设备进行维护和检验，保证设备运行良好，对高噪声施工设备进行隔声减震处理。加强施工期环境监理，做到文明施工。

4.3.3 水土流失防治措施

(1) 合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。

(2) 应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。临时堆放的土方应布置在远离河流的地方。道路两侧和污水站场地在开挖前应先开挖截洪沟或排水沟以减小集雨面积和地表径流（在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟）。

(3) 争取土料的随运、随铺、随压，减少松土的存在。以降低水土流失的影响。

(4) 开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围护栏，以免造成剥离土冲刷流失，该部分土可用于回填。

(5) 对靠近海边的施工区域应在枯水期，且施工前制定详细的施工方案，使施工时间减小到最少。施工完成后对施工便道等的堆土进行彻底清理，避免冲进海域。

(6) 雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。

(7) 在场地平整和填土压实后，应及时进行建筑物施工和绿化护坡或砌石护坡施工，使得土壤及时受到如房屋、水泥板、石头板等建筑物和草树植被的覆盖，保证土壤裸露时间较为短暂，则可防止水土流失，可使得土壤侵蚀程度相对较浅，泥沙流

失量相对较少。

(8) 挖掘的土方堆放在指定地点，及时回填，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放。

(9) 施工机动车运输指定线路和时段，避开居民点敏感区和交通高峰期。

5 运营期环境影响分析

5.1 环境影响识别

本项目厂址现状周边均为农用耕地（主要种植蔬菜），场地较平整，厂界周边分布一定数量的居民，工程在运营期的主要环境影响行为见表 5.1-1。

表 5.1-1 主要环境影响识别

时段	序号	主要环境影响行为	环境污染要素
运营期	1	污水处理站排放的污水	农灌的消纳地土壤地下水影响
	2	污水处理站产生的污泥	土壤污染、大气污染
	3	水泵、罗茨风机设备产生的噪声	声环境
	4	污水处理和污泥脱水产生的恶臭	大气环境

5.2 水环境影响分析

项目位于平潭综合实验区，涉及苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄。污水经过处理达标后用于周边农田、林地的浇灌或城市杂用水回用，不外排。项目水环境影响分析详见水环境专章。

5.3 恶臭对环境的影响分析

在污水处理站运行过程中，由于微生物、原生动物等新陈代谢的作用，将产生 H_2S 、 NH_3 等废气，可能给周围大气环境带来恶臭影响，恶臭产生点为预处理区（格栅池）、生化处理区（MBR 处理）等。

本污水站处理规模为日处理生活污水 10t~400t，处理规模小，且工艺简单，本次评价采用类比分析的方式进行分析大气环境影响评价。

5.3.1 类比分析

《平潭综合实验区农村生活污水处理及回用工程》共建设 16 座污水处理站，处理规模 50t/d 的污水处理站 3 座，100t/d 的污水处理站 10 座、150t/d 的污水处理站 1

座、250t/d 的污水处理站 1 座、500t/d 的污水处理站 1 座。现在已经全部建设完成验收,本次评价采取处理规模大于本项目最大处理规模的 500t/d 的污水站进行类比分析,所选取的污水站采用的处理工艺均与本次拟建污水站一致,为格栅+调节池+厌氧+好氧处理工艺。根据平潭综合实验区环境监测站验收报告(岚综实环测(2016)-YS001 号), 类比对象大气监测结果见表 5.3-1。

表 5.3-1 类比污水站下风向恶臭监测最大值

点位 编号	点位 名称	监测 时间	厂界无组织排放最大测定值			评价 结果
			NH ₃ (mg/m ³)	H ₂ S (mg/m ³)	臭气浓度(无量纲)	
1#	南江村 污水处理站	2015.12.1	0.07	0.007	13	达标
		2015.12.2	0.09	0.009	14	达标
2#	六村合建污 水处理站	2015.12.1	0.08	0.006	13	达标
		2015.12.2	0.09	0.009	13	达标
3#	1 号污水处 理站	2015.11.27	0.03	<0.005	15	达标
		2015.11.28	0.02	<0.005	14	达标
4#	2 号污水处 理站	2015.11.27	0.01	<0.005	<10	达标
		2015.11.28	0.02	<0.005	<10	达标
5#	西门村 污水处理站	2015.11.27	0.01	<0.005	11	达标
		2015.11.28	0.01	<0.005	<10	达标
6#	陈厝村 污水处理站	2015.11.25	0.03	<0.005	11	达标
		2015.11.26	0.01	<0.005	<10	达标
7#	后坑村 污水处理站	2015.11.25	0.02	<0.005	<10	达标
		2015.11.26	0.01	<0.005	12	达标
8#	江尾村 污水处理站	2015.11.25	0.02	<0.005	14	达标
		2015.11.26	0.02	<0.005	12	达标
9#	田下村 污水处理站	2015.12.28	0.031	0.0019	11	达标
		2015.12.29	0.031	0.0019	12	达标
10#	后垵村 污水处理站	2015.12.28	0.031	0.0016	<10	达标
		2015.12.29	0.033	0.0016	11	达标
11#	屿北村 污水处理站	2015.12.28	0.038	0.0015	12	达标
		2015.12.29	0.039	0.0015	11	达标
12#	东贵村 污水处理站	2015.12.28	0.025	0.0022	<10	达标
		2015.12.29	0.029	0.0029	<10	达标
13#	东珠村 污水处理站	2015.12.28	0.029	0.0017	13	达标
		2015.12.29	0.028	0.0015	13	达标
14#	玉瑶村 污水处理站	2015.12.28	0.017	0.0011	13	达标
		2015.12.29	0.026	0.0008	11	达标
15#	旺宾村 污水处理站	2015.12.28	0.014	0.0019	11	达标
		2015.12.29	0.015	0.0019	11	达标
16#	屿南村 污水处理站	2015.12.28	0.039	0.0026	<10	达标
		2015.12.29	0.039	0.0019	<10	达标

由以上表监测结果可知，污水站大气污染物 NH_3 、 H_2S 的最大落地浓度分别为 0.09mg/m^3 、 0.009mg/m^3 ，各侧厂界处的污染物 NH_3 、 H_2S 浓度增量远小于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中厂界废气排放最高允许浓度一级标准，臭气最大监测浓度为 14 (无量纲)。恶臭达到《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度二级标准值。

本次拟建项目处理规模与类比对象一致，所采取的主体处理工艺相近，类比对象在稳定运行的情况下所显现的大气环境影响具有一定的可比性，根据监测结果可知，在项目污水站运行后大气污染物 NH_3 、 H_2S 的最大落地浓度极小，对周边环境影响不大；但厂界臭气浓度可能会对周边的敏感目标造成一定的影响。

故此拟建项目应采取除臭措施，进一步对臭气进行收集处置，确保厂界臭气浓度达标。

5.3.2 大气环境防护距离

采用环境保护部环境工程评估中心，环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离标准计算程序软件(版本 VER1.2)计算环境防护距离，计算结果统计见表 5.3-2。

表 5.3-2 大气环境防护距离模式计算结果

单元名称	污染物	环境质量标准 (mg/m^3)	超标距离 (m)
格栅池、调节池	NH_3	0.20	无超标点
	H_2S	0.01	无超标点
MBR 池 (厌氧+好氧+反渗透膜)	NH_3	0.20	无超标点
	H_2S	0.01	无超标点

根据大气环境防护距离模式计算结果，项目无组织恶臭污染物不存在超标点，无需设置环境防护距离。

5.3.3 卫生防护距离计算

拟建项目格栅井、调节池均采用埋地式，并加设盖板，防止恶臭气体散溢。

根据卫生防护距离设置定义：卫生防护距离为无组织排放的有害气体，自生产单元边界到居住区的范围内，能够满足国家居住区容许浓度限值相关标准规定的所需的最小距离。卫生防护距离的设置前提是浓度大于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)或者《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，根据上文类比数据可知，项目在运营期间 NH_3 、 H_2S 的最大落地浓度小于 0.09mg/m^3 、 0.009mg/m^3 ，不超过《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)表 1 中一次最高容许浓度限值(氨 0.2mg/m^3 、硫化氢 0.01mg/m^3)，

故本项目可不设置卫生防护距离。但本项目各污水处理站的处理规模从 10-400t/d 不等，100t/d 以下的污水处理站产生的恶臭量较小，类比平潭综合实验区农村生活污水处理及回用工程 100t/d 的污水处理站，根据平潭综合实验区环境监测站验收报告（岚综实环测〔2016〕-YS001 号），厂界无组织排放的臭气浓度均为未检出（<10），项目排放的无组织恶臭对周边环境的影响较小，因此，100t/d 以下的污水处理站不设置卫生防护距离。类比平潭综合实验区农村生活污水处理及回用工程 500 t/d 的污水处理站的验收监测结果，可监测到厂界无组织排放的臭气浓度，对周边环境有一定的影响，因此本项目在稍大型的污水处理站（200t/d 和 400t/d）构筑物周边设置 50 米的防护距离，以避免将来可能出现的污染投诉。

5.3.4 措施和建议

（1）项目格栅池及调节池加设盖板，防止恶臭气体的无组织散溢。

（2）格栅、调节池加设盖板，MBR 加盖防逸，确保臭气浓度厂界达标。

（3）项目采用膜处理工艺，污泥产生量少，建设单位配备 1 辆吸污车，定期进行抽取污泥，频次为一年 2 次，主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。

（4）污泥格栅垃圾打捞后、清运，禁止随意露天堆放。

5.4 噪声对环境的影响分析

5.4.1 声环境影响分析

由于本项目所在地区为农村地区，属于 1 类声环境功能区，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 1 类标准。

（1）噪声源

根据工程分析，项目污水处理站在生产运行过程中的噪声源主要来自于调节池潜水泵、罗茨风机、清洗泵等设备。

（2）声环境预测模式

本工程主要噪声源罗茨风机、水泵等可作为点声源处理。由于噪声向外传播的过程中，近似认为在半自由声场中扩散，根据《环境影响评价技术导则-声环境》

（HJ2.4-2009）推荐的方法，点声源半自由声场传播预测公式和多声源叠加模式为：

$$L_p(r) = L_w - 20L_{gr} - TL - \Delta L - 8$$

式中： L_p ——预测点声级，dB；

L_w ——声源的声功率级，dB；

r ——声源至预测点距离，m；

T_L ——车间隔声的插入损失值，若车间或机房经隔声处理，则插入损失值可达 30dB 以上，墙体隔声保守计算取 15dB；

L ——为其他屏障的隔声量，保守估算取 ΔL 为 3dB。

$$L_0 = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^n 10^{L_i/10} \right)$$

式中: L_0 ---- 叠加后总声压级，dB(A)

n ---- 声源级数

L_i ---- 各声源对某点的声压值，dB(A)

(3)预测结果

在预测中以高噪声设备运转时的情况进行计算，计算中考虑各噪声源已采用常规的降噪措施。将项目使用设备的相关参数代入模型，并将预测结果与环境现状值相叠加，得到噪声源对厂界产生的影响结果，噪声预测值见表 5.4-2。

表 5.4-1 噪声源距离厂界的最近距离（单位：m）

预测点 噪声源	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
调节池	8.5	15.0	22.5	5.5
MBR 池	19.0	15.0	11.0	8.5

表 5.4-2 污水站噪声最大预测值（单位：dB）

预测点 噪声源	东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
调节池	33.4	28.5	25.0	38.5
MBR 池	41.4	43.5	46.2	47.6
贡献值	42.0	43.6	46.2	48.1

5.4.2 环境噪声影响评价

根据以上预测值，工程投产后，昼间东、南、西、北厂界噪声贡献值昼间夜间均可符合《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）1 类标准。

从周边的环境看，最近声环境敏感目标为距离东痒乡鳌北村污水站南侧 7m 鳌北村居民，经过距离衰减后设备噪声对居民噪声最大贡献值为 26.7dB，低于背景值，不会对其声环境造成影响。

5.4.3 措施和建议

企业在运营过程中，应选取低噪声罗茨风机，进行基础减振消声，同时设置独立的隔声机房对设备噪声进一步隔声，确保厂界噪声达标排放。

5.1.3 固体废物对环境的影响分析

运营期污水处理站产生的固体废物主要有格栅机产生的栅渣 MBR 污泥。由于本项目处理的废水为农村生活废水，水质相对较简单，没有特殊污染物，因而污泥中的成分也较简单，污泥性质较为稳定，剩余污泥量较少，可不进行消化。这种污泥是一种优质的有机肥，用作农肥使用。主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。栅渣则纳入与本次一同建设的垃圾收运系统处置。

6 社会环境影响分析

本项目在施工期间不可避免的会造成一定的影响，表现在：污水管网的埋设时须破土深挖、占道施工，将造成沿线交通堵塞、村民出行不便；施工产生的废水、废渣造成施工场地附近环境脏乱，影响公共卫生和景观等；施工期机械的噪声短期内对村民的影响等。但同时，本项目属于农村环保工程建设，有利于改善农村的环境状况，改善村民们的生活居住环境，通过提前公告村民，征求他们对施工的意见和建议，取得他们的谅解等方式可以减缓上述因素对村民的影响。另一方面，本项目的建设也有其重大意义。主要表现在以下几方面：

6.1 有利于改善农村生态环境

由于平潭综合实验区农村村落基础设施落后，未经处理且与日俱增的农村生活污水等造成的环境影响并威胁着区域内生态环境质量。随着平潭综合实验区加快全国先行模范示范区域的建设，进行区域农村污染源防治，改善区域农村生态环境已刻不容缓。因此，实施区域农村污染源治理工程也就显得非常重要。

6.2 有利于建设新农村、改善农村人居环境

平潭综合实验区为全国先行示范区，农村区域也要求加快新农村规划建设和管理。但是，由于目前农村基础设施较为落后，没有规范的排污管道等基础设施，农村生态环境质量短期内难以改观。

通过本次工程对污染源治理工程的实施，通过完善农村环保基础设施和加强管理，不仅使区域内农村污染源得以减少排放，改善了农村生态环境，而且将明显改善

了农村面貌和农村居住生活环境，有利于推动社会主义新农村的建设。

6.3 有利于减缓平潭实验区水资源压力

由于平潭综合实验区可利用的水资源较为缺乏，农村地区特别是离岛所在的屿头乡、大练乡、东痒乡和南海乡水资源问题尤为突出，水资源供给的紧张不仅造成村民生活用水安全，而且制约了实验区经济的发展。

为此，通过本工程的实施，在有条件地区实现污水综合循环利用，将污水经处理后回用于农业生产，可缓解实验区农村用水资源的压力，有利于实验区农村区域的建设和发展。

7 环境风险简析

7.1 污水处理系统维修风险分析

在维护污水系统正常运行过程中也时有风险发生，由于污水系统事故风险具有突发性，会给维护系统的工作人员带来重大损害，严重的会危及生命。

因污水管道的损坏，会产生泄漏溢流等情况：当污水泵房的格栅机被杂物堵塞而不及清理时，会影响污水的收集和排放。此时需操作人员进入管道和集水井内操作。因污水内含有各类污染物质，有些污染物质以气体形式存在，如 H_2S 等，若管道内操作人员遇到高浓度的有毒气体，则会造成操作人员的中毒、昏迷、直至丧失生命。

根据统计资料，在维修时时常有工作人员因通风不畅吸入污水管道中的有毒物质而感到头昏，呼吸困难等症状，严重的甚至死亡。

对进入管道内或集水池内工作人员，采取如下措施：

- (1) 填写下井下池操作表，对操作人员进行安全教育；
- (2) 戴防毒面具下井，一感不适立即上地面；

通过以上措施的实施，将工程的风险性降到最低。

7.2 管网渗漏、破裂的风险危害分析

管网工程的风险主要是：由于基础不均匀下沉，管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因，造成运营期管网渗漏、破裂、爆裂等事件的发生。对城镇污水管网而言，少量污水渗漏不易觉察，任其长期渗漏会造成地基损坏，地下水污染。管网破裂则会造成大量污水泄漏，造成环境污染，不仅造成水体污染和土地污染，而且影响公共卫生和景观，严重的还会影响交通。管网爆裂则可能

造成人员伤亡或其它建、构筑物伤害。应当尽力防范，避免造成不必要的损失。

针对以上原因的分析，可采取如下的相应措施，以防范管道破裂。

①选用信誉好，质量可靠的厂家的产品，进货时进行严格的质量监测，在搬运中要小心轻放，防止摔碰，管道安装前认真逐根检查，防止使用质量差的管材。

②地基不良的，要进行基础处理，如夯实等，岩石地基下须铺 0.15m 厚的砂垫层。

③管道施工按规范要求进行，施工操作人员要进行培训考核，施工中要按验收标准检查。

④项目定期对管网进行检查、保养、维修，检查、保养、维修时不仅对使用中的管网，对备用管网也要进行，以便应对事故发生。

8 运营期污染治理措施

8.1 废气治理措施

(1) 项目格栅池及调节池加设盖板，防止恶臭气体的无组织散溢。

(2) 格栅、调节池加设盖板，MBR 加盖防逸，确保臭气浓度厂界达标。

(3) 项目采用膜处理工艺，污泥产生量少，建设单位配备 1 辆吸污车，定期进行抽取污泥，不设置污泥堆存场，频次为一年 2 次，送往平潭县污水处理厂进行处置或作为有机农使用。

(4) 污泥格栅垃圾打捞后、清运，禁止随意露天堆放。

8.2 噪声防治措施

项目噪声主要是机械设备运行时产生的机械噪声，为了有效降低项目厂界噪声，根据项目设备及周围环境特征，建议采取以下降噪措施：

(1) 加强厂区绿化，在建筑物周围空地及路旁种植草坪、花卉和树木，即可美化环境，又可净化空气，减少灰尘，吸收噪声等；

(2) 站区合理布局，选用低噪声设备；

(3) 加强生产设备日常维护，确保设备在正常状态下运行，防止异常噪声的产生；

(4) 加强进出站车辆管理，特别严禁夜间进出车辆鸣笛。

项目噪声经有效降噪，在经空间距离的自然衰减后，项目厂界噪声可达到 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类标准，对周围声环境影响不大，处理措施可行。

8.3 固体废弃物处置措施

运营期污水处理站产生的固体废物主要有格栅机产生的栅渣 MBR 污泥。由于本项目处理的废水为农村生活废水，水质相对较简单，没有特殊污染物，因而污泥中的成分也较简单，污泥性质较为稳定，剩余污泥量较少，可不进行消化。这种污泥是一种优质的有机肥，用作农肥使用，或送往平潭县污水处理厂进行处置。栅渣则纳入垃圾收运系统处置。主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。

9 环境管理与监测计划

9.1 环境管理计划

本项目的污水处理及回用工程、农村生活污水配套管网工程是否正常运转关系到所涉及的苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东庠乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄的环境质量的改善，农村污染源的控制和减排，关系到农村面貌和农村人居环境的改善，区域生态环境功能质量的提高，关系到海岛农村用水匮乏现象的改善，制约平潭综合实验区发展的农村水资源压力的缓解，关系到能否使经济效益、社会效益和环境效益三者有机地统一，关系到能否创造优美的环境，促进平潭综合实验区经济的发展，因此就必须制定出一套严格的环境管理和监测计划。

9.1.1 环境管理机构

项目污水站采取的工艺简单，稳定，不设置常驻管理人员，但设置定期巡查人员，负责污水处理站的环保管理工作，主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家和地方的环保法规和政策，使污水处理站的环保管理进入法制管理的轨道。
- (2) 负责监督和检查本厂环保设施运行，并做好维护和保修工作，保证正常运行。
- (3) 负责组织和实施环境监测工作。
- (4) 开展环保宣传教育和环保技术培训工作，提高职工的环保意识和技术水平。
- (5) 定期清理格栅渣及污泥。

9.1.2 监测管理的主要内容

9.1.2.1 对施工期的管理

在项目的可行性研究阶段，应负责污农村环境综合整治工程建设项目环境影响评价工作，向环保主管部门申报和审批；在设计阶段，具体落实环评报告表及审批意见规定的各项环保要求和措施；在施工阶段进行检查，保证施工期环境影响防治措施的落实；在施工后，采取措施修复在施工中受到破坏的环境；在正式投产前，必须向环保主管部门提交“环保竣工验收报告”，经验收合格后方可正式投入使用。

9.1.2.2 运营期的管理

（1）水处理的管理

①实行严格的生产岗位责任制和考核制。制定各生产岗位的责任和详细的指标，把污水处理量、净化出水指标、污水处理成本、设备完好率、运行正常率、泄露发生率、污染事故率等都列入考核内容。

②加强水处理过程的管理和监控，定期监测，密切注意进水的水质、水量，严格控制好曝气时间、污水在各工段的停留时间等过程，及时发现解决问题，确保污水处理设备的均衡、稳定、高效、满负荷运行。

③加强设备的保养和维修，保证设备完整，正常运行，杜绝事故性排放。发现异常问题要及时与环保部门联系并汇报。

（2）污泥处理的管理

设专人监督污泥处理和处置措施的落实，加强污泥处理工段管理，定期采用吸污车抽取后运至平潭综合实验区污水站统一处置或作为有机农肥。

（3）尾水灌溉管理

①根据用水定额划定足够面积的灌溉区，设置灌溉管道，并保障灌溉有效实施。

②关注区域降雨情况，做好雨季尾水贮存工作，防止尾水进入农田水渠、地表水体、海域等。

③关注区域农作物季节性收割情况，及时调整灌溉区域，防止出现尾水漫灌进入农田水渠现象。

（4）管道、设施日常维护管理

①定期巡查，检查检查井是否有堵塞，渗漏现象，如有应及时排除。

②化粪池每半年清掏一次，每半年检查一次辖区内的阀门井。

③不定期进行通球清管作业。

9.2 环境监测计划

9.2.1 环境监测机构

施工期环境监测工作由建设单位委托有资质的单位进行。受委托单位应负责环境监测工作计划的制定，监测结果的评估和处理。

运营期环境监测机构可以定期委托第三方检测单位进行监测。

9.2.2 施工期环境监测

施工期的环境影响主要是施工噪声和施工扬尘。

(1) 噪声

监测点位：污水处理站厂界四周，共布 4 个点

监测频次：1 次/年（施工期不满一年的在施工高峰期监测），1 次监测 1 天，昼夜各 1 次

(2) 大气监测

监测点位：苏澳镇、芦洋乡、敖东镇、流水镇各布 1 个点

监测内容：TSP 监测频次：1 次/年（施工期不满一年的在土石方施工的高峰期监测 1 次），1 次监测 3 天

9.2.3 运营期环境监测

定期委托有资质单位对废水、废气、噪声进行日常监测工作，保证各处理设施的正常运转，并将有关监测数据记录汇总存档，以备定期上报有关部门。

(1) 水质监测

监测点位：污水处理站出水口

出水口：PH、BOD₅、COD、SS、氨氮、TP、TN 等

频次：1 次/季

(2) 大气监测

监测点：厂界上下风向

项目：H₂S、NH₃、臭气浓度

频次：1 次/年

(3) 噪声

监测点：污水处理站厂界四周，共布 4 个点（与噪声现状监测点位布置相同）

频次：2 次/年

9.2.4 事故监测

严格监控污水处理站的生产运行，掌握进、出水量的变化情况，以及混合区水质变化情况，如发现异常，应及时监测，严密监控，并及时向环保管理部门报告。

9.2.5 监测资料管理

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计、归档。按时向生产管理部门、有关车间通报。并按规定报环保管理部门备案。

10 环境经济损益分析

环境经济损益分析是建设环境影响评价工作的重要组成部分，以经济价值权衡建设项目实施及环保措施落实前后对外部环境造成的影响，即产生的外部经济性与不经济性，综合评价建设项目环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿由此可能造成的环境损失，判断该项目是否可行，为项目决策提供科学依据。

10.1 经济效益分析

伴随平潭农村污水治理项目(一期)工程建设，生态系统重建工程的建设与运行将会改善农村环境状况，对人居环境进行提升，为平潭综合实验区的招商引资提供必要的外部环境条件，促进农业经济的外向型发展；工程区作为平潭重要的景观带，可吸引更多的游客观光旅游，有利于增加建设区的经济收入。

平潭农村污水治理项目(一期)工程建设的经济效益将主要包括直接和间接经济效益。其中直接经济效益主要来自于旅游收入的增加等。根据平潭综合实验区的特点，部分沿海村庄主要经济为定置网生产、滩涂养殖及海水养殖，农村环境综合整治也为这些产业提供保障和支持。

间接经济效益将主要体现在两个方面：第一，农村生活污水治理工程对生活污水进行收集处理，削减进入水体的污染物质，提高水体水质，不仅可以减缓平潭综合实验区淡水资源的严重不足，而且可以减轻污水排放所造成的污染危害。第二，经过环境整治的村庄具有自然观光、旅游、休闲娱乐等功能，平潭岛整治区内村庄自然景色秀丽，是重要的旅游资源，项目建成必将进一步提升该区域的旅游优势。

10.2 环境效益分析

通过对平潭综合实验区农村环境进行综合整治，项目实施后，平潭综合实验区农村生态环境将得到明显改善，地下水资源得到有力保护和改善。项目实施后，可以基本遏制近年平潭农村生态环境恶化的趋势，完全控制由于人为原因造成的水土

流失和环境污染。通过采取有效措施，提高环境污染的防治能力和资源循环利用，实现农村人居生活环境的良性循环，促进社会经济的可持续发展。

10.3 社会效益分析

平潭农村污水治理项目(一期)工程的建设将具有深远的社会效益。平潭农村污水治理项目(一期)工程的建设将可以直接对周边农村面源的污染进行治理，增加水体生态系统的稳定性，是实现平潭综合实验区水环境最终修复的关键举措。

平潭农村污水治理项目(一期)工程的建设将直接关系到水环境质量的大幅改善，渔业资源的恢复，为区内经济活动创造良好的环境条件，并具有拉动区域经济增长的潜力，增强景观效应。

水环境综合整治工程的建设将改善现有水体水质状况，增加水鸟和鱼虾活动，同时为农村聚居点的供水安全提供保障。

11 产业政策、规划及选址合理性分析

11.1 产业政策合理性分析

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用 ”第“15、‘三废’综合利用及治理工程”，故本项目符合产业政策。

11.2 规划符合性分析

平潭综合实验区已于 2011 年编制了《平潭综合实验区总体规划(2010~2030)》，规划中提出了采用中水替代部分淡水（远期规划污水回用率不低于 70%），作为生活杂用水、景观用水、地表径流补充水等要求。根据《平潭综合实验区总体规划》环境保护规划中的内容：（1）实施环境目标控制：到 2030 年城镇生活垃圾无害化处理率达 100%；城市污水集中处理率 2015 年达 70%左右，2030 年达到 100%；环境噪声达标区覆盖率 100%；（2）重视陆域污染防治：统筹城乡污水处理站建设和垃圾无害化处理场建设，最大限度地减少水污染和固体废弃物污染。本项目“平潭农村污水治理项目(一期)工程”正式为了达到总体规划中的环境保护控制目标，减小陆域污染防治而开展，本工程中的“农村生活污水处理及回用工程”处理后的尾水回用于农田灌溉，正好也满足了规划提出的中水回用利用的要求，因此，本项目与《平潭综合实验区总体规划(2010~2030)》相符合。本项目的苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇位于平潭综合实验区范围内，故各乡镇的环境综合整治工程与《平潭

综合实验区总体规划（2010~2030）》相符合。

根据《平潭综合实验区南海乡村规划》、《平潭综合实验区东庠乡村规划》、《平潭综合实验区大练乡村规划》、《平潭综合实验区屿头乡村规划》，规划中提出按照新农村建设标准完善环保基础设施，并进行农村环境全面综合整治的要求，也明确提出了各村庄农村生活污水经收集并相对集中处理，尾水水质在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）要求后就近回用于农田灌溉、林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等措施。结合本项目的建设内容可知本项目与村庄的规划相符合。

根据《海坛国家级风景名胜区规划》，在风景名胜区外划出一定范围作为保护地带，外围保护地带要维护自然生态平衡，全面开展植树造林封山育林，防止污染源产生。加强对区内各村庄布局、建设和发展的宏观调控，加强对村庄、道路的美化与绿化，提高整体环境水平。严格保护风景名胜区主入口区环境，严格控制周边村镇建设，加强海洋生态环境保护。本项目各污水处理站、管网、检查井等选址均不位于海坛国家级风景名胜区核心区范围内，6#流水镇北港村污水处理站和 10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于海坛国家级风景名胜区外围保护地带范围内，详见附图 7。项目建设不属于生产型项目，自身不产生污染物，工程的建设有利于保护周边区域水体水质，符合《海坛国家级风景名胜区规划》。

11.3 选址合理性分析

本项目建设的 16 个污水站，由于多征用的是村民的土地或荒地，选址均距离村民房在 5m 以外，设置在各个村落的村尾、村头或农田当中。结合当地的主导风向 NNE，次主导风向 NE 来看，污水站均在各个村庄的下风方向，因此，污水站周边大多都是农田，距离敏感点较远，有绿化植物形成隔离带，并依靠植物吸收处人工湿地工艺逸散的少量臭气，污水站臭气对敏感点及村庄的影响较小，且污水站位于村庄的下风方向，对上风向的村庄几乎没有影响。本项目各污水处理站、管网、检查井等选址均不位于海坛国家级风景名胜区核心区范围内，6#流水镇北港村污水处理站和 10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于海坛国家级风景名胜区外围保护地带范围内，本工程不属于生产型项目，属于基础设施工程建设，项目建成后将原有居民生活污水无序排放变为集中收集处置达标后用于农业灌溉，从而改善周边水环

境质量，项目的建设用有利于增强景区与社区的经济实力，从而改善景区和社区的工作、生活条件，与海坛国家级风景名胜区规划要求不冲突；项目不属于排污型企业，不设置排污口，符合海坛国家级风景名胜区规划管理要求。但项目建设应符合风景区主管部门管理要求，用地、用林应报批手续，严格控制施工范围，严禁胡滥弃渣，禁止在景区内清洗施工设备等。

因此，综上所述，本项目各污水站的选址合理。

11.4 污水处理站平面布局合理性分析

拟建的污水处理站共有 16 座，分别位于各村庄的低洼处，各污水处理站处理规模分别为 10t/d~400t/d。面布置基本一致，格栅池、调节池为埋地式，MBR 池采用一体化设施，为半地下式。总平布置主要结合进水污水主干管和处理后尾水的排出方向，并按照工艺流程依次由上游地势较高的第一级台阶向下游地势较低的第二级台阶布置，格栅集水井、调节池为连体构筑物并加顶盖，设在厂区地势较高的第一级台阶，便于污水主干管接入，MBR 紧邻调节池设置于厂区地势较低的第二级台阶，不仅满足工艺流程顺畅，布置紧凑，而且确保厂区良好的卫生环境。同时，在总平面图布置中，充分考虑污水处理站内环境的绿化和美化。项目设计力求工艺流程顺畅，布置紧凑，最大程度的减少土地的占用，减少对保护区生态破坏。综上所述，本项目各个污水处理站平面布局合理。

12 总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

12.1 总量控制项目

根据“十三五”主要污染物排放总量控制要求，总量控制项目为化学需氧量(COD)和氨氮(NH₃-N)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)。

12.2 项目总量控制符合性分析

根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》及本项目的特征，确定项目污染物排放总量控制项目为化学需氧量(COD)和氨

氮 ($\text{NH}_3\text{-N}$)。

污水处理站的污水经过处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18989-2002) 一级 A 标准外，还需达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2005) 表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用•城市杂用水水质》(GB18920-2002) 要求后就近回用于农田灌溉、林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等措施。尾水不排放周边水体，无需申请排放总量。

13 结论与建议

13.1 项目基本情况及主要的环境问题

平潭农村污水治理项目(一期)工程建设于平潭综合实验区苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇、大练乡、芦洋乡、中楼乡、岚城乡、东痒乡、南海乡、屿头乡 13 个乡镇的 37 个村庄，各村庄能接入市政污水管网的优先接入，37 个村庄中 21 个就近接市政污水管网，16 个村庄新建污水处理站，部分村庄合建处理站，共新建处理站 16 座。

污水处理站拟建情况如下：苏澳镇苏澳村和下苏澳村新建 $400\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，苏澳镇钟门村新建 $10\text{m}^3/\text{d}$ 、 $20\text{m}^3/\text{d}$ 、 $70\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站各 1 座，苏澳镇友谊村新建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，流水镇北港村新建 $50\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，流水镇大埕村新建 $70\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，平原镇榕山村、剑湖村和上攀村合建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，平原镇当盛村新建 $70\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，敖东镇清观顶村新建 $100\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，大练乡渔限村新建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，芦洋乡马腿村新建 $20\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，岚城乡新门村新建 $10\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，东痒乡孝北村新建 $20\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，南海乡江尾村新建 $100\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，屿头乡旺宾村新建 $200\text{m}^3/\text{d}$ 污水处理站 1 座，合计总污水处理量 $1740\text{m}^3/\text{d}$ 。

37 个村庄污水管网拟建情况如下：新建 DN300 HDPE 双壁波纹管 64213 米，新建 DN200 HDPE 双壁波纹管 71698 米，新建 DN100 PVC 管 239087 米，新建 DN150 PVC 管 1862 米，新建 DN100 PE100 管 5141 米，新建 $\Phi 600$ 塑料检查井 3963 个，新建 $\Phi 1000$ 钢筋混凝土井 985 个，新建提升泵井 25 个，新建污水收集井 6 个。

根据现场调查情况，平潭农村化粪池多为下渗式，因此必须对化粪池进行改造后方可接到水，本项目改造化粪池 8684 个，新建化粪池 6001 个。

本次环评从技术可行性、经济合理性、运行管理方面等角度对可行性研究报告中提出的污水处理工艺进行了比较，考虑到来水水质、运行管理状况及纳污水体目前的污染状况，本项目污水处理站工艺推荐采用“MBR”工艺。

项目总投资为 13944.68 万元，项目建设施工过程中对周围的环境产生的影响、污水处理站在运行过程中产噪设备产生的噪声以及恶臭气体对村民区的影响是本项目建设关注的主要环境问题。

13.2 产业政策及规划符合性

13.2.1 产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正），本项目属于鼓励类中“三十八、环境保护与资源节约综合利用 ”第“15、‘三废’综合利用及治理工程”，故本项目符合产业政策。

13.2.2 与规划符合性

本项目的建设符合《平潭综合实验区总体规划（2010~2030）》、《平潭综合实验区南海乡村规划》、《平潭综合实验区东庠乡村规划》、《平潭综合实验区大练乡村规划》、《平潭综合实验区屿头乡村规划》及苏澳镇、流水镇、澳前镇、北厝镇、平原镇、敖东镇的各乡镇的环境综合整治工程规划。

本项目各污水处理站、管网、检查井等选址均不位于海坛国家级风景名胜区核心区范围内，6#流水镇北港村污水处理站和 10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于海坛国家级风景名胜区外围保护地带范围内，详见附图 7。项目的建设符合《海坛国家级风景名胜区规划》。

因此，本项目与有关规划相符合。

13.3 选址及布局合理性

13.3.1 选址合理性

本项目建设的 16 个污水站，由于多征用的是村民的土地或荒地，选址均距离村民民房在 5m 以外，位于各个村庄的下风方向，污水站臭气对敏感点及村庄的影响较小。本项目建设的各污水处理站、管网、检查井等选址均不位于海坛国家级风景名胜区核心区范围内，虽然 6#流水镇北港村污水处理站和 10#敖东镇清观顶村污水处理站选址位于海坛国家级风景名胜区外围保护地带范围内，但项目的建设符合《海坛国家级风景名胜区规划》和风景名胜区条例。因此，综上所述，本项目各污水站的选址

合理。

13.3.2 污水处理站平面布局合理性

拟建的污水处理站共有 16 座，分别位于各村庄的低洼处，各污水处理站处理规模分别为 10t/d~400t/d。平面布置基本一致，格栅池、调节池为埋地式，MBR 池采用一体化设施，为半地下式。项目设计工艺流程顺畅，布置紧凑，最大程度的减少土地的占用，减少对保护区生态破坏。综上所述，本项目各个污水处理站平面布局合理。

13.4 环境影响评价结论

13.4.1 施工期环境影响分析结论

（1）水环境

施工期生产废水设置沉淀池处理后回用。

施工人员主要征用各个乡镇农民工，故生活设施依托每个工程所在乡镇村民现有的设施，生活污水经过民房的原有旱厕收集，和粪便废水一起充当农家肥进行沤肥，灌溉施肥用。

（2）大气环境

本项目各个工程规模及工程量较小，不会有大量的扬尘产生，通过洒水抑尘，运输车辆的车速加以控制，并做好运输物料的遮盖工作，可将扬尘的影响减小到最低影响。

（3）声环境

本项目工程量小，不会用到大型的机械设备，噪声级也相对较小，昼间施工机械噪声达标距离在 20m 外，夜间在 100m 外，20m 的达标距离范围内没有民宅，因此，施工噪声对各个乡镇村民的影响较小。

（4）固体废物

废弃土石方用于回填，生活垃圾依托各个工程所在乡镇现有的垃圾收运系统处置。

（5）水土流失

合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。

在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。临时堆放的土方应布置在远离河流

的地方。道路两侧和污水站场地在开挖前应先开挖截洪沟或排水沟以减小集雨面积和地表径流（在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟）。

争取土料的随运、随铺、随压，减少松土的存在。以降低水土流失的影响。

13.4.2 营运期环境影响分析结论

（1）水环境

污水处理站污水经处理后，尾水水质在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）要求后就近回用于农田灌溉、林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等。尾水不排放周边水体，对周边地表水环境不会产生影响。

（2）大气环境

本项目各乡镇建设的污水处理站的规模均较小，故恶臭的源强也相对较小，并且 MBR 进行了加盖处理，可有效防止恶臭的溢出，根据类比项目《平潭综合实验区农村生活污水处理及回用工程》验收监测结果可知，拟建项目投入运行时 NH_3 、 H_2S 的最大落地浓度极小，对周边环境影响不大。

（3）声环境

根据预测分析工程投产后，昼间东、南、西、北厂界噪声贡献值昼间夜间均可符合《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）1 类标准。

从周边的环境看，最近声环境敏感目标为距离东庠乡鳌北村污水站南侧 7m 鳌北村居民，经过距离衰减后设备噪声对居民噪声最大贡献值为 26.7dB，低于背景值，不会对其声环境造成影响。

（4）固体废物

运营期污水处理站产生的固体废物主要有格栅机产生的栅渣 MBR 污泥。由于本项目处理的废水为农村生活废水，水质相对较简单，没有特殊污染物，因而污泥中的成分也较简单，污泥性质较为稳定，剩余污泥量较少，可不进行消化。这种污泥是一种优质的有机肥，主岛内污水处理站产生的污泥送往平潭县污水处理厂进行处置，南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡小岛上的污水处理站产的污泥作为有机农肥使用。栅渣则纳入与本次一同建设的垃圾收运系统处置。

（5）环境风险

在维护污水系统正常运行过程中以及管网工程存在风险发生。维护工人下池维修

时填写操作表，进行安全教育，戴防毒面具等措施防范风险发生。项目定期对管网进行检查、保养、维修，检查、保养、维修时不仅对使用中的管网，对备用管网也要进行，以便应对事故发生。

13.5 总量控制

项目污水经过处置达标后用于周边农业灌溉或城市杂用水回用，不排入自然水体，无需申请总量。

13.6 环保竣工验收一览表

本项目根据“三同时”制度，其环保工程验收项目具体见表 11.6-1 及表 11.6-2。

表 11.6-1 施工期环境保护措施验收一览表

序号	项 目	防治对策	执行的标准或要求
1	施工现场废水和施工人员的生活污水	A、要求施工场地内配备隔油沉淀处理设施，施工机械、运输车辆清洗水等工地废水经隔油、沉淀处理后循环使用 B、施工营地内设临时移动式化粪池。 C、加强施工人员生活区的服务设施，文明施工，做好卫生管理，防止各种传染病传播。 D、海坛岛内：生活污水通过化粪池处理后进行农用或是用槽车运输至平潭县污水处理厂进行处理。其他小岛：生活污水通过化粪池处理后进行农用灌溉。	设置隔油沉淀池处理施工废水 设置化粪池处理施工生活污水
2	施工和运输扬尘及有机废气	A、施工现场封闭；扬尘路段洒水；采用遮盖措施或密闭性运输，运输路线运输车辆限速；施工材料应遮盖或洒水；减少施工材料的现场堆放时间。 B、良好的维护可使机动车辆和施工机械的尾气排放符合标准。 C、装修阶段应使用环保型涂料和装修材料 D、工地出入口处设置清除车轮泥土的设备，确保车辆不带泥土驶出工地；装卸渣土严禁凌空抛洒，严禁超载；车辆必须有遮盖和防护措施。	避免扬尘影响周围环境空气及人体健康
3	施工工地的垃圾	A、建筑垃圾应定点堆放，定时由市政建筑渣土管理部门统一清运处置。 B、施工人员生活垃圾应定期收集，由环卫部门及时清运。 C、施工单位应在施工场地设置临时垃圾收集桶，收集施工人员生活垃圾，并及时由环卫部门清运。废油收集后送有资质的单位处理	做好土石方平衡，防止二次污染
4	施工噪声	A、采用浇筑预制桩、水泥搅拌桩等桩基工艺，使用商品混凝土。 B、应合理安排施工时间，原则上应禁止午间（12:00-14:00）、夜间（22:00-次日 6:00）施工。 C、选用的施工工艺为先进的施工工艺。加强各类施工设备和车辆的维护和保养，保持其良好的工况，以降低噪声源强。 D、提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。	GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）
5	水土流失	雨季施工时，应备有工程工布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 管网施工应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。 挖掘的土方堆放在指定地点，及时回填，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放。	防止水土流失

序号	项 目	防治对策	执行的标准或要求
		施工机动车运输指定线路和时段，避开居民点敏感区和交通高峰期。	
6	环境监理	严格执行“三同时”制度,实施施工期环境保护管理和监理，配备 1-2 名专职人员，负责对项目施工期的环保措施进行监督管理	达到施工期的环境保护目标

表 11.6-2 运营期环境保护措施验收一览表

要素		环保措施或设施	执行标准或要求
污水处理站	尾水排放	1、不设置排污口，污水处理站的尾水污水就近回用于农田灌溉系统，设置 100~2000m ³ 贮水池，用于雨天污水暂存。 2、加强设备和管道维护保养，杜绝跑、冒、滴、漏；严格操作规程，杜绝人为排放。	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中的标准旱作 pH 值在 5.5~8.5 之间；《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）（COD≤200mg/l，BOD ₅ ≤10mg/l，氨氮≤10mg/l，SS≤100mg/l）
	恶臭气体防治	格栅、调节池加设盖板，MBR 加盖防逸。	《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度二级标准值及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 4 的二级标准：NH ₃ ≤1.5，H ₂ S≤0.06，臭气浓度（无量纲）≤20
	污水站及泵站噪声处理	选用低噪声设备，加强维护管理；采用吸声、隔声、减振等措施。	执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1 类标准
	固废	格栅渣定期打捞交于环卫部门处置；定期对污泥进行抽取外运作为有机农肥或送至平潭综合实验区污水厂统一处置。	要及时收集、转运，转运过程要密闭，防止撒、滴、漏、渗现象
管网渗漏破裂风险处理		采用合格管材，根据地质情况合理安全施工	/
环境监测		定期委托有资质单位进行	资料归档备查
环境保护制度		制定农业灌溉管理制度	确保农灌有效执行

13.7 总结论

平潭农村污水治理项目(一期)工程本身属于环保基础工程，符合国家产业政策，符合《福建生态省建设总体规划纲要》以及《平潭综合实验区生态建设与环境保护规划（2010-2030 年）》中有关生态城市建设要求。项目在建设期以及营运期不可避免的将会对项目建设地产生不良的环境影响，但在采取本报告提出的工程措施前提下，对环境影响可接受，可符合环境功能区划要求。本项目的建设，有利于建设生态文明，改善环境质量，创建海岛生态城镇，是实现经济社会与环境和谐发展的重要保障。因此，环评报告认为，该项目认真落实环保“三同时”制度，落实报告中提出的各项环保措施的前提下，该项目的建设是可行的。

福建通和环境保护有限公司

2018 年 1 月

平潭农村污水治理项目(一期)工程

地表水环境影响评价专题



编制单位：福建通和环境保护有限公司

编制时间：2018 年 1 月

1 地表水环境影响评价专题

1.1 水环境影响评价等级划分

根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93)关于水环境影响评价工作等级的划分表 2 中的判据规定,本项目污水处理量总计为 $1740\text{m}^3/\text{d}$,废水中污染物为非持久性污染物质,水质复杂程度为简单,经过处理达标后用于周边农田及林地浇灌或回用于城市杂用水不外排,其建成运行对平潭综合实验区的水质有改善作用,因此确定本项目水环境影响评价等级定为三级。

1.2 水文水系

1.2.1 地表水水文水系

平潭县境内没有较大的地表水系及主要河流,仅有独流入海的小溪。季节性特征明显,坡度较小。最大河流为汇合于竹屿口的两条溪流。西支集水面积 22km^2 ,河长 7.15km ,河道比降 1.26% ,流入竹屿堤内海;东支集水面积 22.5km^2 ,河长 19.15km ,河道比降 0.95% ,年径流量 1188 万立方米,经朝阳河流入潭城地面库。两条溪流在竹屿口汇合后即流入海中。朝阳河沿流经潭城西侧,长度 5.5 公里、宽度 20m ,现接纳城市污水,为城市的排污渠;其余溪流的集雨面积均在 20km^2 以下。

目前,在小溪上,共建有中型水库 1 座,小(一)型水库 4 座,小(二)型水库 18 座,总控制流域面积 64.095km^2 。

潭城地面库总面积 2.3km^2 ,正常可利用面积 1.1km^2 ,水位 2m 时,总库容 150 万 m^3 ,水位 1.5m 时,库容 115 万 m^3 ,死库容为 35 万 m^3 ,按照规划地面库目前的主要功能是农灌。

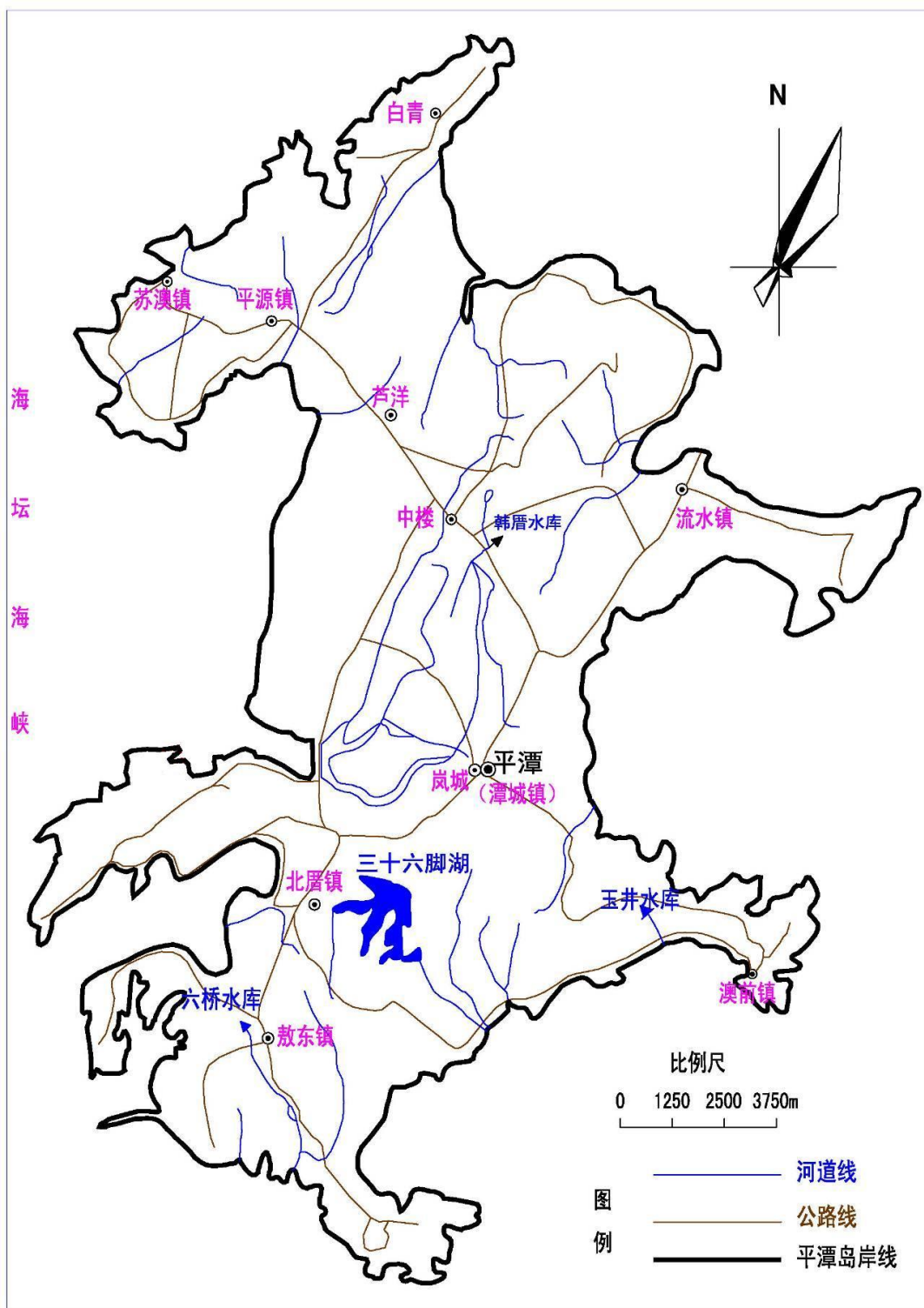


图 1.2-1 平潭岛主要水系示意图

1.1.2 海洋水文

(1) 潮汐及潮流

根据国家海洋局第三海洋研究所 2010 年 9 月和平潭观音澳设置临时潮位站进行一个月同步潮位观测资料分析结论:

①平均潮位为 39cm;

②实测最高潮位为 371cm, 实测最低潮位为-289cm。平均高潮 256cm, 平均低潮位-185cm;

③平均潮差、最大潮差及最小潮差分别为 444cm、649cm 及 220cm;

④该站的平均涨潮历时小于平均落潮历时, 平均涨潮历时为 6 时 07 分, 平均落潮历时为 6 时 18 分;

⑤通过调和与分析得到观音澳站的潮汐判别数 $(H_{K1} + H_{O1})/H_{M2}$ 为 0.27, 故本海区的潮汐属于正规半日潮。

(2) 潮流

根据国家海洋局第三海洋研究所 2010 年 9 月 10 日~26 日在工程区进行 6 个测站的大、中、小潮同步水文泥沙连续测验。根据测验结果:

①观测期间, 1#站的涨、落潮平均流速以及涨、落潮最大垂线平均流速都很小。以大潮为例: 涨潮平均流速为 14cm/s, 落潮平均流速为 12cm/s, 涨潮最大垂线平均流速为 20cm/s, 落潮最大垂线平均流速为 22cm/s;

②2#~4#的流速比 1#站稍大。以大潮 3#为例: 涨潮平均流速为 22cm/s, 落潮平均流速为 15cm/s, 涨潮最大垂线平均流速为 41cm/s, 落潮最大垂线平均流速为 23cm/s;

③5#、6#的流速较大。以大潮 5#为例: 涨潮平均流速为 58cm/s, 落潮平均流速为 56cm/s, 涨潮最大垂线平均流速为 92cm/s, 落潮最大垂线平均流速为 81cm/s。

(3) 波浪

本工程位于平潭岛东南侧澳前镇前方海域, 台湾海峡西岸。波浪数据采用平潭海洋站的资料, 该站位于平潭岛东南突出部, 南临坛南湾, 北临海坛湾。

1) 累年各月各级海况

该海域海况全年以 4、5 级海况为主, 分别占 33.1%、21.7%。3 级及以下海况占 38%, 5 级以上海况占 7.3%, 7 级及以上海况仅占 0.4%。该海域 3 级以上海况多集中在 9 月~次年 3 月, 占 41.8%, 3 级以下海况多集中在 4~8 月, 占 21.9%。

2) 累年各月波高、周期

累年各月平均波高变化为 1.1~1.9m, 9 月最大, 4 月、5 月最小; 最大波高变化为 4.4~8.3m, 最大值出现在 9 月, 其中 7~12 月累年最大波高均在 6.0m 以上。累年平均周期为 5.0~5.6s, 变化幅度不大; 累年最大周期为 7.6~11.9s, 较长周期出现在 8、9 月份, 分别为 11.9s、10.3s。

3) 各年各向波要素

①常浪向 ESE, 频率 77%, 次常浪向 SSW, 频率为 10%。强浪向 SSE, 最大波高 8.3m, 次强浪向 NNE 向, 最大波高 7.5m。

②各向平均波高为 1.0~4.0m, 最大平均波高为 4.0m, 出现在 WNW 向, 其次为 2.1m, 出现在 NW 向, 最小平均波高出现在 SE、S、SSW、SW 向, 均为 1.0m。各向最大波高为 2.9~8.3m 之间, 最大波高出现在 SSE 向, 为 8.3m, 对应周期为 10.1s, 出现在 05 年 09 月 01 日。

③各向平均周期为 4.3~7.3s, 最大平均周期出现在 WNW 向, 为 7.3s, 其次为 5.9s, 出现在 NNE、NE、NNW 向; 各向最大周期为 6.9~11.9s, 最大周期同样出现在 WNW 向, 为 11.9s。

(3) 泥沙

工程海域附近无大河出海口, 泥沙来源较少, 水体含沙量较小, 根据国家海洋局第三海洋研究所 2010 年 9 月 13 日~26 日测流期间同步进行了悬浮泥沙观测, 根据 6 个站的实测资料统计表明: 工程海域悬沙的平均含沙量, 大潮期间为 0.0328kg/m^3 , 中潮期间平均含沙量为 0.0269kg/m^3 , 小潮期间平均含沙量为 0.0192kg/m^3 , 总体规律是大潮>中潮>小潮。

1.3 水环境质量现状评价

1.3.1 地表水环境质量现状

根据平潭县监测站监测资料, 平潭县唯一的饮用水源地三十六脚湖水质良好, 达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》II 类水质标准。六桥水库、三桥水库、玉井水库达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类水质标准, 幸福湖、竹屿湖、岚城湖、如意湖达到 GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV 类水质标准。根据福建创投环境检测有限公司于 2017 年 8 月 21 日~8 月 27 日对平潭县各排水沟和入海口水质量现状进行监测, 监测结果见表 1.3-1, 监测断面见图 1.3-1。

表 1.3-1 水质现状监测结果

检测点位	检测结果						
	氨氮 (mg/L)	五日生化 需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	pH 值 (mg/L)	化学需 氧量 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	石油类 (mg/L)
1#国彩排水沟	0.216	4.8	0.26	7.20	21	<0.04	<0.04
2#上攀溪入海口	0.441	5.3	0.30	7.29	29	<0.04	<0.04
3#冠山溪入海口	0.786	6.4	0.47	7.15	42	<0.04	0.04
4#海峡高速客运码头西侧排水沟	0.591	4.2	0.45	7.68	24	<0.04	<0.04
5#龙凤溪	25.8	18.2	2.10	7.77	78	0.25	0.08
6#龙凤溪入海口	2.43	3.3	0.16	8.10	8	<0.04	<0.04
7#龙凤头荣誉对面排水沟	21.0	5.3	0.42	7.80	24	0.21	0.10
8#星海湾对面排水沟	18.0	13.8	1.98	7.64	58	0.29	0.49
9#松南村排水沟	3.89	71.3	0.45	8.11	158	<0.04	<0.04
10#先进村排水沟	0.466	9.7	0.38	8.16	41	<0.04	<0.04
11#江楼溪	0.766	3.8	0.18	8.01	26	<0.04	<0.04
12#君山村排水沟	0.096	4.1	0.13	7.84	22	<0.04	<0.04
13#柳厝底排水沟	0.654	3.2	0.30	8.23	20	0.06	<0.04
14#潭水村排水沟	0.187	3.4	0.08	7.67	27	<0.04	<0.04
15#镜沙排水沟	0.121	2.7	0.04	7.85	18	<0.04	<0.04
16#玉道溪	0.651	18.3	0.06	7.83	71	<0.04	<0.04
17#澳前村排水管	30.2	65.1	4.40	7.84	181	<0.04	<0.04
18#南赖村排水沟	2.56	67.1	0.43	7.27	232	<0.04	<0.04
19#东澳三队排水沟	17.1	15.7	4.59	7.52	65	0.17	0.07

检测点位	检测结果						
	氨氮 (mg/L)	五日生化 需氧量 (mg/L)	总磷 (mg/L)	pH 值 (mg/L)	化学需 氧量 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	石油类 (mg/L)
20#东星村排水沟	16.3	12.7	1.63	7.74	53	0.22	0.07
21#东溪村北侧排水沟	23.5	9.5	2.29	8.24	38	0.14	0.31
24#田美澳北排水沟	0.425	3.1	0.02	7.68	18	<0.04	<0.04
25#田美澳南排水沟	0.176	5.0	0.04	7.91	29	<0.04	<0.04
26#建民水闸排洪沟	1.50	24.9	0.02	7.72	129	<0.04	<0.04
27#山岐澳排水沟	0.497	7.8	0.08	7.80	33	<0.04	<0.04
28#渔庄村排水沟	0.076	6.8	0.31	8.22	27	<0.04	<0.04
29#下澳村排水沟	1.75	1.2	0.08	8.04	41	<0.04	<0.04
30#天山尾排水沟	1.09	1.0	0.10	8.08	43	<0.04	<0.04
32#南松溪	0.246	3.6	0.29	7.86	27	<0.04	<0.04
33#港东水闸排洪沟	1.98	3.1	0.08	7.74	34	<0.04	<0.04
34#石牌村排水沟	4.14	2.0	0.29	8.01	15	<0.04	<0.04
35#礮角底村排水沟	0.226	1.7	0.11	8.03	11	<0.04	<0.04
36#大安底村排水沟	17.3	1.2	5.03	7.03	38	<0.04	<0.04
37#猫头墘村排水沟	0.318	1.6	0.04	7.68	9	<0.04	<0.04

由表 1.3-1 的监测结果可知，监测的 6 条主要入海溪流（7 个监测点位）、2 条排洪沟渠、25 条排水沟水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，调查的 6 条主要入海溪流（7 个监测点位）、2 条排洪沟渠、25 条排水沟中，有 9 条达到地表水Ⅳ类标准，其中包括 4 条达到地表水Ⅲ类标准（15#镜沙排水沟、24#田美澳北排水沟、35#礮角底村排水沟和 37#猫头墘村排水沟）和 5 条达到地表水Ⅳ类标准（11#江楼溪、12#君山村排水沟、13#柳厝底排水沟、14#礮水村排水沟和 25#田美澳南排水沟）；其余的 24 条（25 个监测点位，占总数的 72.73%）未达到Ⅳ类标

准，其中包括 2 条达到地表水 V 类标准（2#上攀溪入海口和 27#山岐澳排水沟）和 22 条（23 个监测点位）为劣 V 类水质。

1.3.2 海水环境质量现状

为了解项目周边海域环境质量现状，根据福建创投环境检测有限公司于 2017 年 8 月 21 日~8 月 27 日对周边海域海水质量现状进行监测，监测结果见表 1.3-2，监测点位见附图 8。

表 1.3-2 海水质量现状监测结果

类别	39#龙凤头附近海域	40#坛南湾附近海域	41#流水镇谢厝附近海域	42#澳前码头附近海域
化学需氧量	1.14	0.98	1.35	0.90
五日生化需氧量	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
无机氮（以 N 计）	0.191	0.093	0.287	0.176
活性磷酸盐	0.026	0.020	0.045	0.028
水质类别	二类	二类	四类	二类
达标情况	达标	达标	达标	达标

由表 1.3-2 的监测结果可知，项目周边海域各点位的各项指标均可达到 GB3097-1997《海水水质标准》中相应标准要求，项目周边海域水质现状良好。项目所涉及的南海乡、大练乡、屿头乡、东庠乡为海岛，根据平潭近岸海域海水平水期水质监测信息公开内容，平潭县海域水质均能达到二类海水水质标准要求，周边海水水质较好。

1.4 运营期水污染源分析

1.4.1 水污染源分析

根据污染源分析，当污水处理站正常运行时，出水水质在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用•城市杂用水水质》（GB18920-2002），从环境保护角度出发，从严执行，因此，出水水质执行《城市污水再生利用•城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准。根据本项目可行性研究报告污水处理站工程出水中的主要污染物排放量见表 1.4-1。当污水处理站运转不正常，出现事故性排放时，以设计进水水质估算事故性排放时的主要污染物排放量见表 1.4-3。

表 1.4-1 水污染物产生及排放情况

所属乡镇	村庄名称	处理规模 (t/d)	处理前的产生量			处理后的排放量		
			SS (kg/d)	BOD ₅ (kg/d)	COD _{Cr} (kg/d)	SS (kg/d)	BOD ₅ (kg/d)	COD _{Cr} (kg/d)
苏澳镇	苏澳村	400	80	80	160	4	4	20
	下苏澳村							
	钟门村（李家村和卓家村）	70	14	14	24	0.7	0.7	3.5
	钟门村（前钟门和后钟门村）	10	2	2	4	0.1	0.1	0.5
	钟门村（猫头乾）	20	4	4	8	0.2	0.2	1
	友谊村	200	40	40	80	2	2	10
流水镇	北港村	50	10	10	20	0.5	0.5	2.5
	大埕村	70	14	14	28	0.7	0.7	3.5
平原镇	榕山村	200	40	40	80	2	2	10
	剑湖村							
	上攀村							
	当盛村	70	14	14	28	0.7	0.7	3.5
敖东镇	清观顶村	100	20	20	40	1	1	5
大练乡	渔限村	200	40	40	80	2	2	10
芦洋乡	马腿村	20	4	4	8	0.2	0.2	1
岚城乡	新门村	10	2	2	4	0.1	0.1	0.5
东痒乡	孝北村	20	4	4	8	0.2	0.2	1
南海乡	江尾村	100	20	20	40	1	1	5
屿头乡	旺宾村	200	40	40	80	2	2	10
合计	10 个乡镇，17 个行政村	1740	348	348	696	17.4	17.4	87

表 1.4-2 水污染物产生及排放情况

废水来源	废水量 (t/a)	污染物 名称	产生/接管情况		处理 方法	削减量	排放情况		排放去 向
			产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)			排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	
生活污水	635100	COD	400	254.04	接入 新建 污水 处理 站	222.28	50	31.76	回用于 农田灌 溉、林地 灌溉、杂 用、冲洗 道路、绿 化等
		BOD ₅	200	127.02		120.67	10	6.35	
		SS	200	127.02		120.67	10	6.35	
		NH ₃ -N	50	31.755		28.575	5	3.18	
		TN	60	38.106		26.676	18	11.43	
		TP	5.0	3.1755		2.8555	0.5	0.32	

表 1.4-3 污水站主要污染物排放量

污染 因子	污水排放量(1740m ³ /d, 635100m ³ /a)					
	正常排放			事故排放		
	污染物排放浓度 (mg/L)	污染物排放量		污染物排放浓度 (mg/L)	污染物排放量	
		kg/d	t/a		kg/d	t/a
COD	50	87.00	31.76	400	696	254.04
BOD ₅	10	17.40	6.35	200	348	127.02
SS	10	17.40	6.35	200	348	127.02
NH ₃ -N	5	8.70	3.18	50	87	31.755
TN	18	31.32	11.43	60	104.4	38.106
TP	0.5	0.87	0.32	5.0	8.7	3.1755

1.4.1 尾水处理方式

平潭岛年降水量在900-1200mm之间，年内降水一般以3-6月份为最多，降水的不均匀性以及缺乏控制性水利工程且地形不适合修建大、中型水库，使得岛上水资源利用率不高，属于缺水地。平潭岛年降水量在900-1200mm之间，年内降水一般以3-6月份为最多，降水的不均匀性以及缺乏控制性水利工程且地形不适合修建大、中型水库，使得岛上水资源利用率不高，属于缺水地区，根据《平潭综合实验区总体规划》（2010-2030年），各污水处理站的尾水都应回用于周边绿化、灌溉等用水，不得外。

本项目污水处理站尾水水质在达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还需达到应达到《城市污水再生利用•城市杂用水水质》（GB18920-2002）要求后就近回用于周边林地灌溉、绿化、道路洒水、冲厕等。

1.5 区域污染物的削减对周边水体水质的改善

根据现状监测结果，项目现状水质为Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类及劣Ⅴ类水质，本项目完成后，平潭综合实验区 13 个乡镇的 37 个村庄内的农村污水将有 1740m³/d 的污

水通过管网截留纳入处理，达标后回用。污水处理厂的建设对区域污染物削减将对水体水质有一定程度的改善，因此本次评价污水排放的可行性，主要以污染物区域削减量来进行分析其可行性。

1.5.2 主要污染物削减情况

项目周边地表水体 COD、氨氮的现状污染负荷量等于或者大于目标要求的水环境容量，项目的建成可削减一部分农村生活污染物对水体的污染，对平潭水体水质有一定程度的改善。削减情况见表 1.5-1。

表 1.5-1 主要污染物水环境容量总削减情况

废水来源	项目	项目产生的污染负荷 (t/a)	本项目建成后削减量 (t/a)
农村生活污水	COD	254.04	254.04
	BOD ₅	127.02	127.02
	SS	127.02	127.02
	NH ₃ -N	31.755	31.755
	TN	38.106	38.106
	TP	3.1755	3.1755

1.5.2 改善影响评价

根据地表水水环境现状监测结果可知，监测的 6 条主要入海溪流(7 个监测点位)、2 条排洪沟渠、25 条排水沟水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) IV 类标准要求，调查的 6 条主要入海溪流(7 个监测点位)、2 条排洪沟渠、25 条排水沟中，有 9 条达到地表水 IV 类标准，其中包括 4 条达到地表水 III 类标准(15#镜沙排水沟、24#田美澳北排水沟、35#磹角底村排水沟和 37#猫头墘村排水沟)和 5 条达到地表水 IV 类标准(11#江楼溪、12#君山村排水沟、13#柳厝底排水沟、14#磹水村排水沟和 25#田美澳南排水沟)；其余的 24 条(25 个监测点位，占总数的 72.73%)未达到 IV 类标准，其中包括 2 条达到地表水 V 类标准(2#上攀溪入海口和 27#山岐澳排水沟)和 22 条(23 个监测点位)为劣 V 类水质。超标原因为农村生活污水、农业废水等未经处理直接就近排入水体中，导致面源污染严重，水体水质超标。目前农村生活污水未经收集处理直接排入周边水体中，不仅污染地表水体，还导致污水渗透或排入区域环境，影响地下水及土壤环境。本项目建成后对将会有一定程度的减污作用，附近的地表水水质将会有所改善，本项目建成后污染物的削减量为：COD 254.04 t/a、氨氮 31.755t/a。

综上所述，本项目截流了大部分农村生活污水污染源直接进入地表水体，本项目

建成后，将分散排放的生活污水集中收集处理，削减了污染物排入水体的量，有利于水体水质的改善。

1.6 受纳对象用水特征概述

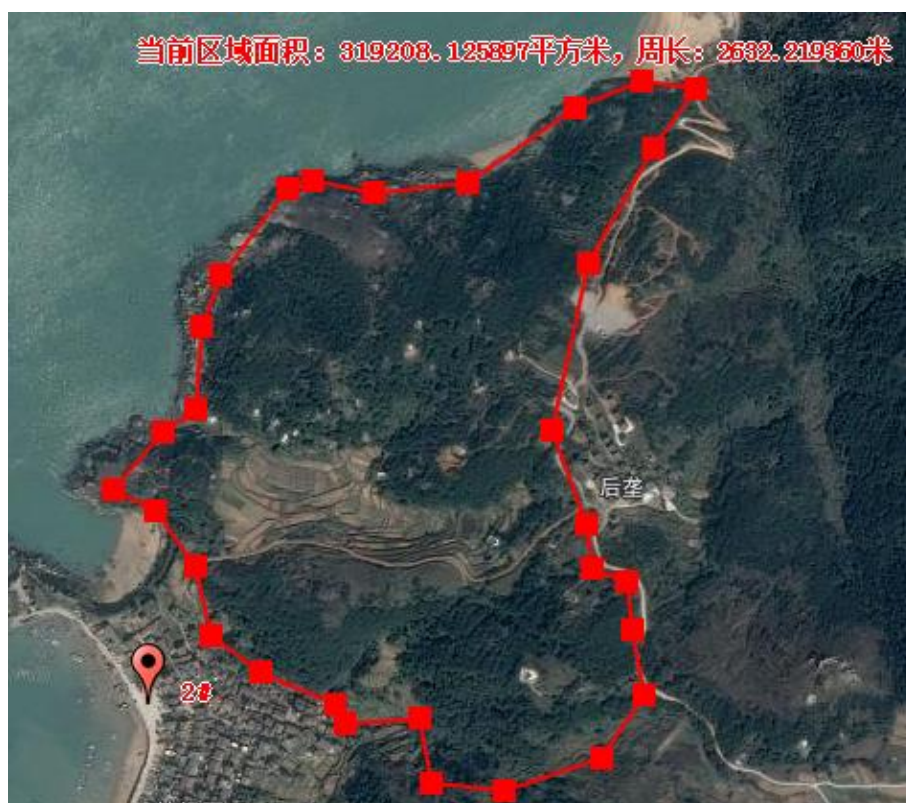
(1) 1#苏澳村和下苏澳村污水处理站（400t/d）

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 55.15hm^2 （约 827.25 亩），主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(2) 2#苏澳镇钟门村（李家村和卓家村）污水处理站（70t/d）

分布林地 31.92hm^2 （约 478.8 亩），主要为树种为木麻黄、松木等。



(3) 3#苏澳镇钟门村（前钟门和后钟门村）污水处理站（10t/d）
分布林地 6.84hm²（约 102.6 亩），主要为树种为木麻黄、松木等。



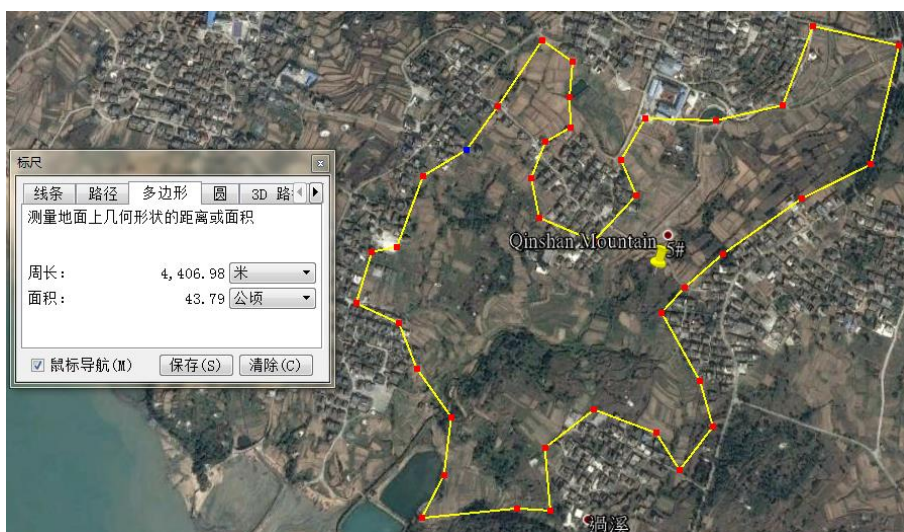
(4) 4#苏澳镇钟门村（猫头乾）污水处理站（30t/d）

分布林地 4.7hm^2 （约 70.5 亩），主要为树种为木麻黄、松木等。



(5) 5#友谊村污水处理站（200t/d）

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 43.79hm^2 （约 656.85 亩），主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(6) 6#流水镇北港村污水处理站（70t/d）

分布林地 26.82hm^2 （约 402.3 亩），主要为树种为木麻黄、松木等。



(7) 7#大埕村污水处理站 (70t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 143.74hm^2 (约 2156.1 亩), 主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(8) 8#榕山村剑湖村上攀村污水处理站 (200t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 200.03hm^2 (约 3000.45 亩), 主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



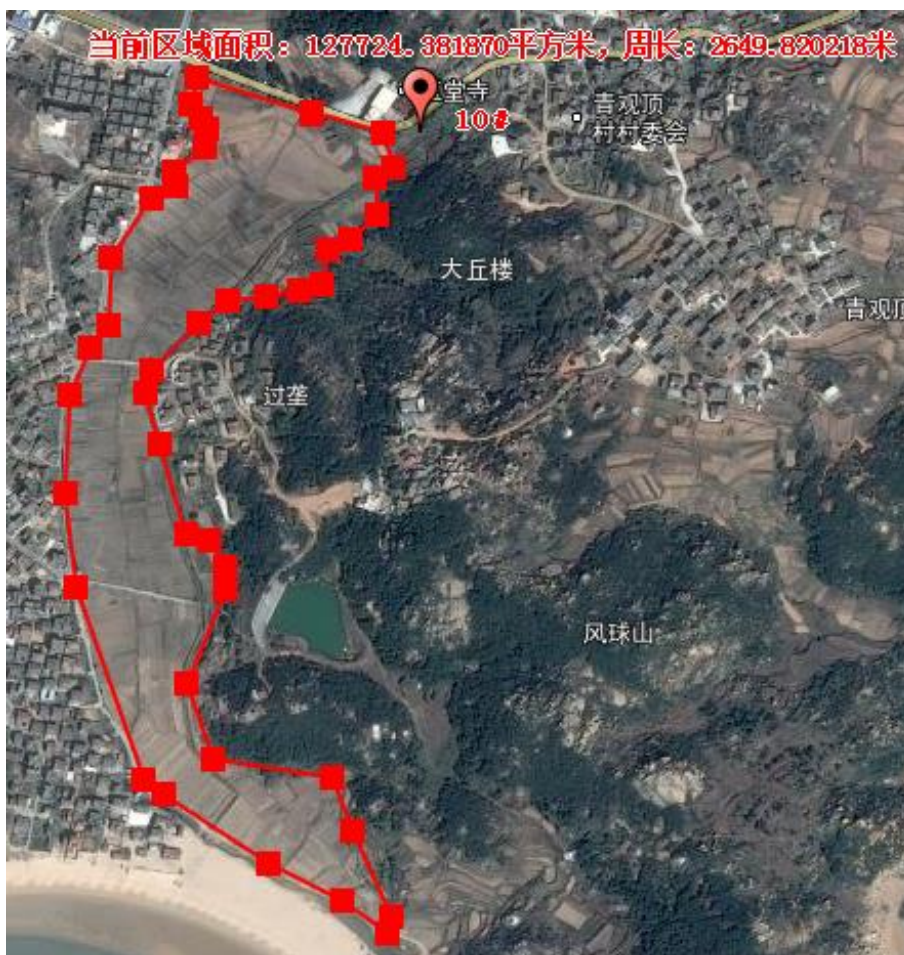
(9) 9#当盛村污水处理站 (70t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 50.56hm^2 (约 758.4 亩)，主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(10) 10#清观顶村污水处理站 (100t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 12.77hm^2 (约 191.55 亩)，主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(11) 11#渔限村污水处理站 (200t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 7.38hm^2 (约 110.7 亩)，主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。分布林地 27.33hm^2 (约 409.95 亩)，主要为树种为木麻

黄、松木。



(12) 芦洋乡马腿村污水处理站 (20t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 1655.6hm² (约 24834 亩)，主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(13) 13#新门村污水处理站 (10t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 73.4hm^2 (约 1101 亩)，主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(14) 14#东痒乡孝北村水处理站 (20t/d)

分布林地 10.5hm^2 (约 157.5 亩), 主要为树种为木麻黄、松木等。



(15) 15#南海乡江尾村污水处理站 (100t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 12.65hm^2 (约 189.75 亩), 主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



(16) 16#旺宾村污水处理站 (200t/d)

污水站拟建区域周边分布农田、菜地 40.68hm² (约 610.2 亩)，主要种植花生、马铃薯、地瓜及常见蔬菜。



1.7 项目废水综合利用可行性分析

1.7.1 灌溉水量可行性

根据《福建省行业用水定额》(DB35/T772-2013)及参考相关统计资料,本项目浇灌对象用水定额见表 1.7-1。浇灌水量多少与当地的土壤及降水情况密切相关,根据多年气象资料显示区域年平均雨日 131 天,占全年日数 35.9%。降雨集中在 2-6 月,占全年降雨量的 60%,11 月至次年 1 月是旱季,年平均蒸发量 1900mm,蒸发量大于降雨量,缺水现象较为普遍。秋冬少雨季浇灌频次为 3 天一次,春夏多雨季浇灌频次为 5 天一次,受纳对象需浇灌 97 次/年,每次浇灌水量详见表 1.7-2。项目回用杂用水量约占总用水量的 30%~50%,项目所处为农村地区,按照 30%核定。

表 1.7-1 《福建省行业用水定额》(DB35/T772-2013) 摘录

序号	作物类别	作物名称	保证率	定额单位	用水定额
1	菜地	马铃薯	75%	m ³ /亩 年	154
2	林木	木麻黄、松木(参照林木育苗的均值)	-	m ³ /亩 年	50-100

表 1.7-2 各受纳对象浇灌及回用水量

序号	受纳对象	用量/面积	用水定额	年需水量(m³/年)	单次浇灌用水量(m³/次)	污水处理站年排水量(m³/年)	占浇灌水量的比例(%)	雨期贮水池应急池容积(m³)
1#苏澳村和下苏澳村污水处理站（146000t/a）								
1	菜地	827.25亩	154m³/亩 年	127396.5	1313.36	/	/	4000
2	杂用水	397.5 t/d	30%	43526.25	/	/	/	
合计	-	-	-	170922.75	/	146000	85.4%	
2#苏澳镇钟门村（李家村和卓家村）（25550t/a）								
1	林地	478.8亩	75m³/亩 年	35910	370.2	/	/	700
2	杂用水	72t/d	30%	7884	/	/	/	
合计	-	-	-	43794	/	25550	58.3%	
3#苏澳镇钟门村（前钟门和后钟门村）（3650t/a）								
1	林地	102.6亩	75m³/亩 年	7695	79.3	/	/	100
2	杂用水	12t/d	30%	1314	/	/	/	
合计	-	-	-	9009	/	3650	40.5%	
4#苏澳镇钟门村（猫头乾）（7300t/a）								
1	林地	70.5亩	75m³/亩 年	5287.5	54.5	/	/	200
2	杂用水	24t/d	30%	2628	/	/	/	
合计	-	-	-	7915.5	/	7300	92.2%	
5#苏澳镇友谊村（73000t/a）								
1	菜地	656.85亩	154m³/亩 年	101154.9	1042.83	/	/	2000

序号	受纳对象	用量/面积	用水定额	年需水量(m³/年)	单次浇灌用水量(m³/次)	污水处理站年排水量(m³/年)	占浇灌水量的比例(%)	雨期贮水池 应急池容积(m³)
2	杂用水	204t/d	30%	22338	/	/	/	
合计	-	-	-	123492.9	/	73000	59.1%	
6#流水镇北港村（18250t/a）								
1	林地	402.3亩	75m³/亩 年	30172.5	311.1	/	/	500
2	杂用水	66t/d	30%	7227	/	/	/	
合计	-	-	-	37399.5	/	18250	48.8%	
7#流水镇大垵村（25550t/a）								
1	菜地	2156.1亩	154m³/亩 年	332039.4	3423.09	/	/	700
2	杂用水	72t/d	30%	7884	/	/	/	
合计	-	-	-	339923.4	/	25550	7.5%	
8#平原镇榕山村、剑湖村和上攀村（73000t/a）								
1	菜地	3000.45亩	154m³/亩 年	462069.3	4763.6	/	/	2000
2	杂用水	168t/d	30%	18396	/	/	/	
合计	-	-	-	480465.3	/	73000	15.2%	
9#平原镇当盛村（25550 t/a）								
1	菜地	758.4亩	154m³/亩 年	116793.6	1204.06	/	/	700
2	杂用水	72t/d	30%	7884	/	/	/	
合计	-	-	-	124677.6	/	25550	20.5%	
10#敖东镇清观顶村（36500t/a）								
1	菜地	191.55亩	154m³/亩 年	29498.7	304.11	/	/	1000
2	杂用水	120t/d	30%	13140	/	/	/	
合计	-	-	-	42638.7	/	36500	85.6%	
11#大练乡渔限村（73000t/a）								
1	菜地	110.7亩	154m³/亩 年	17047.8	175.75		/	2000
2	林地	543.3亩	75m³/亩 年	40746.2	311.1			
3	杂用水	180t/d	30%	19710	/		/	
合计	-	-	-	77504	/	73000	94.2%	
12#芦洋乡马腿村（7300t/a）								
1	菜地	24834亩	154m³/亩 年	3824436	39427.17		/	200
2	杂用水	24t/d	30%	2628	/		/	
合计	-	-	-	3827064	/	7300	0.2%	
13#岚城乡新门村（3650t/a）								
1	菜地	1101亩	154m³/亩 年	169554	1747.98		/	100
2	杂用水	14.4t/d	30%	1576.8	/		/	
合计	-	-	-	171130.8	/	3650	2.1%	
14#东痒乡孝北村（7300t/a）								
1	林地	157.5亩	75m³/亩 年	11812.5	121.8		/	200

序号	受纳对象	用量/面积	用水定额	年需水量(m³/年)	单次浇灌用水量(m³/次)	污水处理站年排水量(m³/年)	占浇灌水量的比例(%)	雨期贮水池应急池容积(m³)
2	杂用水	24t/d	30%	2628	/		/	
合计	-	-	-	14440.5	/	7300	50.6%	
15#南海乡江尾村（36500t/a）								
1	菜地	2156.1亩	154m³/亩 年	332039.4	3423.09		/	1000
2	杂用水	120t/d	30%	13140	/		/	
合计	-	-	-	345179.4	/	36500	10.6%	
16#屿头乡旺宾村（73000t/a）								
1	菜地	610.2亩	154m³/亩 年	93970.8	968.77		/	2000
2	杂用水	240t/d	30%	26280	/		/	
合计	-	-	-	120250.8	/	73000	60.7%	

拟建工程年产污水量，均小于各处灌溉区域年总需水量和回用需水量总和，占浇灌水量的 0.2%~94.2%，未超过土壤及农作物用水负荷。项目区域周边灌溉区可消纳本项目所产生的废水。

1.7.2 污水处理站废水灌溉水质可行性

本项目各个乡镇 16 座污水处理站均为收集处理农村的生活污水，不涉及工业废水，污水中主要污染物为 COD、BOD₅ 及氨氮，可生化性较好，本项目各污水处理站采用 MBR 的污水处理工艺，经处理后本项目各个乡镇 16 座污水处理站的污水出水水质均为 pH 5.5-8.5，SS 10mg/L，BOD₅ 10mg/L，COD50mg/L，可达到《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）水质标准，回用于农田灌溉和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002）标准要求。尾水不排放周边水体，对周边地表水环境不会产生影响。

1.7.2 浇灌方案可行性

灌溉区菜地土壤层较厚，经过多年耕种，菜地整齐规则，推荐采用地面灌的浇灌方式，即沟灌、畦灌的方式；而林地土壤层较薄，多为岩石，若采用地面灌的方式，容易造成废水漫流进入周边水体，故推荐采用喷灌的方式，利用水泵加压经喷头喷射形成水滴均匀喷洒至林木上，加快植物吸收或蒸发效率。

项目区 2~6 月份为梅雨季，连续降雨持续天数为 6-7 天，此期间废水临时贮存在水池内，本次拟建 16 个污水处理站均设计雨期贮水池容积为 50~2000m³(详见表 1.7-2)，满足 10 天尾水贮水要求，同时满足日常 7 天浇灌一次的贮水要求，待雨期过后，将贮存废水继续用于灌溉。各储水池平面位置及地面标高详见废水综合利用管线及设施分布图（附图 11）。

1.7.3 浇灌设施

(1) 浇灌设施要求

该项目浇灌区范围较集中，地势较平坦，考虑到灌溉沿途的阻力损失，本次浇灌方式采用储水池与增压泵结合设置的方式，即加压的方式输送至处理站周边灌溉区。

拟每个处理站周边空地设置 $50\text{ m}^3\sim 2000\text{ m}^3$ 储水池，根据表 1.5-2 中各污水处理站的雨期贮水池容积设置，池内设置提升泵，废水池起到双重作用，A、作为储水池，雨季时储存处理站的储水，提供附近的林地、农田灌溉及杂用水回用用水；B、为潜污泵的运行使用提供有效的环境。

①污水提升泵设计

为降低造价简化系统，污水提升泵均采用潜污泵，与污水贮液池集中设置。

污水泵设计，流量按其后所浇灌山地面积计算。经计算可知，按照污水处理站一次浇灌水量和一次浇灌时间 5h 计算，选择水泵规模为 $20\sim 400\text{ m}^3/\text{h}$ ，通过对沿程水损计算，水泵扬程选用 $H=30\text{m}$ 。对于不同灌溉片区在水泵出口处设置阀门，一次只浇灌一个片区，待该片区浇灌完毕后，切换阀门，对其他浇灌区进行灌溉。对于高程较高的林地区，需设置二次提升泵井。二次提升泵流量选取同储水池中水泵，具体扬程根据实际高差及沿程损失确定。

②废水池设计

储水池按不小于其 5d 排水量设计，储水池总容积为 $50\text{ m}^3\sim 2000\text{ m}^3$ ，池体设计为埋地式，尽量不影响周边自然环境。

③管道设计：根据各个污水处理站的处理量和浇灌量设计管道，由 1.3-2 可知，每个村一次浇灌量按最大处理规模为 400 t/d 计算，最大量为 2000 m^3 ，按照一次浇灌时间 5h 计算，浇灌时水量为 $400\text{ m}^3/\text{h}$ ，考虑流速及沿程损失，管道管径选用 DN400HDPE 塑料给水管，支管选用 DN200 管道。

不同地块灌溉区采用分批灌溉，在泵出口处设置切换阀门，以转换灌溉区域。

具体浇灌及管道设计以设计单位出具的设计施工图纸为准。

④在线监测设计

分别在每个主管的末端设置流量监控设施，以保证灌溉系统能够稳定的运行使用，确保灌溉措施的有效落实。

⑤泵站电力与维护

浇灌区采用双回路供电、电源分别引至埔上镇变电所及附近的大干镇供电所。主

要使用埔上镇变电所供电，大干镇供电所作为备用电源。

运营期间浇灌区各片区配备专职人员，定期对浇灌片区进行巡视检查，确保废水浇灌工程的正常运行。

(2) 废水浇灌设施投资估算

根据估算项目贮水池、浇灌水泵、管网等设施总投资约为 500 万元。项目工程可行性研究报告中未对该部分投资进行核算该，建设单位后期应进行追加该部分资金，保障环保设施落实。

1.7.4 浇灌对土壤及地下水影响分析

本项目总浇灌面积为 37614.3 亩，区域降水量小于蒸发量，干旱缺水情况较为普遍，项目废水尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，水质优于《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准，作为区域农作物及林地的浇灌用水，可改善区域干旱的问题，基本不会对浇灌区土壤、地下水产生影响。

项目尾水用于周边林地及菜地灌溉，不进入自然水体，未汇入周边水体，不会对其水质造成影响。项目建成后将原有居民生活污水无序排放变为集中收集处置达标后用于农业灌溉，从而改善周边水体水质。

1.7.5 事故影响分析

根据本工程可行性研究报告，项目采用格栅+MBR 一体池处理工艺，其中 MBR 一体池，含厌氧、好氧及膜池工艺，可能发生设备故障的工艺段为好氧池及膜池，如罗茨风机故障导致无法曝气、渗透膜破损等情况造成水质不稳定。同时项目进水水质，在事故情况下尾水不能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准要求，作为灌溉用水造成土壤及地下污染有一定的风险，应杜绝事故情况，将环境风险降至最低。

本项目通过采取以下事故风险防范措施防止污水处理厂的事故排放：

(1) 工程防范措施

①当发现进水异常或出水超标情况时，应立即切换尾水排放阀门，将尾水暂时引入厂区内的一体化设备中暂存，然后及时电话通知村委会，设置事故暂存池（雨期贮水池应急池），要求将进厂废水引入事故池中暂存，待本污水厂进水量逐渐减少或不进水时，关闭进水总阀门，对厂内污水设备和各工艺环节进行检查，找出事故原因，待水质正常后，再恢复进水。

②当曝气池水温低时，应采取适当延长曝气时间，提高污泥浓度、增加泥龄，保证污水处理效果；操作人员应经常排放曝气器空气管中的存水，待放完后，应立即关闭放水闸阀。

③在尾水排放口安装水质自动监测系统，进行 24 小时在线监测，及时调整运行参数，确保稳定达标排放。

（2）管理措施：

①建立一套严密科学的检修规程、操作规程和规章制度，实施严格的设备管理、工艺管理、安全环保管理、质量管理和现场管理，实行设备维护保养和包机责任制度，采用运转设备状态监测等科学管理方法和技术；配备一支工种齐全、素质较高的设备管理队伍，坚持不懈地对操作人员和检修人员进行技术培训和岗位练兵。

②电气、自控制：采用双回路电源，对关键设备、仪表等采用互为备用的双路电源，确保安全生产。

③引进先进控制系统，安装在线监测仪及自动控制系统，对各处理单元进出水水质实行在线监测，及时掌握污水处理设施的运行情况，排除事故隐患。处理尾水安装在线监测仪，按规定设置明显的标志牌。

④做好污水处理厂尾水回用管网监控管理工作。

⑤要求做好污水处理厂尾水排放管网及灌溉配套设施建设。

⑥要求建设单位加强对尾水回用管网的监管、巡视，一旦发现异常情况出现，应立即启动应急预案，并及时维修。

⑦应加强对污水厂的运行管理，建立完善的风险应急措施，杜绝污水的事故排放。

1.8 废水治理措施

各个村庄生活污水经村庄污水管网收集至格栅集水井，经人工格栅、沉砂去除污水中的大块固体杂质，然后重力流入调节池/MBR 一体化处理设施，在此污水得以均质均量，并得到一定生化处理，有机污染物得到处理；根据工程实例及可研报告，该废水处理系统的去除效率较高（SS 去除率为 95%，BOD₅ 去除率为 95%，COD 去除率为 95%），出水水质在满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18989-2002）一级 A 标准外，还能满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002），可就近用于水作农田灌溉或作为城市杂用水回用。

本项目各个乡镇 16 座污水处理站均为收集处理农村的生活污水，不涉及工业废

水，污水中主要污染物为 COD、BOD₅ 及氨氮，可生化性较好，污水经过处理后，出水水质均为 pH 5.5-8.5，SS 10mg/L，BOD₅ 10mg/L，COD 50mg/L，可达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表 1 中旱作灌溉用水水质标准和《城市污水再生利用·城市杂用水水质》（GB18920-2002），回用于农田灌溉或作为城市杂用水回用。根据现场勘查，项目污水处理站的选址均在各个乡村山地，周边有大片的农田，足以本项目的污水站废水。尾水不排放周边水体，对周边地表水环境不会产生影响。

1.9 水环境污染防治对策和建议

为保护水体水质，污水处理站应采取的必要管理和控制措施确保污水处理站尾水水质稳定达标及农灌、林灌、杂用水回用措施得以落实。

①保证污水处理站的处理效率，确保污水处理站出水水质达到规定要求，杜绝事故情况。

②重视污水处理站的运行管理，加强日常巡查及时发现问题和纠正不正常运行状态，保证污水处理设施能根据水质变化有针对性地处于正常运行状态。

③确保污水管网的畅通，及时对管网系统进行更新和改造，确保城镇污水有较好的收集。

④池体防渗层破损和渗漏会影响和污染地下水。因此要定期检查各池体的防渗情况，并定期对项目周围地下水情况作出监测，及时发现渗漏问题，以便采取防渗漏补救措施，使项目对地下水的污染降低的最低。

⑤配备足够的浇灌管道及加压泵，切实落实雨期贮水池，避免尾水进入农田沟渠，从而汇入周边水体，造成水质影响。引导当地农户，加大需水量大的作物种植，如阔叶类蔬菜的种植，同时做好作物收获、种植的有效衔接，避免农田、菜地长时间的闲置，导致无法浇灌现象发生。

1.10 小结

本项目建成后将原有居民生活污水无序排放变为集中收集处置达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级标准中的 A 标准及设计文件要求的出水水质指标后用于菜地、林地的浇灌及杂用水回用，不排入自然水体，不会对周边水体水质造成影响，从而改善周边水体水质。

项目区域具备足够的农业用地、林业用地用于尾水的浇灌，在切实落实雨期贮存池及浇灌措施的情况下，项目尾水可以完全消纳不外排。由于项目区域干旱情况较为

普遍，本项目尾水水质较为洁净，作为农作物浇灌用水的有效补充，既可以对尾水进行消纳达到保护水体环境的目的，又在一定程度上增加农作物的产量实现经济效益。

主管部门预审意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见：

(盖 章)

经办人：

年 月 日